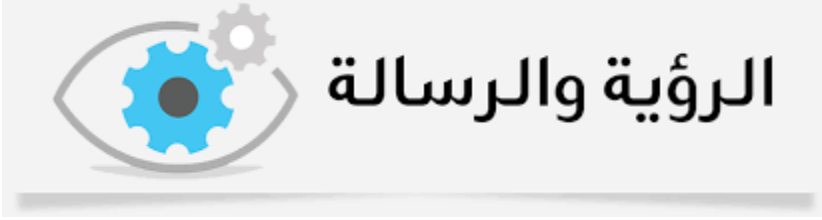
كلية التربية النوعية
قسم تكنولوجيا التعليم



تطبيقات النظم السحابية

إعداد
د/ هبه احمد عبد الجواد
مدرس تكنولوجيا التعليم
كلية التربية النوعية – جامعة المنيا



رؤية البرنامج

يسعى البرنامج أن يكون له مكانة علمية ومهنية متميزة في مجال تكنولوجيا التعليم الرقمى تمكنه من المنافسة محلياً وإقليمياً.

رسالة البرنامج

يلتزم البرنامج بتحقيق رؤيته من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية ومهنية بمستوى جودة يضمن توفير خريج قادراً على تلبية متطلبات سوق العمل.

التمهيد

يهدف المقرر إلى إتاحة الفرصة للمتعلمين للتعرف على تطبيقات النظم السحابية، ويتضمن الكتاب فصلين يتم توضيحها كالآتي:

الفصل الأول (نظم إدارة التعلم السحابية) ويشتمل على:
نظم إدارة التعلم وتشمل (ماهيتها، ووظائفها، ومزاياها، وأنواعها) والحوسبة السحابية وتشمل (ماهيتها وخصائصها والعائد التربوي لها ونماذج نشر الخدمات السحابية ومستويات خدمات الحوسبة السحابية والتحديات التي تواجه الحوسبة السحابية والتخزين السحابي مقابل الخوادم المحلية) ونظم إدارة التعلم السحابية وتشمل (العائد التربوي لها ومعايير اختيارها وأمثلة لها ونظام إدارة التعلم السحابي مودل كلاود(MoodleCloud) وتحديات استخدام نظم إدارة التعلم السحابية وكيفية التغلب عليها).

الفصل الثاني (تطبيقات عملية لنظم إدارة التعلم السحابية) ويشتمل على:
نظام ادارة التعلم السحابيmoodlecloud ويشمل (المهارات الأساسية للتعامل معه، ومهارات التعامل مع المستخدمين، ومهارات التعامل مع مقرر جديد، ومهارات إضافة المحتوى التعليمي(المصادر)، ومهارات إضافة الأنشطة لصفحة المقرر الدراسي، ومهارات التعامل مع الاختبارQuiz)، ومنصة جوجل كلاس رووم Google Classroom وتشمل (ماهيتها وأهميتها وفائدتها، وانشاء الفصول الدراسية من خلالها، وأهم المتطلبات التي تفرضها منصة جوجل كلاس رووم، وكيفية تحميل تطبيق جوجل كلاس رووم على الهاتف المحمول).

قائمة المحتويات

الفصل الأول
أولًا- نظم إدارة التعلم
ماهية نظم إدارة التعلم
وظائف نظم إدارة التعلم
مزايا نظم إدارة التعلم
أنواع نظم إدارة التعلم
ثانيًا - الحوسبة السحابية
ماهية الحوسبة السحابية
خصائص الحوسبة السحابية
العائد التربوي للحوسبة السحابية
نماذج نشر الخدمات السحابية
مستويات خدمات الحوسبة السحابية
التحديات التي تواجه الحوسبة السحابية
التخزين السحابي مقابل الخوادم المحلية
ثالثاً : نظم إدارة التعلم السحابية
العائد التربوي لنظم إدارة التعلم السحابية
معايير اختيار نظام إدارة التعلم السحابي
أمثلة لأنظمة إدارة التعلم السحابية
نظام إدارة التعلم السحابي مودل كلاود(MoodleCloud)
تحديات إستخدام نظم إدارة التعلم السحابية وكيفية التغلب عليها
الفصل الثانى
نظام ادارة تعلم السحابيmoodlecloud
المهارات الأساسية للتعامل مع نظام ادارة التعلم السحابي moodlecloud
مهارات التعامل مع المستخدمين
مهارات التعامل مع مقرر جديد
مهارات إضافة المحتوى التعليمي(المصادر)
مهارات إضافة الأنشطة لصفحة المقرر الدراسي
مهارات التعامل مع الاختبارQuiz
جوجل كلاس رووم Google Classroom
ماهية جوجل كلاس رووم.
أهمية وفائدة جوجل كلاس رووم
انشاء الفصول الدراسية (الصفوف)
تبويب ساحة المشاركة.

تبويب الأشخاص.
تبويب الواجب الدراسي.
تبويب الدرجات.
أهم المتطلبات التي تفرضها جوجل كلاس رووم
كيفية تحميل تطبيق جوجل كلاس رووم على الهاتف المحمول

الفصل الأول



نظم إدارة التعلم السحابية

نظم إدارة التعلم السحابية

- **أولًا- نظم إدارة التعلم**
- **ماهية نظم إدارة التعلم**

- **وظائف نظم إدارة التعلم**
- **مزايا نظم إدارة التعلم**
- **أنواع نظم إدارة التعلم**

- **ثانياً - الحوسبة السحابية**
  - **ماهية الحوسبة السحابية**
  - **خصائص الحوسبة السحابية**
  - **العائد التربوي للحوسبة السحابية**
  - **نماذج نشر الخدمات السحابية**
  - **مستويات خدمات الحوسبة السحابية**
  - **التحديات التي تواجه الحوسبة السحابية**
  - **التخزين السحابي مقابل الخوادم المحلية**

- **ثالثاً : نظم إدارة التعلم السحابية**
  - **العائد التربوي لنظم إدارة التعلم السحابية**
  - **معايير اختيار نظام إدارة التعلم السحابي**
  - **أمثلة لأنظمة إدارة التعلم السحابية**
  - **نظام إدارة التعلم السحابي مودل كلاود** (Moodle Cloud)
  - **تحديات إستخدام نظم إدارة التعلم السحابية وكيفية التغلب عليها**

الفصل الأول

نظم إدارة التعلم السحابية

أدت التطورات في التكنولوجيا إلى تغيرات في عديد من القطاعات بما في ذلك التعليم، فمع تطور الأجهزة النقالة وتوافر خدمات وتطبيقات منخفضة التكلفة أو مجانية عبر الإنترنت لم تعد نظم التعلم التقليدية تفي بتفضيلات الطالب واحتياجاته، ويعد تطوير الحوسبة السحابية ونموذج الدفع وفقًا للطلب بمثابة حل محتمل للمشاكل التي يواجهها التعليم العالي حاليًا فيما يتعلق بالميزانية المنخفضة ونقص القدرة الحاسوبية، وعلى الرغم من مزايا الحوسبة السحابية تأخرت الجامعات في اعتمادها.

يجمع مصطلح نظم إدارة التعلم السحابية بين وظائف نظم إدارة التعلم ومزايا الحوسبة السحابية، لذا سوف يتناول الجزء الآتي نظم إدارة التعلم من حيث ماهيتها، ووظائفها، ومزاياها، وأنواعها، كما يتناول الحوسبة السحابية من حيث ماهيتها، وخصائصها، وعوائدها التربوية، والتحديات التي تواجهها، ونماذج نشرها، ومستويات خدماتها، ويتناول أيضا نظم إدارة التعلم السحابية من حيث عوائدها التربوية، وتحديات استخدامها وكيفية التغلب عليها، ومعايير اختيارها، وأمثلة لها،

أولًا- نظم إدارة التعلم:

١- ماهية نظم إدارة التعلم:

ترتكز تعريفات نظم إدارة التعلم على أنها:

- نظم إلكترونية لإدارة وتوثيق وتتبع سير المقررات الدراسية.
- مجموعة من الأدوات تساعد المحاضرين علي تقديم محتوي التعلم، وتتيح مزايا تفاعلية مع الطلاب.
- برامج صممت للمساعدة في إدارة ومتابعة وتقويم التدريب والتعليم المستمر وجميع أنشطة التعلم في المنشأت التعليمية.
- حل استراتيجي للتخطيط والتدريب وإدارة جميع أوجه التعلم في المؤسسة التعليمية للوصول إلى عمليه تكامل للتعلم في جميع المواد التعليمية، لتصبح منظومة تعليمية إلكترونية ترتكز علي عناصرها.

- تشـــتمل أجزائها علي إدراج بيانات الطالب، وجدولة المقررات، ووضـــع خطة واســـتراتيجية التدريس، واتاحة المحتوي للطالب، ومتابعة أداء الطالب، واصدار التقارير بذلك، والتواصل بين الطلبة من خلال المحادثة عبر الإنترنت وحلقات النقاش والبريد الالكتروني، واجراء الاختبارات والتقييم للطلاب.

٢- **وظائف نظم إدارة التعلم**:

يوضح الشكل الآتي أبرز وظائف نظم إدارة التعلم وتشمل:



وظائف نظام إدارة التعلم

يتضح من الشكل السابق أن وظائف نظم إدارة التعلم تتمثل في الآتي:

- **التسجيل**: يعني ادخال البيانات المتعلقة بالمتعلمين كالأسماء والعناوين البريدية وغيرها، ويمكن ادخال هذه البيانات بشكل يدوي أو ربطها بأنظمة التسجيل الآلي المتوفرة بالمنشأة التعليمية.
- **الجدولة**: تعني جدولة المقرر بوضع خطة للتعليم والتدريس.
- **التوصيل**: يعني إتاحة المحتوي للمتعلمين بأكثر من طريقة إما علي هيئة ملف سكورم أو فيديو أو ملفات ورد أو pdf.
- **التتبع**: ويعني متابعة أداء المتعلمين واصدار تقارير عن مستوي أدائهم باستمرار.
- **الاتصال**: ويعني التواصل مع المتعلمين من خلال توافر أدوات مختلفة داخل أنظمة إدارة التعلم ومن هذه الأدوات(غرف المحادثه، والفصول

الافتراضية، ومنتديات النقاش، والبريد الالكتروني، ورسائل SMS)، وتقديم الواجبات واستلامها في النظام.

- **الاختبارات**: وتعني إجراء اختبارات للمتعلمين والرصد الآلي للدرجات بشكل دائم سواء اختبارات قبلية وأثناء وبعد الدراسة وكذلك التعامل مع نتائج تقييمهم، واتاحة التقييمات الإلكترونية المتنوعة، وإمكانية إضافة تغذية راجعة لها.

يتضح مما سبق أن هناك عديد من وظائف نظم إدارة التعلم وتشمل تسجيل بيانات الطلاب، وجدولة المقرر بوضع خطة للتعليم، وتوصيل واتاحه المقرر بأكثر من طريقة، وتعدد وسائل التواصل المتزامن وغير المتزامن، ومتابعة أداء المتعلمين وإصدار التقارير، وتنوع وسائل التقويم وسهولة اجراء الاختبارات والرصد الآلى للدرجات والتعامل مع نتائج التقييمات وامكانية إضافة تغذية راجعة لها، وبوجود هذه الوظائف مجتمعة داخل مكان واحد يتم مساعدة المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية علي تيسير سير العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

٣- مزايا نظم إدارة التعلم

يمكن إجمال مزايا نظم إدارة التعلم كالآتي :

- تعدد أدوات تأليف المحتوى، وكذلك تعدد أدوات إضافة وإدارة الأنشطة والمصادر والاختبارات.
- تعدد أدوات اتصال وتواصل الطلاب (المنتديات- غرف الحوار)
- تصميم واجهة بعض الأنظمة باللغة العربية والبعض الأخر يدعمها.
- سهوله الاستخدام حيث يتضمن اجراءات بسيطة ومحددة توفر المرونة للمستخدم من حيث سهولة الوصول للأدوات والتحكم بها واستخدامها.
- جودة الدعم الفني.
- التوافق مع معايير التعلم الالكتروني العالمية مثل معيار SCORM.
- التكامل مع أنظمة المؤسسات التعليمية بحيث يمكن ربط النظام مع البنية التحتية الجاهزة فيها لتوافقه مع معايير LMS.
- بعض الأنظمة مجانية والاخرى مفتوحة المصـــدر والبعض ذو تكلفة استخدام بسيطة ومناسبة وبعضها سحابية.
- النظام يعمل علي متصفح الإنترنت، مما يوفر سهولة الاستخدام والتعلم وتوظيف خصائصها.

- يتمتع بنظام توثيق مركزي ليوفر نقطة دخول واحدة لجميع أجزاء النظام مع الحفاظ علي الأمن في النظام.

مما سبق يمكن استنتاج عديد من مزايا نظم إدارة التعلم وتشمل تعدد أدوات تأليف المحتوي، وتعدد أدوات الاتصال بين الطلاب وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلم، وسهولة استخدامها، وتوافقها مع معايير التعلم الالكتروني العالمية، وتصميم واجهات بعضها باللغة العربية والبعض الاخر يدعمها، والعمل علي متصفح الإنترنت وتوافر بعضها بشكل مجاني أو بتكلفة منخفضة؛ وهذه المميزات تجعلها الخيار الأمثل لتقديم المقررات التعليمية من خلالها.

٤- أنواع نظم إدارة التعلم:

تصنف نظم إدارة التعلم كما يوضحها الشكل الآتي:



أنواع نظم إدارة التعلم

يتضح من شكل (٣) أن أنواع نظم إدارة التعلم تتمثل في الآتى:

- **نظم إدارة تعلم تجارية:** يتطلب استخدامها الحصول علي ترخيص من المطورين لهذه الأنظمة، وتحتاج لوجود بنية تحتية تتمثل في (شبكات، أجهزة كمبيوتر، ومعامل) ولابد من تثبيتها علي خوادم مؤسسات التعليم العالي، وقد لا يسمح بالوصول إلى هذه الأنظمة من خارج المؤسسة وهذا يعد عيبًا، وتستخدم هذه الأنظمة حاليا في مجالات بعيدًا عن مؤسسات التعليم العالي، حيث أن هذه المؤسسات ليست فعالة من حيث التكلفة ولم تعد حلا قابلًا للتطبيق، فلابد أن يتجاوز عدد الطلاب المشتركين ٢٠٠٠ طالبًا لكي يتم استخدام هذه الأنظمة وذلك لتغطية تكاليف التراخيص وتطوير البرامج والصيانة، ومن أمثلتها Blackboard .

- **نظم إدارة تعلم مفتوحة المصدر:** هي عبارة عن منصات لإدارة التعلم وتوفر ترخيصًا مجانيًا عامًا وتسمح للمستخدم بالتعديل فيها بما يلاءم احتياجاته، وهي أقل تكلفة من الأنظمة التجارية، ولا تتطلب بنية تحتية قوية ويتم تثبيتها علي الخادم الخاص بالمؤسسة التعليمية، ومن أبرز مزاياها أنه يتم اختيارها من قبل مؤسسات التعليم العالي حيث يمكن التعديل فيها لخدمة احتياجاتهم الخاصة، ويمكن للجامعة اتخاذ أي قرار بشأن الترقية إلى إصدار جديد أو الاستمرار علي القديم ومن أمثلتها نظام مودل مفتوح المصدر.
- **نظم إدارة تعلم سحابية:** قام المطورون بالجمع بين مزايا الحوسبة السحابية مع خيارات الإنترنت المتاحة لتقديم التعلم عبر الإنترنت لأي طالب في أي وقت وفي أي مكان في جميع أنحاء العالم، والشرط الوحيد هو وجود اتصال بالإنترنت، وهي تعد حلًا منخفض التكلفة، وتستفيد من جوانب المرونة والراحة التي توفرها التكنولوجيا، ومن أهم مزاياها أنها لا تحتاج إلى عمليات التثبيت، ويمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الاتصال بالإنترنت، ولا تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة أو تراخيص برامج أو عمليات صيانة من جانب المستخدم، وهذه المزايا تجعلها حلًا فاعلًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها أعداد كبيرة من الطلاب ولا تمتلك بنية تحتية كافية، ومن أمثلتها moodlecloud,Talent,Litmos.

يتضح مما سبق أن نظم إدارة التعلم تصنف إلى ثلاثة أنواع وتشمل نظم إدارة تعلم تجارية ونظم إدارة تعلم مفتوحة المصدر ونظم إدارة تعلم سحابية، وأن المستقبل سوف يكون لأنظمة إدارة التعلم السحابية وسوف يركز المطورون علي استخدام البرامج كخدمة وتعني أنه لن يتم تثبيت البرامج علي خادم المستخدم ولكن توجد في خوادم جهة خارجية ويتم تأجيره من هذه الجهة.

ثانيًا - الحوسبة السحابية:

١) ماهية الحوسبة السحابية

تعددت مفاهيم الحوسبة السحابية ويمكن استخلاص أنها:

- نوع من الحوسبة القابلة للتوسعة بدرجه كبيرة وتستخدم موارد افتراضية التي يمكن مشاركتها بواسطة المستخدمين.

- مجموعة كبيرة من المصادر الافتراضية سهلة الوصول والاستخدام التي تتمثل في بنية مادية ومنصات عمل وبرامج تسمح بالاستخدام الأمثل للمصادر من قبل المتعلمين، وتدعيم فكرة التعلم تحت الطلب.
- نموذج لتمكين الوصول الدائم والملائم، والوصول الشبكي تحت الطلب لمجموعة من موارد الحوسبة تشمل (الشبكات ، والخوادم، ومساحات التخزين، والبرامج ، والخدمات) وهذه الموارد يمكن توفيرها بسرعة وبأقل قدر ممكن من الجهد الاداري وبأقل تفاعل مع مزود الخدمة.
- تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يسمى السحابة وهى جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الإنترنت، وتسمح للمستخدم بالحصول علي سعة تخزينية في هذه الخوادم بسعات مختلفة بحيث يتمكن المستخدم من الدخول علي حسابه من أي مكان تتوفر فيه خدمة الإنترنت دون الحاجه لتحميلها في حاسوبه، وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات.
- تقنية تعتمد على تقديم الخدمات عن طريق الإنترنت (كاستخدام البرمجيات) وليس تقديم وبيع المنتج الإلكتروني نفسه، فهى عكس ما نعرفه عن الحوسبة التقليدية التي تفرض وجود كل من البيانات والبرامج التي يستخدمها المستخدم في جهازه الشخصى.

- البنية المادية لشبكة الاتصالات، حيث يتم تخزين البيانات في مراكز بيانات كبيرة ويمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت ومن أجهزة مختلفة.
- مجموعة خدمات شبكية قابلة للترقية ذات جوده مضمونة، يمكن تعديلها علي حسب متطلبات كل شخص، وذات بنيات تحتية غير مرتفعة التكلفة موجودة حسب الطلب ويتم الحصول عليها بطرق سهلة متعارف عليها.

- تعد الجيل الخامس من أجيال الاتصالات بعد جيل الحاسبات المركزية، وجيل الحاسبات الشخصية، وجيل حوسبه الخادم، وجيل الويب وشعارها التعلم في أي وقت ومن أي مكان طالما توفر جهاز متصل بالشبكة العنكبوتية.
- استخدام كافه موارد الحوسبة من أجهزة وبرامج تقدم كخدمات عبر الشبكة، حيث يقوم المستخدم النهائي بالوصول إلى تطبيقات الحوسبة بواسطة جهاز الكمبيوتر المكتبي أو تطبيق الموبايل بينما يتم تخزين ملفات المستخدم في خوادم بعيدة، وتتسم عملية استخدام الحوسبة بالمرونة والسهولة والسرعة.

- مجموعة من الحواسيب الموزعة (مراكز بيانات ضخمة data centers، وعدد كبير من الخوادم servers) التي توفر موارد وخدمات عند الطلب عبر وسط شبكي (الإنترنت).
- نموذج للمساعدة على الوصول للموارد وإمكانيات تقنية المعلومات(مثل التطبيقات والبنية التحتية من خادمات ، والأجهزة الافتراضية، ومساحات التخزين ، والاتصالات، والشبكات الاجتماعية) من خلال الخدمات المقدمة من موردي الحوسبة السحابية ، التي توفر التكلفة وبأقل مجهود إداري لمستخدمي الخدمة.

طريقة عمل الحوسبة السحابية

يمكن تلخيص طريقة عمل الحوسبة السحابية كالآتي: تقسم الحوسبة السحابية إلى قسمين وهما: الواجهة الأماميةFront-end ، والنهاية الخلفية Back-end، وتمثل الواجهة الأمامية جميع ما يراه المستخدم، فهي تتيح له الوصول إلى البيانات المخزنة في السحابة من خلال استخدام برنامج الحوسبة السحابية أو باستخدام متصفح الإنترنت، أما النهاية الخلفية فهي المكون الأساسي للحوسبة السحابية إذ إنّها تقوم بتخزين البيانات بشكل آمن، وهي تمثل جميع الموارد من الخوادم والتخزين وأجهزة الحاسوب والخادم المركزي وغيرها، ويعد الخادم المركزي أهمها؛ فهو يسهل العمليات حيث أنه يتبع مجموعة من القواعد تسمى بإسم "البروتوكولات"، كما أنه يستخدم برنامج وسيط لضمان اتصال عالي الجودة وسلس بين أجهزة الحاسوب المرتبطة عبر الحوسبة السحابية، ويقوم مزودو خدمات الحوسبة السحابية بحفظ نسخ عديدة من البيانات وذلك لأخذ الاحتياطات جراء حالات فقدان البيانات أو انتهاكها أو حالات تهديدات الأمان.

ان التقنية الأساسية التي تعمل عليها السحابة هي المحاكاة الافتراضية، أو الـ (Virtualization)، المحاكاة الافتراضية تسمح للحاسوب بخلق جهاز رقمي افتراضي غير موجود فعليًا، لكنه يتصرف كأنه جهاز حقيقي. هذه التقنية تمكنك من تنصيب أكثر من حاسوب على جهاز واحد. كل هذه الحواسيب الافتراضية تعمل بنفس الوقت، لكن بالرغم من أنها تتشارك نفس المعالج والقرص الصلب، الا انه لا يمكنه التواصل مع بعضها البعض. أي أن الملفات الموجودة على جهاز افتراضي ما لا يمكن الوصول إليها عبر جهاز افتراضي آخر. عبر استخدام تقنية المحاكاة الافتراضية، يمكننا أن نعتبر ان السيرفر الواحد أصبح يمثل عدّة

سيرفرات، مما يسمح للشركات التي تقدم خدمات حوسبة سحابية بالتعامل مع عدد أكبر من المستخدمين. بالعادة، تقوم هذه الشركات أيضًا بعمل نسخ احتياطية من ملفاتك ووضعها على أكثر من جهاز بمناطق مختلفة، تحسبًا من تعطل أحد الأجهزة.

٢) خصائص الحوسبة السحابية:

يمكن استخلاص خصائص الحوسبة السحابية كما يوضحها الشكل الآتي :



خصائص الحوسبة السحابيه

يتضح من الشكل السابق أن خصائص الحوسبة السحابية تتمثل في الآتى:

- **الخدمة تقدم بناءً علي الطلب** : يستطيع المستخدم استخدام الامكانيات السحابية حسب الحاجة دون أي تفاعل بشري مباشر مع مزود الخدمة.

- **الوصول الشبكي الواسع:** تتوفر إمكانيات الحوسبة عبر الشبكة ويتم الوصول إليها باستخدام أجهزة المستخدمين المتنوعة مثل الكمبيوتر الشخصي، والكمبيوتر المحمول، والهاتف المحمول.
- **الخدمه مقاسة :** تقوم الأنظمة السحابية بمراقبة استخدام الخدمة والتحكم فيها واستخراج تقارير بما يضمن الشفافية لكل من المستخدم ومزود الخدمة.
- **الافتراضية:** تتيح الافتراضية بمشاركة الخوادم وأجهزه التخزين، ويمكن بسهولة الاستبدال السريع لأي خادم معرض للخطر وترحيل التطبيقات إلى خادم أخر بدون أي تكاليف أو تلف البيانات وبالتالي تقل فترة توقف السحابة بشكل كبير.
- **تعددية الاستخدام**: تجميع الموارد وفقًا لنموذج متعدد المستأجرين فتتيح تقاسم الموارد والخدمات عبر مجموعة كبيرة من المستخدمين، وهو ما يسمح بمركزية البنية التحتية للسحابة وزيادة كفاءة السحابة الحاسوبية وقت التحميل.
- **الموثوقية:** في حال العمل من مواقع متعددة علي نفس السحابة وحدوث مشكلات بموقع محدد من هذه المواقع فإن ذلك لا ينعكس علي باقي مواقع السحابة أو يؤثر علي كفاءتها.
- **الأمن:** تتصف البيانات المحفوظة علي السحابة الحاسوبية بالأمن ويرجع ذلك إلى مركزية البيانات عبر السحابة مما يسهل من عملية التحكم فيها والسيطرة عليها ويعد الامن مساويًا او أفضلًا بالمقارنة بالأمن المقدم من قبل الأنظمة التقليدية حيث يعمل مزودو الخدمة السحابية علي تخصيص موارد لحل المشكلات الأمنية التي لا يستطيع عديد من العملاء حلها.
- **الصيانة:** تتميز عمليات صيانة تطبيقات الحوسبة الحاسوبية بالسهولة، وذلك لأنها مرتبطة بجهاز الخادم الرئيس فقط ولا تتطلب تثبيتها علي أجهزة المستخدمين ويمكن الوصول إليها من أماكن مختلفة.
- **المركزية:** تتسم بمركزية البنية التحتية مع انخفاض التكاليف.
- **مراكز البيانات عن بعد:** يتم تقديم الخدمات السحابية من مراكز البيانات بعيدًا عن المستخدم النهائي أو المؤسسات التعليمية التابعة لهم، ولا تكون أماكنها معروفة للمستخدم النهائي إلا في بعض الحالات التي تتطلب أن يكون الخوادم في دول محددة وفقًا لاتفاقيات معينة، وتمتلك هذه الخوادم مزايا مثل أحدث أنظمة التبريد التي لا تستطيع المؤسسات الفردية توفيرها، وتوجد بالقرب من مصادر الكهرباء رخيصة التكاليف.

- **تجميع الموارد:** يتم مشاركة العديد من الموارد بين عدد من المستخدمين، وتكون متاحة تحت الطلب وهذه الموارد مثل أماكن تخزين البيانات والذاكرة.
- **المرونة السريعة:** يقصد بها قدرة الحوسبة الافتراضية على توسيع أو تقليل الموارد المخصصة بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجات المستخدمين، فمثلا تكون متطلبات الموارد أكثر في أوقات الامتحانات بينما تكون أقل في فترات الأجازات.
- **الدفع مقابل الاستخدام:** يدفع المستخدمين فقط مقابل الخدمات التي يستخدمونها بينما يتحمل مزودو الخدمة تكاليف المكونات المادية والبرمجية.

يتضح مما سبق أن الحوسبة السحابية لها عديد من الخصائص أبرزها تقديم الخدمة بناءً علي الطلب، والدفع مقابل الاستخدام، وامكانية مراقبة الاستخدام واستخراج تقارير بما يضمن الشفافية لكل من المستخدم ومزود الخدمة، واتاحه تقاسم الموارد عبر مجموعه كبيرة من المستخدمين، وتوفير الامن للبيانات، وسهولة عمليات الصيانة لأنها مرتبطة بجهاز الخادم الرئيس فقط، والمرونة السريعة في توسيع أو تقليل الموارد لتلبية احتياجات المستخدمين.

٣) العائد التربوي للحوسبة السحابية:

يتمثل العائد التربوي للحوسبة السحابية في الشكل الآتي:



العائد التربوي للحوسبة السحابية

يتضح مما سبق أن الحوسبة السحابية تحقق عديد من الفوائد للمعلم وللمتعلم وللمؤسسة التعليمية وتشمل توفير وخفض التكاليف، وسهولة التنفيذ، وزيادة قوة الحوسبة والوصول لأعلي كفاءة من البرمجيات، وعدم الحاجة إلى دعم داخلي من موظفي تكنولوجيا المعلومات واعادة توزيع الموظفين والتركيز علي المهام والأهداف الأساسية للمؤسسة التعليمية وهي التعليم والبحث العلمي؛ حيث أصبحت عملية تطوير البرمجيات ليست مهمه موظفي المؤسسة ، وسهولة وصول واستخدام الطلاب للخدمات وتيسير العمل الجماعي والتواصل بين الطلاب وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلم، وتوفير الخدمات السحابية بأعلي مستوي اتاحة وبأقل نسبة من الأعطال، والقدرة علي التوسع دون أن يتأثر الأداء، وتخزين البيانات بشكل منظم واتاحة مساحات كبيرة للتخزين وتوفير أمن وحماية البيانات وسهولة مراقبتها، وتقليل مشاكل الصيانة داخل المؤسسة حيث يتم تخزين البرامج في السحابة وتوفير تعليم الكتروني أكثر موثوقية عكس الخوادم المحلية تكون أقل صلابة من السحابة فيسهل فقدان البيانات بسبب تلف المعدات أو القرصنة.

٤) نماذج نشر الخدمات السحابية:

يمكن إجمال نماذج نشر الخدمات السحابية كما يوضحها الشكل الآتي:



يتضح من الشكل السابق أن نماذج نشر الخدمات السحابية تتمثل في الآتي:

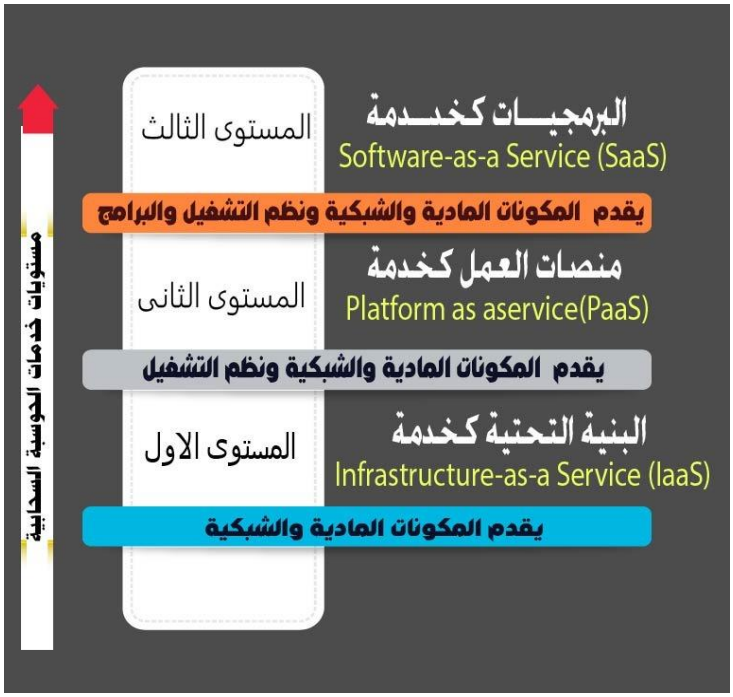
- **الحوسبة السحابية العامة Public Cloud:** وتعني أنها متاحة للعامة ومملوكة لمنظمة خدمات السحابة، ومن خلالها يسمح مزود الخدمة باستخدام الموارد والتطبيقات والتخزين للجمهور العام عبر الإنترنت؛ أي لأي مستخدم متصل بالإنترنت، ولا يعني أنها عامة أن بيانات المستفيد معلنة ومرئية، ولا يعني أيضًا أنها مجانية؛ فقد تكون تجارية أو مجانية، وهي توجد في منشأة خارجية وتستضاف في مكان بعيد عن مكان العميل، وهي وسيلة مرنة لتوفير التكاليف بينما يعد مستوي الأمان والخصوصية أقل من الأنواع الأخرى؛ نظرًا لاتاحتها للجميع وعدم القدرة علي تقييد الاستخدام.
- **الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud**: تقدم الحوسبة السحابية لمجموعات محددة من المستخدمين علي الشبكات الخاصة، حيث يتم تطبيق هذا النموذج من التكنولوجيا السحابية في المنظمات التي توجد بها شبكة داخلية، ويتم تقديم خدمة السحب داخليًا فقط داخل مجتمع السحابة؛ ويديرها قسم تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة، فهي خاصة بجهة معينة ويتم الوصول إليها وتوظيفها وفق ما تحدده هذه الجهة وما يحقق مصلحتها، وعلي الرغم مما تمتاز به هذه السحابة من الخصوصية التي تحقق لها مستوي أعلي من الأمان الا أن عدد المستفيدين منها أقل من العدد المتاح بالأنواع الأخرى؛ نظرا لتخصيصها لجهة معينة مما يؤدي إلى قلة العائد من استخدامها، وكذلك التقييد والحاجة لإذن الدخول من الجهة المالكة عند الاستخدام مما يفقدها عنصر المرونة والاتاحة.
- **الحوسبة السحابية المجتمعية او المشتركة Community Cloud:** تتيح بيئة هذه السحابة المشاركة من عدة منظمات، وتدعم مجتمع معين له اهتمامات مشتركة، وهي سحابة تكون مقتصرة علي مؤسسات لها نفس الهدف من الخدمة كأن تخصص سحابة لعدد من المؤسسات التعليمية، ومع انتشار وتوزيع التكلفة فيما بين عدد من المستخدمين يصبح هذا الاختيار أكثر تكلفة، وعلي الرغم مما تمتاز به هذه السحابة من الربط بين المستخدمين المشتركين في الأهداف والرؤى، وهو ما يجعلها أكثر انفتاحا عن السحابة الخاصة مع اتصافها بالأمان و الخصوصية، إلا أنها أيضا مقيدة وغير متاحة للمسخدمين إلا من خلال إذن دخول من الجهات المشتركة.
- **الحوسبة السحابية الهجينة Hybrid cloud:** هي البيئة السحابية التي تتألف من أكثر من نوع، بحيث يتم الدمج بين عدد من السحب، ففي هذا النوع يقوم المستخدمون بالاستعانة بخدمات نوعين أو اكثر

من أنواع الحوسبة السحابية(عامة – خاصة – مجتمعية)، وتكون العلاقة بينهما تكاملية، فتكمل كل منهما عمل السحابة الأخرى، كأن يتم تخزين البيانات علي قاعدة سحابة خاصة تدار وتنظم من قبل سحابة عامة أخري، وهذه السحابة تمتاز بالجمع بين أكثر من نوع في وقت واحد وفق الحاجة وهو ما يجعلها تتسم بالمرونة والاتاحة والأمان لكنها أكثر تكلفة نظرا لخصوصيتها.

ويتبين مما سبق أن نماذج نشر الخدمات السحابية تشمل الحوسبة السحابية العامة وتكون متاحة للجميع وتعد وسيلة مرنة لتقليل التكاليف، والحوسبة السحابية الخاصة تكون متاحه لمجموعة محددة من المستخدمين علي الشبكة الداخلية داخل المؤسسة وتفقد عنصر المرونة والاتاحة، والحوسبة السحابية المجتمعية تكون متاحة لعدد من المنظمات لهم اهتمامات مشتركة فهي أيضًا مقيدة وغير متاحة لجميع المستخدمين إلا من خلال إذن دخول من الجهات المشتركة، والحوسبة السحابية الهجينة تجمع بين أكثر من نوع في وقت واحد وفق الحاجة وهو ما يجعلها تتسم بالمرونة والاتاحة ولكنها أكثر تكلفة.

٥) مستويات خدمات الحوسبة السحابية:

تتمثل مستويات خدمات الحوسبة السحابية كما يوضحها الشكل الآتي:



مستويات خدمات الحوسبة السحابية

يتضح من الشكل السابق أن مستويات خدمات الحوسبة السحابية كالآتى:

- **المستوي الأول البنية التحتية كخدمة Infrastructure-as-a Service (IaaS):** في هذا المستوى يتم تقديم المكونات المادية والشبكية وعلي المستخدم تثبيت نظام التشغيل والبرامج، ويستطيع المستخدم التحكم في كل شيء عدا البنية التحتية لمركز البيانات، وهو مفيد للمؤسسات التي تريد خفض تكاليف البنية التحتية بحيث تكون قادرة علي رفع أو خفض ديناميكى لها مما يوفر المرونة اللازمة للتكيف مع المتطلبات المتغيرة، وهو أكثر المستويات تكلفة ولكنه مفيد للشركات الكبيرة التي تحتاج إلي زيادة قوة الحوسبة دون شراء أجهزة جديدة.

- **المستوي الثاني منصات العمل كخدمة Platform as aservice(PaaS):** يستخدم هذا المستوي لتطوير التطبيقات ويتم تقديم المكونات المادية والشبكية ونظم التشغيل وعلي المستخدم تثبيت أو تطوير البرامج والتطبيقات الخاصة به، فهي تزود المطورين بمنصة عبر الويب تحتوي علي تطبيقات تطوير وأدوات برمجة، وخادم ويب، وقاعدة

بيانات، ويستطيع المستخدم إدارة البيئة المستضافة، ومن أهم مزايا هذا النموذج أنها تسمح لعديد من المطورين بالعمل في نفس المشروع، ولكن هناك عيوب وهى أن المستخدم يعتمد علي البنية التحتية والبرامج لموفر الخدمة، وهناك مخاطر مثل تعطل الموفر أو توقف الموفر عن دعم لغة برمجية معينة.

- **المستوي الثالث :البرمجيات كخدمة Software-as-a Service: (SaaS)**يتم تقديم المكونات المادية والشبكية ونظم التشغيل والبرامج تكون جاهزة ومعدة مسبق ولا تتطلب تكلفة خوادم أو ترخيص برامج فهو نموذج لتوزيع البرمجيات، ويزود مطورى السحابة المستخدمين بمستويات عديدة من البرامج ويستطيع المستخدمون الوصول إليها عبر الويب، حيث تعد عملية تطوير البرامج مكلفة وتحتاج إلى مستوي خبرة ومن مزايا هذا النموذج الإدارة السهلة والتحديثات التلقائية، وضمان عمل المستخدمين علي نفس الاصدار الذي يتيح التوافق وسهولة التعاون.

من العرض السابق يمكن تحديد مستويات خدمات الحوسبة السحابية تتمثل في ثلاث مستويات وتشمل المستوي الأول البنية النحتية كخدمة وفي هذا المستوي يتم تقديم البنية التحتية والشبكية وعلى المستخدم تثبيت نظام التشغيل والبرامج والمستوي الثاني منصات العمل وفي هذا المستوي يتم تقديم المكونات المادية والشبكية ونظم التشغيل وعلى المستخدم تثبيت وتطوير البرامج الخاصة به والمستوي الثالث البرمجيات كخدمة وفي هذا المستوي يتم تقديم المكونات المادية والشبكية ونظم التشغيل والبرامج.

أمثلة عن بعض مزودي خدمة الحوسبة السحابية:

١. شركة جوجل:(google)

تقدم شركة جوجل لجميع مشتركيها الذين لديهم حساب في جوجل خدمة محرر المستندات Google Documents، وهى خدمة تتيح للمشترك كتابة مستنداته الخاصة ببرنامج مشابه لكل من:

- محرر النصوص المعروف Microsoft Word ونشره على الانترنت فور كتابته وكذلك السماح للأخرين بالمشاركة في الاطلاع على المستند وتحريره طبقا لرغبة محرر المستند.

- تصميم وتحرير جداول البيانات Spread Sheets كما في برنامج EXCEL
- العروض التقديميةPowerpoint Presentations
- تحرير النماذجForms

بذلك يمكن لمستخدمي مستندات جوجل من خلال الانترنت استخدام تطبيقات مشابهة لتطبيقات Microsoft office وهذه التطبيقات موجودة على سيرفرات خاصة بشركة جوجل وتعطى المستخدم مساحة تخزينية تبدأ من ا جيجا بايت قابلة للزيادة، وتعطيه أيضا امكانية النشر الفوري على الانترنت بعد الانتهاء من كتابتها.

٢. **شركة مايكروسوفت :(microsoft)**

تقدم شركة مايكروسوفت للمشتركين مساحة تخزينية مجانية للمستخدم بحيث تتيح ٢٥ جيجا بايت مجانا لملفات المستخدمين.

٣. **شركة :(Amazon)**

تقدم شركة Amazon مجموعة من الخدمات الضخمة تسمى خدمات AWS - Amazon Web Services وتشمل اتاحة العديد من التطبيقات وقواعد البيانات واجهزة السيرفرات العملاقة التي يحتاجها المطورون لإتمام أعمالهم وهذه الخدمات تعتبر اقل تكلفة بالنسبة للشركات التي ترغب في انجاز اعمال ضخمة مكلفة.

٤. **خدمات الهواتف المحمولة:(Mobile phones service)**

استفادت شركات المحمول سواء المصنعة أو مقدمة الخدمات مثل شركتي ابل (Apple) و شركة (T mobile) من تطبيقات الحوسبة السحابية حيث أتاح العديد من مقدمي خدمات المحمول خدمات تسمح لمستخدمي بعض أنواع الهواتف من عمل حسابات خاصة لهم علي خوادم تلك الشركات ويستطيع الهاتف المحمول التزامن مع الحساب الشخصي له علي تلك الخوادم واخذ نسخ احتياطية من دليل الهاتف أو العناوين الموجودة في الهاتف بل وأيضا إمكانية التحكم بالهاتف وإغلاقه أو تعقبه من خلال استخدام تلك الخدمة.

٦) التحديات التي تواجه الحوسبة السحابية

يمكن تلخيص التحديات التي تواجه الحوسبة السحابية كالآتي:

- **ضعف البنية التحتية للشبكة:** يعد عدم وجود بنية تحتية للشبكة عائقًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة في الدول النامية وقد يتوفر اتصال بالشبكة ولكنه عالي التكلفة، ولذلك يجب توفير بنية تحتية قوية لشبكة الإنترنت لاعتماد الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية في الدول النامية.

- **ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**: تعد أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكلفة بالنسبة للدول النامية، وقد لا يستفيد الكثير من المستخدمين بسبب ارتفاع التكاليف.
- **التبعية(فقدان السيطرة):** تفرض الحوسبة السحابية الاعتماد التام علي مزودي الخدمة في كل شيء يخصهم كون السحابة بيئة مغلقة برمجيًا.
- **حداثة التجربة**: لا توجد معايير عالمية معتمدة وثابتة وواضحة لكيفية العمل والتعامل مع البيانات لدي مزودى الخدمات السحابية، وقد أدى ذلك إلى وجود تباين واختلاف لدي مزودي الخدمة في كيفية العمل والتعامل مع البيانات.
- **عدم وجود وعي بوجود السحابة وفوائدها:** عدم وعي الطلاب بهذا النوع من التعليم واتخاذ مواقف سلبية تجاهه، وصعوبة تقبل المعلمين للتقنيات الحديثة والتغير التربوي، كما يوجد في البلدان النامية ضعف في المعرفة بوجود الحوسبة السحابية وذلك بسبب وجود درجة من الضعف للاستعداد الالكتروني، وغياب الوعي المجتمعي حول المزايا المحتملة والقدرات للحوسبة السحابية، وهذا أدى إلى انخفاض معدل اعتماد الحوسبة السحابية في هذه الدول؛ لذا لابد من نشر الوعي حول الحوسبة السحابية وفوائدها خاصة في الدول النامية.
- **عدم وجود إرادة أو دافعية**: تعد الإرادة والدافعية من العوامل التي تؤثر علي اعتماد الحوسبة، ويجب على المؤسسات تحديد استراتيجيات لتحفيز المعلمين علي اعتماد الحوسبة.
- **التدريب:** استخدام السحابة يتطلب معرفة تقنية واسعة وخبرة في التعامل مع البرمجيات قد لا يمتلكها البعض، لذلك هناك حاجة إلى تدريب، وتأهيل الطلاب، والمعلمين لهذا المستحدث، والتعود عليه.
- **العمل عبر الإنترنت**: جميع الأعمال تتطلب اتصال المستخدم بالإنترنت، لذا تتأثر هذه الأعمال بطرف ثالث لم يكن موجودًا في حال عمل المستخدم مباشرة على جهازه الخاص أو داخل نطاق الشبكة المحلية،

فالبطء أو انقطاع الاتصال، أو عدم توفر مزود خدمة أحيانًا، وغيرها من مشكلات الاتصال، ستشكل خطرا وعيبًا في خدمات الحوسبة السحابية، لذلك لابد من توفير البنية التحتية لانترنت عالي السرعة.

- **الأمن:** مجرد وجود بيانات المستخدم في مكان آخر ليس في حوزته، فان مسؤلية المحافظة علي أمن المعلومات سوف تنتقل إلى تلك الجهة، وهو مرهون بما لديها من امكانات، وجدر نارية، وبرمجيات المحافظة علي البيانات من عمليات الاختراق، لذا تبقي مشكلة الأمن أحد أهم مخاطر الحوسبة، والضمان الوحيد للتغلب علي ذلك هو اللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة في هذا المجال مثل شركه مودل كلاود ، ولضمان الأمن والخصوصية يجب علي مؤسسات التعليم العالي اعتماد السحابة الخاصة.
- **جودة الخدمة**: أحيانًا جودة الخدمة السحابية دون المستوي المطلوب، حتى ولو توفر اتصال سريع فإن سرعة المعالجة على السحابة تكون بطيئة مقارنة بالمعالجة على جهاز المستخدم نفسه.
- **الحاجه إلى مساحات تخزينية كبيره** لضمان وجود نسخ احتياطية من الملفات المستخدمة حيث يتدخل الخادم الرئيس لمنظومة الحوسبة السحابية في حالة وجود أعطال في أجهزة الشبكة ويقوم بتحديد الخادم الموجود عليه نسخة احتياطية من ملفات المستخدم.
- **مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية** التي تثير مخاوف المستخدمين، فلا يوجد ضمانات كافية لعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

يتضح أن الحوسبة السحابية تواجه عدد من التحديات وخاصة في بعض الدول النامية التي تعاني من ضعف البنية التحتية للشبكة وبطء وانقطاع الإنترنت وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقلق بشأن أمن البيانات وعدم وجود وعي كافي بوجود السحابة وفوائدها وعدم وجود إرادة أو دافعية لاعتمادها وافتقار مهارات استخدامها وللتغلب علي هذه التحديات لابد من العمل علي توفير بنية تحتية قوية لشبكة الإنترنت واللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة كمزود للخدمات السحابية لضمان أمن البيانات ونشر الوعي حول أهمية وفوائد الحوسبة السحابية ووضع استراتيجيات لتحفيز المعلمين على اعتماد السحابة ووضع برامج تدريبية لتأهيل الطلاب والمعلمين لاستخدام هذا المستحدث.

أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار لجميع مستخدمي السحابة:

- **الأمان :**يمكن أن تحتوي موارد السحابة على ثغرات أمنية إضافية (مقارنة بمراكز البيانات المحلية التقليدية) نظرًا لاستخدامها لواجهات برمجة التطبيقات وبيانات الاعتماد المستندة إلى السحابة والخدمات عند الطلب التي تسهل على المهاجمين الحصول على وصول غير مصرح به.
- **فقدان البيانات :**تمامًا كما هو الحال مع الأجهزة المملوكة أو المُدارة فعليًا، يمكن أن تفقد الخدمات السحابية البيانات المخزنة بشكل دائم بسبب الكوارث المادية أو الأخطاء أو المزامنة غير المقصودة أو الأخطاء التي ينشئها المستخدم أو غيرها من المشكلات غير المتوقعة
- **استمرار البيانات:** هناك أوقات قد يرغب فيها مستخدمو السحابة في ضمان حذف البيانات الشخصية التي قدموها لموفري الخدمات السحابية ومع ذلك فإن عمليات حذف البيانات الموجودة على موارد السحابة والتحقق من هذا الحذف يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً أو قد تكون معقدا أو حتى مستحيلا، ينبغي قبل منح موفري الخدمات السحابية الوصول إلى البيانات التعرف على سياساتهم لحذفها في حالة رغبتك في إزالة البيانات لاحقًا.
- **التكاليف :**على الرغم من أن السحابة يمكن أن توفر خدمات الحوسبة بجزء بسيط من تكلفة امتلاكها، فإن نفقات الخدمات السحابية يمكن أن تتزايد بسرعة مع الاستخدام، عند التسجيل في خدمة سحابية، تحقق من تفاصيل الفواتير لمعرفة كيفية قياس الخدمات وما إذا كان يمكنك تعيين حدود أو إشعارات عندما يتجاوز الاستخدام الحدود التي تريدها. وفهم كيفية توصيل تفاصيل الفواتير، حيث إن طرق الفوترة الخاصة ببعض مقدمي الخدمة ليس من السهل دائمًا فهمها.
- **تأمين البائع:** قد يكون مستخدمو الخدمات السحابية أكثر عرضة لخطر قفل البائع، أو في الحالة التي يصبح فيها من الصعب أو المستحيل تغيير الموفرين، ويمكن أن يساعد استخدام الحلول السحابية مفتوحة المصدر في التخفيف من هذه المخاطر حيث تسهل معاييرها المفتوحة ترحيل عمليات الحوسبة من مزود إلى آخر، ومع ذلك يجب أن يدرك مستخدمو السحابة أن أي ترحيل سيتطلب عملاً وتخطيطًا وخبرة.
- **استخدام الشركة للبيانات:** قد يستخدم مقدمو الخدمات السحابية البيانات لفهم استخدام العملاء لمنتجاتهم، أو بيع الإعلانات أو تخصيصها، أو تدريب خوارزميات التعلم الآلي، أو حتى بيع بيانات العملاء إلى كيانات خارجية، إذا كانت لديك مخاوف بشأن كيفية استخدام بياناتك أو بيانات مؤسستك، فتأكد من معرفة سياسات مزود الخدمة فيما يتعلق باستخدامها.
- **أخلاقيات الشركة:** نظرًا للقوة الهائلة التي يتمتع بها بعض موفري الخدمات السحابية على الشؤون العالمية، قد يرغب المستخدمون للسحابة في النظر في أخلاقيات الشركة التي تدعم أعمالهم، قد تساعد مراجعة ممارسات

الشركة فيما يتعلق بموضوعات مثل جمع البيانات، والإعلان، وخطاب الكراهية، والسياسة، والمعلومات المضللة، والبيئة، والعمل، مستخدم السحابة على اختيار مزود يعكس قيمه الشخصية على أفضل وجه.

- **فقدان تحكم المستخدم ووضوح الرؤية:** يجعل استخدام موارد الحوسبة التابعة لجهات خارجية من الصعب أو المستحيل على مستخدمي السحابة الحصول على رؤية كاملة وتحكم كامل في بيئات الحوسبة الخاصة بهم، والتي يمكن أن تخلق مجموعة متنوعة من المخاوف التقنية والمتعلقة بالثقة، يمكن مساعدة بعض هذه المخاوف الفنية من خلال استخدام أدوات المراقبة والتحليل التي تسمح لمستخدمي السحابة بالبقاء على اطلاع دائم بأداء البنية التحتية الخاصة بهم، مما يسمح للمستخدمين بالاستجابة بسرعة عند ظهور المشاكل. يمكن معالجة مخاوف الثقة - مثل تلك المتعلقة باستخدام الشركة للبيانات الشخصية - من خلال مراجعة سياسات بيانات العملاء الخاصة بالشركة وأشكال التحليل العامة حول ممارسات البيانات الخاصة بها.

٧) التخزين السحابي مقابل الخوادم المحلية:

دعنا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كل من التخزين السحابي والتخزين المحلي، حتى تكون على دراية أفضل قبل أن تقرر.

ما هو التخزين المحلي؟

يعني التخزين المحلي أن خادم شركتك مستضاف داخل البنية الأساسية لمؤسستك، ويتم التحكم في الخادم، وإدارته، وصيانته، وشرائه، وما إلى ذلك من قبل شركتك وفريق تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة أو أحد شركاء تكنولوجيا المعلومات وتتم مشاركة البيانات والمعلومات الأخرى بين أجهزة الكمبيوتر من خلال شبكتك المحلية.

ما هو التخزين السحابي؟

باستخدام التخزين السحابي، يستضيف موفر خدمة خارجي مثل Microsoftبياناتك، ويقوم موفر السحابة بشراء وتثبيت وصيانة جميع الأجهزة والبرامج والبنية الأساسية الداعمة الأخرى في مراكز البيانات الخاصة به، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات وإدارة حساب المستخدم عبر الإنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو متصفح الويب أو تطبيق الجهاز المحمول.

وفيما يلي اعتبارات مهمة عند اختيار السحابة مقابل الحل المحلي :

١ . التكاليف والصيانة

فيما يلي نظرة على الفرق بين السحابة مقابل الحل المحلي من حيث التكلفة والصيانة:

أ - التخزين المحلي

على المدى القصير، يعني نشر البنية الأساسية المحلية للشركة أنه سيتعين استثمار مبلغ كبير من رأس المال مقدمًا على الأجهزة والتثبيت نفسه ورسوم ترخيص البرنامج والنسخ الاحتياطية للبيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية والدعم، وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا للانطلاق، ستحتاج الشركة إلى الاستثمار في موظفي تكنولوجيا المعلومات الداخليين أو الخارجيين للحصول على الدعم المستمر والصيانة والأمان، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الطاقة وتكاليف الاستضافة والمساحة الإضافية المطلوبة وكذلك التحديثات وعمليات الشراء المستمرة للأجهزة والبرامج والتراخيص .

إذا تعطلت الأجهزة وتحتاج إلى الاستبدال أو الترقية إلى معدات جديدة – فسيتطلب ذلك استثمارات إضافية .أما بالنسبة للشركات الجديدة المنشئة حديثًا، يمكن أن يكون الاستثمار الرأسمالي عيبًا كبيرًا، ومع ذلك، لن تضطر إلى دفع رسوم اشتراك الخدمة السحابية المستمرة، وقد تتمكن من خفض فواتير الإنترنت، نظرًا لأن البنية الأساسية الخاصة بك لا تتطلب قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي للوصول إلى الملفات المخزنة للخدمات المستندة إلى السحابة.

ب - التخزين السحابي

تعد واحدة من أكبر فوائد اختيار موفر الخدمات السحابية هي عدم وجود تكاليف ضخمة مسبقة ويتم دفع رسوم اشتراك شهرية أينما تذهب. وتقع مسؤولية

الصيانة والبرامج المحدثة والأمان والدعم جميعها على موفر السحابة – بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين على موظفيك إضاعة الوقت الثمين في استكشاف المشكلات وإصلاحها، ويقوم معظم موفري الخدمة بتضمين كميات كبيرة من السعة التخزينية في اشتراكاتهم الأساسية، إلى جانب مزايا أخرى مثل زيادة الأمان ومشاركة الملفات وجميع الامتيازات الأخرى التي تأتي مع السحابة.

في كثير من الأحيان تكون تكاليف السحابة الإجمالية أقل من المبلغ المالي الذي سينفق للتخزين الداخلي/استخدام الخادم، والتبريد، والمساحة الأرضية، وتكاليف الكهرباء، وما إلى ذلك. يمكن أن تختلف تكاليف موفر السحابة على نطاق واسع، لذا يجب التأكد من مقارنة الأسعار والاطلاع على أدوات التخطيط التي يقدمونها، مثل حاسبات الأسعار وتقديرات الترحيل والمزيد .

٢. الأمان/الحماية من المخاطر

سواء كان مركز البيانات الخاص بك محليًا أو في السحابة، يجب أن تحتل مسألة أمان السحابة (المادية والظاهرية) مركز الصدارة. إنه أيضًا السبب الذي قدمه ما يقرب من نصف صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات الذين يختارون البقاء في أماكن العمل حيث يعتقد ٥٨ بالمائة أن التطبيقات التي ترتبط بالبيانات أو الأنظمة الهامة يجب أن تكون محلية. لكن هل هذه المخاوف صحيحة؟ لذا يجب القاء نظرة على إيجابيات وسلبيات كلا الخيارين من حيث الأمان:

أ - التخزين المحلي

غالبًا ما تشعر الشركات التي تختار التمسك بالتطبيقات المحلية أن الاحتفاظ بكل شيء في الموقع يمنحها مزيدًا من التحكم، ونظرًا لعدم مشاركة موفر من جهة خارجية، فإن عددًا أقل من الأشخاص يمكنهم الوصول إليه. ومع ذلك، إذا اخترت البقاء في مكان العمل، فستكون مسؤولاً عن إنشاء نظام أمان – والمسؤولية تقع على عاتقك وحدك .

يتطلب هذا المسار مستوى عالٍ من الخبرة الأمنية، ومراقبة/وصيانة مستمرة للأصول المادية (مثل الأجهزة، والخوادم، ومساحة المكاتب) بالإضافة

إلى شبكتك، وستحتاج إلى أدوات أمان لبناء جدار حماية هائل، بالإضافة إلى التشفير والتحكم في الوصول الآمن، وبالطبع، كل هذا يتطلب الكثير من الوقت والمال داخل الشركة.

ب - التخزين السحابى

في حين أن بعض الشركات قد تحجم عن الانتقال إلى السحابة، أصبح الأمان السحابي الآن أفضل من أي وقت مضى – مما يخفف أعباء العمل، وباستخدام الخدمات السحابية ستواجه الشركات أعباء عمل اقل بنسبة ٦٠٪ مقارنة بتلك الموجودة في مراكز البيانات التقليدية .

يقدم كبار موفري الخدمات السحابية أمانًا شاملاً متعدد الطبقات يتضمن ما يلي:

- أنظمة التحكم بالوصول
- المراقبة المستمرة للمخاطر
- تشفير البيانات المخزّنة والتي يتم نقلها.
- أمان مركز البيانات الفعلي
- حماية الشبكة
- أمان التطبيق
- تكرار البيانات
- التحقق المستمر
- حماية حذف الملفات الجماعية،
- ومراقبة تسجيل الدخول والنشاط المشبوه

على عكس التخزين المحلي، سيكون لديك فريق من خبراء الأمان عبر الإنترنت العالميين للمساعدة في حماية أصول الأعمال والبيانات في جميع الأوقات، ومع ذلك، يمكن أن تحدث خروقات كما يحدث في التخزين المحلي، ويمكن للشركات التي تستخدم السحابة التخفيف من ذلك باستخدام عمليات التهيئة وإلغاء الخدمة لإدارة وصول الموظفين ومعالجة كيف ومتى يستخدم الموظفون التطبيقات الخارجية.

٣ . التوافق

تخضع العديد من الشركات الى ضوابط إدارة المعلومات لتلبية احتياجات الامتثال لخصوصية البيانات، بما في ذلك القواعد العامة لحماية البيانات

(GDPR)، و HIPA-HITECH(قانون خصوصية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة)، وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا(CCPA) ، وقانون حماية البيانات في البرازيل.(LGPD)

أ - التخزين المحلي

سواء كنت تتعامل مع لوائح محلية أو دولية فإن الامتثال باللوائح يعني أنك ستحتاج إلى معرفة وخبرة متخصصة، إذا اخترت إنشاء البنية الأساسية المحلية الخاصة بك أو الاستمرار فيها، فقد يكون ذلك مكلفًا، وسيتعين عليك التأكد من تكوين أنظمتك وصيانتها بشكل صحيح للبقاء في حالة امتثال، بالإضافة إلى توفير الموظفين والموارد المناسبة لإنجاز ذلك .

تلبية قواعد الامتثال يعني تعيين موظفين على دراية باللوائح الخاصة بك، ومراقبة الأنظمة/وعمليات تسجيل الدخول باستمرار، وإنشاء إجراءات الحوادث واستخدام تشفير البيانات. وإذا حدث خطأ ما فإن المسؤولية تقع بنسبة ١٠٠٪ على عملك، لأنه يمتلك الخوادم والتخزين، إذا تم تدقيقك أو تغريمك لكونك غير ملتزم، فقد يزيد ذلك من التكلفة.

ب - التخزين السحابي

يمكن أن يؤدي استخدام موفر خدمة سحابية متوافق إلى التخلص من عبء مسؤولية الامتثال المكلف الذي يثقلك على عكس الحل المحلي داخل الشركة، فإن أفضل موفر للخدمات السحابية لديه فرق من الخبراء الحاصلين على شهادات امتثال في العشرات من الصناعات الرئيسية، بما في ذلك الصحة والحكومة والمالية والتعليم والتصنيع والإعلام. فضلاً عن المجموعات التي تعمل على مستوى العالم مع الحكومات والهيئات التنظيمية وهيئات المعايير والمؤسسات غير الحكومية .

٤ . قابلية التوسع

عندما يحين الوقت لتوسيع نطاق الأعمال التجارية، تختلف – الحلول المحلية والسحابة اختلافًا كبيرًا. إليك ما تحتاج إلى معرفته:

أ - التخزين المحلي

عندما لا تتمكن البنية الأساسية المحلية الخاصة بك من التعامل مع أعباء العمل المتغيرة، فستحتاج إلى التوسع عن طريق إضافة موارد مثل الأجهزة والبرامج الجديدة وزيادة الذاكرة وقوة الحوسبة. يتطلب توسيع موارد الحوسبة الخاصة بك المال والعمالة والخبرة والمشتريات والأجهزة والبرامج وأنظمة المراقبة والوقت الثمين. وإذا كان ارتفاع الطلب لديك قصير الأجل، فسيكون إنفاقك غير فعال للغاية.

ب - التخزين السحابى

مع التخزين السحابي، ليست هناك حاجة لتجميع الخوادم وتكديسها. داخل السحابة، يمكن للشركات توسيع أعباء العمل بناءً على مقاييس معينة حسب الحاجة-في بضع نقرات حرفيًا-باستخدام ميزات مضمنة. تسمح لك هذه الإمكانية بالارتقاء، والخفض، والخروج، والدخول – وحتى التوسع التلقائي. تعمل هذه المرونة على خفض التكاليف العامة المرتبطة بمراقبة الموارد وقياسها يدويًا بشكل كبير.

٥ . الموثوقية

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون الوصول إلى الخوادم الخاصة بك سريعًا وموثوقًا، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار التخزين المحلي مقابل التخزين السحابي :

أ - التخزين المحلي

تعجب بعض الشركات بفكرة الموقع المحلي لأنها لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت للموظفين في الموقع للوصول إلى التخزين، مما يجعلها متاحة بالكامل دون الحاجة إلى اتصال جيد. ومع ذلك، عليك أن تدرك أن وجود جميع بياناتك على الخادم يحد من الوصول إلى أولئك الذين يعملون عن بعد باستثناء العديد من العاملين في المكتب فقط. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطلب أماكن العمل طاقة وطاقة احتياطية (مثل مولد) ونظام تخزين احتياطي، مما سيزيد من تكاليفك .

ب - التخزين السحابى

يعد الاتصال الجيد والسريع والموثوق بالإنترنت أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتخزين السحابي حيث يعني عدم وجود اتصال عدم إمكانية الوصول إلى ملفاتك – ويمكن أن يكون الاتصال البطيء أمرًا شاقًا بنفس القدر، ويمكن أن يؤدي انقطاع الاتصال إلى تأخير عملياتك وتأخر الإنتاجية إلى الركود، يجب التأكد من رضاك عن اتصالك بالإنترنت قبل التبديل إلى التخزين السحابي، يختار الكثيرون اتصال إنترنت احتياطيًا إذا كان كل (أو معظم) عبء العمل في السحابة.

٦ . النسخ الاحتياطي للبيانات

يمكن أن يكون التعافي من الكوارث أسوأ كابوس للأعمال، وجدت إحدى الدراسات أن حوالي نصف الشركات غير مستعدة للتعافي من كارثة ما، وفيما يلي نظرة على كيفية تكديس الحلول المحلية مقابل السحابة:

أ - التخزين المحلي

باستخدام أنظمة التخزين المحلية، يتم تخزين بياناتك على خادم داخلي، مما يعني أن شركتك تتحمل قدرًا أكبر من المخاطر فيما يتعلق بفقدان البيانات، ومع ذلك تختار العديد من الشركات الاحتفاظ بالتخزين في أماكن العمل، ولكن مع خدمة النسخ الاحتياطي خارج الموقع لتجنب فقدان البيانات، لا تزال ثمانون بالمائة من المؤسسات التي تستخدم الخوادم المحلية تستخدم السحابة كجزء من استراتيجية حماية البيانات الخاصة بهم.

ب - التخزين السحابى

يقدم موفر التخزين السحابي الموثوق للشركات العديد من الميزات لتجنب فقدان البيانات، بما في ذلك التكرار المدمج وتجاوز الفشل والنسخ الاحتياطي والتسجيل التلقائي والمراقبة والمزيد – مما يسمح بوقت استرداد أقصر مقارنة بالبدائل المحلية.

.7إمكانية الوصول من أي مكان (عبر تطبيق الجهاز المحمول، المتصفح، الكمبيوتر الشخصي)

تؤدي احتياجات الوصول عن بُعد والوصول عبر جهاز المحمول لشركتك دورًا في اختيار الخيار الصحيح. فيما يلي عرض لبعض الاعتبارات عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى المعلومات الخاصة بك عبر السحابة مقابل الوصول إليها محلياً:

أ - التخزين المحلي

إذا كان معظم المستخدمين يعملون في نفس المكتب ونادرًا ما يكونون متنقلين – فقد يكون الخادم المحلي خيارًا قويًا لأنك لن تحتاج على الأرجح إلى أي مكان للوصول إلى العروض السحابية. وأيضًا، إذا كنت تعمل غالبًا مع ملفات أو مقاطع فيديو كبيرة الحجم، فقد ترغب في الاحتفاظ بها محلياً لتقليل أوقات التحميل والتنزيل) .إذا كنت تستخدمVPN ، فضع في اعتبارك أن المواقف غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أوCOVID-19 ، على سبيل المثال، يمكن أن تحول العاملين في المكتب فجأة إلى عاملين عن بعد، مما قد يربك أيضًا نظام VPN الخاص بك.

ب - التخزين السحابى

مع التخزين السحابي، لديك ما يرقى إلى سطح مكتب افتراضي، ويمكن للعاملين الوصول إلى أي شيء يفعلونه في المكتب عبر خادم سحابي، طالما أن لديهم اتصال بالإنترنت، هذا الخيار السحابى يعد خيارًا رائعًا للموظفين الذين سيستخدمونها بشكل متكرر من المنزل أو أثناء تنقلهم، دون الحاجة إلى VPN

تعد الخوادم السحابية أيضًا مثالية لتشغيل التطبيقات التي يجب أن تكون دائمًا متوفرة ومتاحة، **بالإ**ضافة إلى ذلك، تتيح السحابة مشاركة الملفات بسهولة والتعاون في الوقت الحقيقي وتحكم أفضل في الإصدار. وأخيرًا، يقدم بعض موفري التخزين السحابي المزامنة مما يقلل بشكل كبير من وقت التحميل عند إجراء تغييرات على الملفات الضخمة.

٨ . تكامل التطبيقات والأنظمة القديمة

عند اختيار أحد حلول التخزين، تمتلك العديد من الشركات تطبيقات بتنسيقات لا تنتقل بسرعة إلى أنظمة أخرى، هذا هو السبب في أن ٨٤٪ من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تقول إن التكامل يأتي في قمة اهتماماتها عند اختيار كيفية تحديث تطبيقاتها، يريد البعض ببساطة الاحتفاظ ببيانات محددة داخل الشركة بالكامل، بينما يتطلع البعض الآخر إلى السحابة. إذن ما هو الخيار الأفضل؟ هذا يعتمد على الوضع الخاص لشركتك:

أ - التخزين المحلي

إذا كان لديك مجموعة قديمة من تطبيقات الأعمال (LOB) الموجودة مباشرةً على خادم الملفات المحلي – ولا يمكنك أو لا ترغب في ترك العمل على هذه التطبيقات حتى الآن – فسيتعين على هذه الأنظمة القديمة البقاء في أماكن العمل في الوقت الحالي – على الأقل جزئيًا.

ب - التخزين السحابى

إذا كنت مستعدًا لتحديث بنيتك الأساسية بالكامل، فقد حان الوقت للانتقال إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة بما يتجاوز مجرد تخزين الملفات، بهذه الطريقة يتحمل المورد تكلفة صيانة وتنفيذ ودعم برامجك بدلاً منك. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتطوير ومتنقل واستخدام أفضل للموارد بشكل عام .

٩ . حل مختلط

يمكن أن تؤدي إمكانية الشركات على تبني كل من السحابة العامة والبيانات المحلية إلى تحسين سرعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الكفاءة. في الحل المختلط، يمكن أن تنتقل البيانات والتطبيقات بين الخوادم المحلية والسحابة العامة لمزيد من المرونة والمزيد من خيارات النشر. تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

- **التحكم** :يمكن لمؤسستك الحفاظ على بنية أساسية خاصة للأصول الحساسة
- **المرونة** :يمكنك الاستفادة من الموارد الإضافية في السحابة العامة عندما تحتاج إليها

- **فعالية التكلفة** :مع إمكانية التوسع لاستخدام السحابة العامة، فإنك تدفع مقابل قوة الحوسبة الإضافية عند الحاجة إليها فقط
- **السهولة** :لا يجب أن يكون الانتقال إلى السحابة أمرًا مربكًا لأنه يمكنك الترحيل تدريجيًا – تقسيم أعباء العمل إلى مراحل بمرور الوقت.

بينما يبدو أن الحل المختلط يقدم أفضل ما في الحالتين لبعض الشركات، فهو حقًا حل مؤقت. اليوم، تشغل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) بالفعل ٤٣٪ من أعباء عملها في السحابة العامة وتتوقع أن ترتفع. مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الصعب تجاهل فوائد الترحيل الكامل إلى السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع أقسام تكنولوجيا المعلومات التي تعاني من نقص الموظفين والعمل أكثر من اللازم.

ثالثًا- نظم إدارة التعلم السحابية:

تنمو تكنولوجيا الحوسبة السحابية بشكل سريع، وتجذب إهتمامًا كبيرًا من المؤسسات التعليمية وتعد نظم إدارة التعلم السحابية في الوقت الحاضر أداة رئيسة لتخطيط التعلم الالكتروني وتعزيزه، حيث تقدم المفهوم الحقيقي للتعلم الإلكتروني وهو وصول المتعلمين للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، وتجمع بين وظائف نظم إدارة التعلم ومزايا الحوسبة السحابية وبالتالي تساعد في حل كثير من مشكلات نظم إدارة التعلم التقليدية المثبتة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الأجهزة وسعة التخزين المحدودة وطول فترة التنفيذ ومشاكل الصيانة.

١) العائد التربوي لنظم إدارة التعلم السحابية:

يتمثل العائد التربوي لنظم إدارة التعلم السحابية كالآتي:

- **مساحة تخزين أكبر:** توفر الحوسبة السحابية للمستخدمين سعة تخزين كبيرة بدون حد أقصي في إجمالي التخزين ويمكن للمستخدم أيضاً تنظيم الملفات وإعادة إستخدامها ومشاركتها مع مستخدمين محددين، وأيضًا توفر بعض المنصات السحابية خياراً لإسترجاع البيانات المحذوفة، مثل تلك الخيارات التي تجعل المستخدم أكثر أمانًا بشأن بياناته المهمة، فمساحة التخزين المتوفرة في الحوسبة السحابية لا توفر فقط المال والوقت بل تحفظ أيضًا البيانات من الفقد أو التلف، وهو ما يحدث كثيراً مع وحدات التخزين المحلية في الأجهزة العادية.

- **التكلفة المنخفضة:** لا يحتاج مستخدم الحوسبة السحابية إلى شراء أي برنامج أو متابعة عملية التثبيت والتحديث التي تمر بها البرامج عادةً إضافة إلى الصيانة ويمكن تشغيل تطبيقات نظم إدارة التعلم من السحابة من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي بها الحد الأدنى من الامكانيات للاتصال بالإنترنت وكل ما على المستخدمين فقط هو فتح المتصفح في أجهزتهم وإنشاء حساباتهم الخاصة والبدء في التخطيط لعملهم ، ويقدم معظم مزودي خدمة نظام إدارة التعلم مسارات مجانية لبعض الوقت وإذا رضي المستخدمين بخدماتهم يمكنهم اختيار خطة من خطط الإشتراك ، ويقدم بعض مزودي الخدمة الآخرين حسابات مجانية؛ ولكن في حال احتاج المستخدمون إلى مساحة تخزين أكبر أو المزيد من الأدوات فعليهم الدفع مقابل تلك الخدمات، وهذا يجعل المستخدم يوفر ليس فقط في ماله ولكن في وقته أيضاً، ويبعده عن الإزعاج الناتج عن مشاكل تثبيت البرامج.
- **تحسين إمكانية الوصول**: يوفر نظام إدارة التعلم السحابي إمكانية الوصول الأفضل لكل من المتعلمين ومطوري الدورات التدريبية حيث يمنح الجميع قدرة حقيقية على البقاء متصلين في حسابهم في أي مكان باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة فقط يجب عليهم الدخول إلى حساباتهم من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو النصف لوحية أو أي أجهزة أخرى بها إتصال بالإنترنت لإستكمال النقطة التي توقفوا عندها من قبل بغض النظر عن المكان أو الجهاز.
- **نشر أسرع**: يعد تصميم مواد ومحتوى الدورة التدريبية باستخدام نظام إدارة التعلم السحابي عملية مهمة وسهلة للغاية، وتوفر الحوسبة السحابية نشر هذه الدورة التدريبية بسهولة. ففي معظم نظم إدارة التعلم القائمة على الحوسبة السحابية كل ما على المستخدم فعله هو النقر على أمر النشر ثم يمكنه رؤية دورة التعلم الخاصة به متاحة في جميع أنحاء العالم، ويمكن للمتعلم الوصول إلى المواد العلمية من كل مكان.
- **القدرة على التنبؤ بالتكاليف:** في أنظمة إدارة التعلم القائمة على الحوسبة السحابية تكون الرسوم واضحة، وهذا يعنى أن التكلفة تكون معروفة ومحددة لكل شهر أو كل ثلاثة شهور أو نصف سنة. فهناك عادةً حزم استضافة وخدمات مختلفة، وعلى أساس الحاجة يمكن اختيار الحزمة المعنية. ويمتلك المديرون القدرة على الاختيار بين خطط الرسوم والدفع.
- **إطلاع علي أحدث التقنيات**: من أفضل الأشياء في استخدام نظام إدارة التعلم السحابي هو أن كلاً من مطوري الدورة التدريبية والمتعلمين سيكونون على علم بأحدث التقنيات وذلك من خلال تحديثات البرامج

الفورية ، حيث سيكون مزود خدمة المنصة مسئول عن تحديث البرامج وتكنولوجيا الأجهزة للحفاظ على المنافسة في السوق وكسب المزيد من المشتركين.

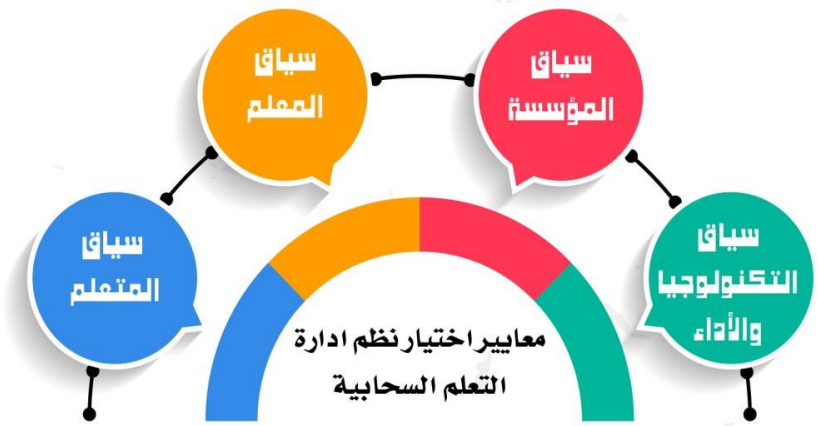
- **تعزيز حماية البيانات**: قد تتعرض المعلومات المتعلقة بمواد الدورات التدريبية للسرقة باستخدام الوسائط المختلفة للاتصال وتبادل الأفكار والمعلومات مثل تويتر وفيس بوك، بينما في نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية تكون الأشياء أكثر خصوصية وأمان، حيث يتم في نموذج الحوسبة السحابية تخزين البيانات والحفاظ عليها على نطاق واسع وتعتمد على مركز بيانات واحد أو أكثر ويقوم المديرون بإدارة البيانات الموحدة، ونشر البرامج، ومراقبة الأمن، وبالتالي يتم ضمان أمن البيانات وحماية المستخدمين إلى أقصى حد ممكن.
- **قابلة للتخصيص والتطوير بشكل كامل:** معظم منصات نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية تعطى المستخدم القدرة على تخصيص واجهة الصفحة الخاصة به وتصميم المادة العلمية للدورة التدريبية وعمل الاختبارات والاستطلاعات، ويمكن للمستخدم أيضاً التحكم في كيفية توصيل الدورة التدريبية وكيفية سير المتعلمين في عملية التعلم نحو الحصول على شهادات المستوى التالي.
- **تحسين تنسيق المستند**: هناك بعض الملفات والمستندات التي لا تفتح بشكل صحيح على بعض أجهزة الكمبيوتر، تعمل تطبيقات نظم إدارة التعلم السحابية على فتح مختلف المستندات من خلال تطبيقات نظم إدارة التعلم استناداً إلى الحوسبة السحابية التي تفتح الملف من السحابة.
- **بالنسبة للمعلمين**: يحصل المعلمون الذين يستخدمون نظم التعلم الإلكترونية القائمة على الحوسبة السحابية علي العديد من الفوائد، حيث يستطيع المعلمون على الدوام إعداد اختبارات على الإنترنت للطلاب وإنشاء أفضل إدارة للمحتوى، وتقييم الاختبارات، وواجبات الطلاب، ومشاريع الأبحاث التي يتم توزيعها على الطلاب، والتغذية الراجعة، والتواصل مع الطلاب من خلال المنتديات عبر الإنترنت.
- **بالنسبة للطلاب**: يحصل الطلاب على مزيد من المزايا من خلال نظم إدارة التعلم السحابية حيث يمكن للطلاب أخذ دورات عبر الإنترنت، وحل المهام (الواجبات) ، وحضور الاختبارات عبر الإنترنت، والحصول على نتائج الدورة التدريبية والاختبارات، وتقديم مشاريع أبحاثهم عبر الإنترنت.
- **بالنسبة للتعليم الالكتروني المعاصر**: تحقق نظم إدارة التعلم السحابية عديد من الفوائد للتعليم الالكتروني المعاصر، منها: عدم شراء وصيانة

أجهزة، وعدم ضرورة وجود موظفي تكنولوجيا معلومات، وقابلية التوسيع بسهولة، والوصول إلى التدريب في أي وقت وفي أي مكان، وتبسيط عمليات سير العمل، والسماح بمشاركة الأسرة والمجتمع من خلال موقع الويب المؤسسي، والسعة الكبيرة والاتاحية بشكل كبير، والتعلم في الوقت المناسب، وعملية التنفيذ القصيرة.

مما سبق يتضح أن نظم إدارة التعلم السحابية لها عديد من الفوائد في التعليم وتشمل توفير سعة تخزينية كبيرة وتقليل التكاليف فلا يحتاج المستخدم لشراء برامج أو متابعة التحديثات أو القيام بعمليات صيانة، وأيضًا القدرة علي التنبؤ بالتكاليف وفقا لخطط استخدام معلنة وواضحة يتم الاختيار منها، والنشر السريع للمحتوي التعليمي، واتاحة وصول المستخدم إلى حساباتهم من أي مكان وباستخدام أي جهاز، واستخدام أحدث اصدار نظرا للتحديثات التلقائية التي تتم للنظام، وتعزيز حماية البيانات حيث يتم تخزينها في مركز بيانات واحد، والقابلية لتخصيص واجهة الصفحة الخاصة بالمستخدم والتحكم في كيفية سير المتعلمين أثناء عملية التعلم.

٢) معايير اختيار نظام إدارة التعلم السحابى :

يتم اختيار نظام إدارة التعلم السحابي بناءً علي عدة سياقات أو جوانب تشمل(سياق التكنولوجيا والأداء، وسياق المؤسسة، وسياق المعلم أو المدرب، وسياق الطالب) كما يوضحها الشكل الآتي:



معايير إختيار نظام إدارة التعلم السحابى

يتضح من الشكل السابق أن معايير اختيار نظم إدارة التعلم السحابية كالآتى:

١. **سـياق التكنولوجيا والأداء** (Technology and Performance Context): يقيم هذا السـياق ما إذا كانت خصـائص نظام إدارة التعلم السـحابى تناسـب تكنولوجيا المعلومات في المؤسـسـة وأنظمتها أم لا ؛ ويشمل الفئات الفرعية الآتية :

- **الوصول إلى شبكة واسعة :** يجب أن يوفر نظام إدارة التعلم السحابى إمكانية الوصول لمستخدميه. ويمكن الوصول إلى نظم إدارة التعلم السحابية الآن من خلال تطبيقات الهاتف المحمول .
- **التوفر ٢٤/٧ 24/7 :** يجب أن يكون التطبيق متاحًا خلال ٢٤ ساعة علي مدار الأسبوع، ويمكن لممثلى المؤسسات استخدام تجمع الموارد من أي مكان في أي وقت ووفقًا للامتيازات التي يمنحها المسئول .
- **قابلية التوسع:** يدعم عددًا كبيرًا من المستخدمين، مما يعنى أنه يمكننا بسهولة إضافة المزيد من المستخدمين والموارد إلى النظام.
- **الأمن والخصوصية:** يعد الأمن والخصوصية من الجوانب المهمة عند تنفيذ نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية في المؤسسات، ويجب أن توفر نظم إدارة التعلم السحابية نسخ احتياطية منتظمة وخوادم مخصصة.
- **الاستمرارية أو الاستدامة:** من خلال اعتماد نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية ستحافظ المؤسسات على إستمرارية التدريس والتعلم وستقدم الدعم لتقليل تعقيد النظام.
- **الإفتراضية:** الإفتراضية هى تقنية تسمح بتجريد وإزالة البرنامج من جهاز كمبيوتر ونشره بسهولة في كمبيوتر أخر، وتتيح الافتراضية التوفير في تكاليف الأجهزة والكهرباء والصيانة بسبب مركزية الخدمات.

٢. **سياق المؤسسة (Institutional Context):** يقيم هذا السياق إلى أي مدى يمكن أن تتطابق تقنية الحوسبة السحابية مع التوجه الإستراتيجي المؤسسي وقدرات المنظمة؛ ويشمل الفئات الفرعية الآتية:

- **التوجه الإسـتراتيجي:** درجة دعم قادة الجامعات للابتكارات التكنولوجية في المؤسسات، ويكون قرار الجامعة الإستراتيجي مهمًا لاعتماد تطبيق نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية، والتوجه الإستراتيجي هو طريقة محددة

لتطوير الإستراتيجيات، وتعتمد على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (تحليل SWOT).

- **الابتكار المؤسسي:** الابتكار هو عملية تقديم وإدخال شيء ما جديد، ويسمح الإبتكار المؤسسي للمنظمات بتطوير نفسها لتوسيع نطاق التعلم وتوليد ابتكارات أكثر ثراءً على المستويات الأخرى، بما في ذلك المنتجات ونماذج الأعمال وأنظمة إدارة التعلم.
- **اختيار مزودي الحوسبة السحابية:** هناك العديد من أنظمة إدارة التعلم القائمة على الحوسبة السحابية متوفرة في السوق العالمية لقطاع التعليم، ولكن القضية الرئيسة هي اختيار أفضل مزود ونظام إدارة تعلم سحابي للتعليم العالي وفقًا لمتطلبات المؤسسة.
- **الميزة التنافسية:** إذا قامت مؤسسة بتنفيذ نظام إدارة تعلم سحابي قبل المؤسسات الأخرى فهذه ميزة تنافسية للمؤسسة التي تقوم بذلك في وقت مبكر.

٣. **سياق المدرب / المعلم: Instructor/ Teacher Context**

يقيم هذا السياق مدي استفادة المعلم من ميزات نظام إدارة التعلم السحابي، والميزات المهمة التي يجب توافرها في نظام إدارة التعلم السحابي، ومنها:

- **سهولة الاستخدام:** يجب أن يكون نظام إدارة التعلم السحابي سهل الاستخدام من حيث الوظائف المطلوبة.
- **إنشاء دورة تدريبية بالمصادر المتنوعة:** يجب أن يتيح نظام إدارة التعلم السحاب للمعلمين إنشاء الدورات التدريبية الخاصة بهم ويتضمن ذلك رفع نشرات الدورة التدريبية، وشرائح المحاضرات، والمهام الدراسية، والاختبارات، وفيديوهات المحاضرات.
- **منتدى المناقشة:** يجب أن يكون به منصة حيث يمكن للمدرس والطلاب إجراء المناقشة، ويمكن للطلاب أيضًا إجراء الدردشة مع أقرانهم.
- **التكامل مع قواعد البيانات:** يجب أن يكون متكاملًا مع قواعد البيانات مثل قواعد بيانات الأبحاث: IEEE, Springer Elsevier, MOOCs,.
- **التكامل مع المنصات الأخرى مثل (**Google Drive، YouTube، Flickr**).**
- **المعايير (SCORM):** تدعم معايير دمج مقررات التعلم الإلكتروني في مختلف نظم إدارة التعلم.

- **تتبع تقدم المتعلمين:** لدعم تتبع نجاح ونشاط المستخدمين من خلال مختلف الإحصاءات والتقارير.
- **التغذية الراجعة :** التي تعتمد على درجة / نتيجة الطالب، حيث يتاح للمعلمين تقديمً تغذية راجعة حول التحسن في درجة الطالب.

٤. **سياق الطالب (Student Context)**: يقيم هذا السياق مدي استفادة الطالب من مزايا نظام إدارة التعلم السحابي، وأهم هذه المزايا الآتي :

- **مسار التعلم المخصص:** وهو التعلم المصمم خصيصاً لأولويات واهتمامات المتعلمين المتنوعة، إضافة إلى التعليم الذي يتماشى مع احتياجات الطالب الفريدة، ويمكن أن تختلف الأهداف الأكاديمية والمناهج والمحتوى وكذلك الأساليب ونسبة التقدم في بيئة التعلم المخصصة.
- **الوحدات الدراسية الأكاديمية:** يجب تحديد الوحدات الأكاديمية للدورات بوضوح في نظام إدارة التعلم السحابي لتحقيق تعلم أفضل للطلاب
- **سهولة الاستخدام:** يجب أن تكون واجهة نظام إدارة التعلم السحابي تفاعلية وسهلة الاستخدام.
- **المميزات الاجتماعية**: لدعم الاتصال والتواصل الإجتماعي بين المستخدمين من خلال المنتديات والارتباط مع الشبكات الاجتماعية وأدوات التعاون للعمل في مشاريع مشتركة.
- **توقع الأداء:** توقع الأداء هو درجة اعتقاد الفرد أن استخدام النظام سيساعده على تحسين الأداء.
- **تحليلات رسومية:** سيساعد تطبيق التحليلات في توجيه الطلاب عن طريق توفير رؤية أفضل من خلال الإحصائيات، وميزات التتبع، وتقارير الدورة التدريبية وتقارير تقدم التعلم، كما يجب أن تسمح تحليلات نظام إدارة التعلم بسهولة إنشاء تقارير الوقت الحالي لمراقبة التقدم والنجاح بدقة.
- **أعمال الطلاب المقدمة :** يمكن للطلاب بسهولة تقديم مهامهم باستخدام محرر نصوص، ويتاح للمعلمين فتح وتقييم أعمال كل طالب وإعطائهم درجات عليها.

يتضح مما سبق أن هناك عدد من المعايير فيما يتعلق بسياق التكنولوجيا والأداء وسياق المؤسسة وسياق المعلم وسياق الطالب ويجب الاسترشاد بهذه المعايير عند اختيار نظام إدارة التعلم السحابي وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة من استخدام نظام إدارة التعلم السحابي.

٣) أمثلة لأنظمة إدارة التعلم السحابية:

تتعدد نظم إدارة التعلم السحابية ويوضح الشكل الآتي أمثلة لها :



- **سكولوجى Schoology**: تقنية تجمع بين نظام إدارة التعلم والتقنيات السحابية للجامعات والمدارس وهو نظام إدارة تعلم يسمح للطلاب والمعلمين بالاتصال والتعلم، ليس فقط داخل جامعة واحدة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، ويقوم معلم سكولوجي بتتبع ومراقبة أداء الطالب.
- **نظام إدارة التعلم Edmodo:** تم تأسيس هذا النظام السحابي في عام ٢٠٠٨ وبه واجهة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المتعلمين، ويتم استخدامه بشكل أساسي للتعليم المدرسي وهو سهل الاستخدام للغاية ، ولا يتطلب التدريب عليه حيث يشبه هذا النظام واجهة الشبكة الاجتماعية، ويمكن للمدرس إضافة محتوى واختبارات صغيرة واستطلاعات، يتم تطبيق نظام التلعيب باستخدام الشارات، كما يوفر مكتبة لتخزين الملفات والروابط ويتم تنظيمها في مجلدات، وكذلك هناك تكامل بينه وبين جوجل درايف، ولا يسمح هذا النظام بتعيين معايير مقيدة لتنظيم مسارات التعلم الشخصية، وله عديد من المزايا منها: يتوفر دعم

عديد من اللغات بما في ذلك الإندونيسية، ويوجد ثلاث واجهات تميز بين المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور مماثلة لفيسبوك وتويتر، وسهولة عملية التسجيل عن طريق توفير العديد من البدائل، وتقديم الدعم التعاوني مع معلمين آخرين ومؤسسات أخرى بالتعاون على شبكة الإنترنت، ومساحة تخزين للمستندات والملفات الداخلية ، ومن عيوبه أن المضيف أو الخوادم غالباً ما تعانى من البطء ولا يوجد تتبع للحضور و لا يمكن تعديل الاختبار واسترجاعه مرة أخرى ، بل يجب إعادة كتابته.

- **اى سبرينج iSpring** - من السهل استخدام نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية لتدريب وتقييم الموظفين أو الطلاب على الإنترنت، في هذا النظام يكون كل شيء في منصة تعلم إلكتروني واحدة بالتكامل مع نظام تعلم سحابي وملف عرض تقديمي (باوربوينت)، يوجد أيضاً إمكانية إنشاء دورات متعددة الوسائط واختبارات فحص صغيرة ونشرها على الفور وبشكل مباشر إلى نظام إدارة التعلم، وإمكانية للطلاب والمعلمين للتواصل، كما يحلل نظام التقارير المفصل تقدم الطلاب في المواد المعرفية المكتسبة.
- **ستادى بورد Studyboard**: هى خدمة لا تتطلب معرفة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن لتحسين عملية التعلم ومناقشة القضايا ذات الصلة ومن مميزات ستادى بورد أنه يسمح لك بتحميل واختبار وتقييم المهام عبر الإنترنت والمساعدة في تقييم النجاح الحقيقي ومشاركة الطلاب ويتعاون مع شركات التوظيف، ويساعد في عملية التوظيف.
- **Learner Nation**: هو نظام إدارة تعلم قائم على الحوسبة السحابية والذى يمكن المؤسسات من إنشاء ونشر البيئة التعليمية لأى غرض، والميزات الأساسية التي يوفرها نظام إدارة التعلم هذا هى: توفر الإصدارات التجريبية المجانية ونشر الصور على الخادم والهواتف وواجهات الويب ، والتسجيلات التدريبية ، وإجراء ندوات عبر الإنترنت ، والتدريب عبر الإنترنت ، والدعم الشخصي عبر الإنترنت.
- **نظام إدارة التعلم NEO** – هو نظام إدارة تعلم على مستوى العالم، وقد تم منحه العديد من الجوائز للاستخدام في المدارس والجامعات، يشتهر هذا البرنامج بسهولة استخدامه كما يحتوي على واجهة رائعة ومجموعة شاملة من الميزات المبتكرة، مع NEO من السهل إنشاء دورات رائعة يمكن للطلاب استخدامها في أي وقت وفي أي مكان. وهو نظام إدارة تعلم للاستخدام من قبل المعلمين الفرديين والمدارس والجامعات، مما يسمح بالتعلم عبر الإنترنت، ويوفر NEO مجموعة متنوعة من الوظائف مثل فصول الدعم، ودفتر الدرجات المميز الكامل، والبرامج والمواد التعليمية، وأدوات التعاون، ولدى NEO واجهة جميلة وسهلة الاستخدام مع تصميم يصلح لتطبيقات الهاتف المحمول أندرويد.

- **نظام إدارة التعلم Talent** هي منصة قوية لإنشاء دورة تعلم وتصميم المحتوي والتخطيط للاختبار واجراء الاستطلاعات للمتعلمين، وهناك ثلاثة أنواع من المستخدمين (المسؤول - المدرب - المتعلم) ، كل واحد منهم لديه أدوار وصلاحيات مختلفة، ويحتوى على خصائص عديدة منها: واجهة سهلة الاستخدام وسهلة العمل بها، والقدرة على إضافة أشكال مختلفة للملفات(تسجيلات صوتية وفيديو ومحتوى الويب) وعادةً ما تكون الدروس تفاعلية حيث تجمع بين المعلومات النصية وعناصر الوسائط المتعددة والأسئلة التي تساعد المتعلمين على التحقق مما إذا كانوا يفهمون المادة التعليمية، ويدعم استيراد الملفات بتنسيق SCORM، ويتيح انشاء مسارات التعلم المخصصة – هناك شروط لاستكمال الأنشطة وإمكانية الوصول إلى الموارد التالية، وهذا يساعد المتعلمين على متابعة سرعة تعلمهم والوقت الذى يستغرقونه والشهادات والمؤتمرات عبر الويب - يمكن للمدرب عمل جلسة تصل إلى ٢٤٠ دقيقة ، وتنظيم محاضرات مباشرة باستخدام أدوات السبورة البيضاء وتعمل الإحصائيات على تقييم نشاط المتعلمين وتقدمهم و أدوات التلعيب التي تعمل على مشاركة المتعلمين مثل النقاط ، والشارات ، والمستويات ، والمكافآت، ولوحة المتصدرين ومن وجهة نظر المنهج التربوي فإن هذه المميزات تساعد المعلمين على تنظيم المحتوى التعليمي في شكل مناسب وفقًا لأنماط التعلم المختلفة.
- **نظام إدارة التعلم Litmos** نظام ادارة تعلم قائم على الحوسبة السحابية وتقع في طبقة saas، ويتم تقديم هذا النظام بالكامل في جميع الأجهزة المحمولة. ويتيح الاتصال والتواصل بين المستخدمين، والإحصائيات والتغذية الراجعة، وإنشاء محتوى بأشكال مختلفة، ومعايير SCORM وTin Can، ومسارات التعلم المخصصة، وشهادات إتمام لإنجازات المتعلم، والتخصيص ودعم اللغات المختلفة، وعقد المؤتمرات عبر الوب.
- **نظام إدارة التعلم Haiku** وهو نظام للتعلم الإلكتروني مريح وعملي للغاية يحافظ على الاتصال والعمل الجماعي، ويمكن لمعلمي ومؤلفي الدورات الإلكترونية إضافة محتوى تعليمي بتنسيقات مختلفة مثل صفحات الويب والروابط الخارجية إلى يوتيوب وفليكر، وملفات الفيديو والملفات الصوتية، ومحتوى الويب المتكامل، كما إن التنقل فيه أمر سهل، وتوفر القدرة على عرض الإحصائيات المتنوعة حول تقديرات ونشاط الطلاب، والتكامل مع تطبيقات جوجل، وتقسيم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور إلى مجموعات وإضافتهم في الفصول الدراسية.
- **WizIQ** هى واحدة من أكبر المنصات في العالم التي تقدم نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية، تأسست **WizIQ** لأول مرة في عام ٢٠٠٧، ويستطيع مستخدم برنامج نظام إدارة التعلم الحصول على خبرة فعلية في

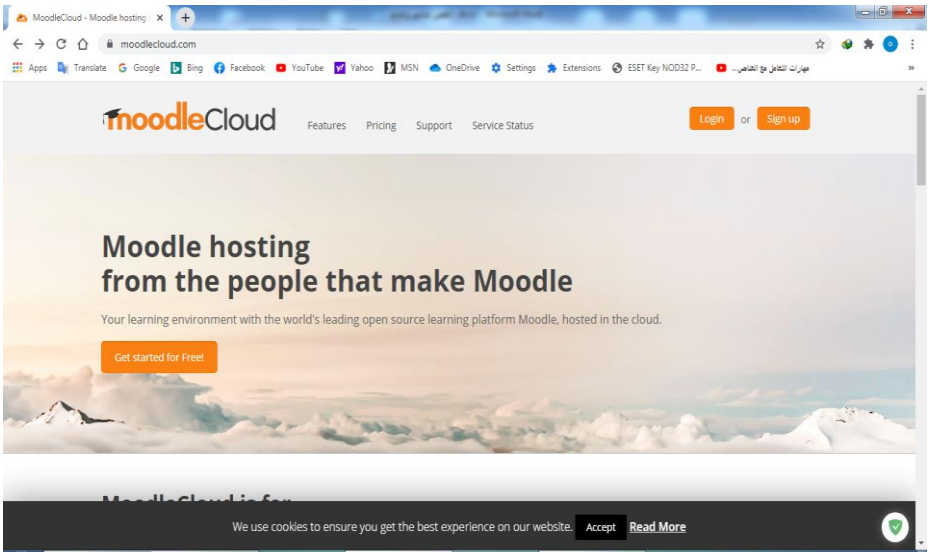
التدريب الذى يحاكى تجربة الوقت الحقيقي، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام بعض الأدوات القابلة للتحديد والتثبيت التي تساعد المستخدمين على تصميم تجاربهم الخاصة مثل الإعداد والتحميل والحفاظ على برامج التدريب الخاصة بهم لتعكس تفكير المستخدم والسماح للمتعلمين بخلق بيئة خاصة بهم.

- **Docebo** يتميز نظام إدارة التعلم دوسيبو بسهولته في استخدام الصفحة الرئيسية مع العديد من الوظائف يكون فيه المستخدم مسيطراً سيطرة كاملة على النظام، وكما يمكن المتعلمين من استخدام نظام التعلم بقدر ما يدفعون في المقابل ويخدم نظام دوسيبو الشركات بالإضافة إلى المنظمة الأكاديمية، ومن خلاله يمكنك الحصول على العديد من النماذج التي توفر خيارات متعددة للمتعلمين للاختيار من بينها وبالإضافة إلى ذلك لدى دوسيبو القدرة على دعم أنظمة الواجهة الخارجية مثل مؤتمرات الفيديو.
- **نظام ادارة التعلم Collaborize Classroom**: يتمتع بعديد من المزايا منها: يمكن للمعلم رؤية تقدم التعلم من خلال مشاركة المتعلمين بشكل مفصل، ويمكن للمعلم إجراء عملية التقييم بسرعة أكبر، ويمكن إنشاء منتديات وموضوعات جماعية للمناقشة بحسب اهتمامات المتعلمين وإجراء عملية المراقبة، ويمكن بسهولة جمع بيانات المتعلمين، ويتم الاتصال بشكل غير متزامن عبر البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الإنترنت. وبه عدد من العيوب منها: لا يحصل المعلمون على تقارير التقدم للمتعلمين من أجهزة الآى فون iPhone، والخادم يكون بطىء في بعض الأحيان ولا يمكنه تقديم المعلومات بشكل مرئي، ولا يمكن أن يحدث الاتصال في وقت متزامن.
- نظام ادارة التعلم **CourseSites**: يتمتع بعديد من المميزات منها: إمكانية تسجيل الدخول من الفيسبوك وتويتر والجي ميل والياهو ميل ووينـدوز لايف، ويمكن عمل رابط خارجي من دروب بوكس ويوتيوب وجوجل درايف، ويمكن نقله إلى بلاك بورد بكل سهولة ودعم اللغة متوفر باللغات الإنجليزية، والألمانية، والأسبانية، والفرنسية، والهولندية، والبرتغالية، ويمكن للمعلمين رؤية مدة الوقت الذى يقضيه المتعلمون في التعلم كمؤشر على المشاركة لإتقان المواد التعليمية، ويتيح تواصل وتعاون وتناقش المتعلمين بسهولة ، وبه عدد من العيوب منها: توفير مساحة تخزين ملفات بحد أقصى ٥٠٠ ميجابايت، والحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الانضمام في موضوع واحد يصل إلى ٥٠ شخص وإذا كان أكثر من ذلك سيتم محاسبتهم، ومتاح فقط للمعلم وليس للمؤسسة.
- نظام ادارة التعلم **Ecto**: يتمتع بعديد من المميزات منها: يمكن للمعلم والآباء والإداريين والمتعلمين إنشاء مجموعات خاصة والانضمام إلى مجموعات معينة، ويمكن التعاون في المحتوى وإنشاؤه وتعديله وتتبعه ومشاركته بمرونة، ويمكن رؤية تقرير حضور المتعلمين بشكل تفصيلي، وبه عدد من العيوب منها: المضيف أو الخوادم غالباً ما تعانى من بطء الأداء، والأدوات المتاحة محدودة

ومختفية في أوامر القائمة الرئيسية، وعدم وجود إشعار للمعلمين حول أنشطة المتعلمين الذين يقومون بنشر المهام، وتحتوى المشاركات المعروضة على صفحة المدونة على حجم شاشة محدود لذلك يبدو حجم الأحرف أصغر، ولا توجد أداة لزيادة حجم الخط أثناء الانتقال إلى خاصية المدونة Blog ، ولا يوجد إرشاد أو مساعدة في كيفية نشر المشاركات الواردة من الوسائط الخارجية.

- **GoConqr** :يتمتع بعديد من الميزات منها: من السهل إعداد شريحة مثل العمل على مايكروسوفت باور بوينت، ومن السهل تدوين الملاحظات وإنشاء اختبارات ومخططات انسيابية، وواجهة المستخدم مشابهة لفيسبوك وتويتر، وسهولة التكامل مع تطبيقات جوجل ومايكروسوفت أوفيس، ومشاركة المحتوى من مصادر أخرى بسهولة، وبه عدد من العيوب منها: يمكن فقط رفع ٣ مواضيع كحد أقصى في أداة ملاحظات، والمضيف أو الخوادم غالباً ما تعانى من بطء الأداء.
- **Google Classroom** : يتمتع بعديد من المميزات منها: إمكانية الدمج مع الخدمات المقدمة من جوجل بشكل أكثر سهولة، ويمكن عرض مواد الدورة التدريبية بتنسيقات مختلفة مثل برامج الأوفيس وpdf ومقاطع فيديو اليوتيوب وغيرها، وعملية تخصيص المهام بشكل أسرع وأكثر فعالية حيث يمكن حل المهام مباشرةً بواسطة المتعلمين عبر الإنترنت بمساعدة خدمة جوجل دوكس، ويمكن للمعلمين التحقق بسهولة من الذى أرسل المهمة ومن الذى لا يزال يقوم بها لأن الجميع يستخدمون جوجل دوكس ثم يتم تخزين الملفات في جوجل درايف، وبه عدد من العيوب منها: لا توجد خصائص إجراء الاختبارات، وعند إعطاء المهام وتوزيعها على المتعلمين يصبح المتعلمين هم أصحاب المستند ويمكنهم تعديله، ولا يوجد أي أداة إشعار لذلك يجب على المتعلمين المواظبة على القيام بالتحديث اليدوي دائماً حتى لا تفوتهم أحدث الإعلانات.

٤) نظام إدارة التعلم السحابي مودل كلاود(MoodleCloud):



الواجهة الرئيسة لنظام MoodleCloud

تتلخص مزايا نظام المودل كلاود فيما يخص الاتصال والتعاون ومصادر التعلم كالآتي:

- **سهولة الاستخدام:** من السهل استخدام الوظائف في نظام إدارة التعلم موودل كلاود وهذا يجعل التدريس والتعلم أسهل. وله واجهة سهلة التنقل.
- **ملف تعريف المستخدم:** يستطيع المستخدمون إنشاء ملف التعريف الخاص بهم مع الصورة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعنوان، مع إمكانية الإتاحة، والدورات التدريبية، ومجال الاهتمام.
- **إنشاء مقرر تعليمي بالموارد:** يمكن للمدرسين إنشاء المقررات التعليمية الخاصة بهم في نظام التعلم القائم على الحوسبة السحابية، حيث يمكنهم رفع نشرات المقرر التعليمي، وشرائح المحاضرات التعليمية، والتكليفات، والاختبارات، وتسجيلات فيديو.
- **القابلية للتخصيص بالكامل:** يمكن أن يكون قابلة للتخصيص وفقًا للشعار الخاص بالمؤسسة، والتصميم، والموضوع، والمجال المتخصص.
- **إمكانية استخدامه عبر الأجهزة النقالة:** يوفر نظام موودل كلاود السحابي ميزة التنقل، لذلك فإن المستخدمين يمكنهم الوصول الكامل إلى جميع ميزات نظام إدارة التعلم من خلال الأجهزة المحمولة، حيث يمكن للمتعلمين الوصول بسهولة إلى محتوياتهم من أجهزة PDA الخاصة بهم مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى.

- **بيئة التعلم الافتراضية (VLE):** بيئة التعلم الافتراضية هى مجموعة من أدوات التعلم والتدريس المصممة لتعزيز تجربة تعلم الطالب من خلال تضمين أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في عملية التعلم، بمساعدة هذه الميزات يمكن للطلاب حضور حجرة الصف الافتراضية للحصول على المعرفة والمهارات في موادهم الدراسية.
- **المحاكاة والتصميم:** فعندما يريد الطلاب التنفيذ العملي فيمكنهم القيام بذلك باستخدام منصة موودل كلاود وأداء المحاكاة والتصميم في الوقت الفعلي العملي.
- **المساعدة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع:** يوفر مزودو الخدمات السحابية الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للجهات الفاعلة في المؤسسات بداية من الإعداد الأولى إلى الصيانة، وطلبات التطوير، والأسئلة العامة.
- **عقد المؤتمرات أو المناقشات عن بعد (صوت / فيديو) :** لديه القدرة على عقد مؤتمر عن بعد بين المعلم والطالب (أو طلاب متعددين)، حيث يمكن دمج نظام التعلم السحابي موودل كلاود بسهولة مع منصات مؤتمرات الفيديو مثل GoToMeeting و Skype و Adobe Connect و Cisco WebEx و Google Hangouts، وسوف يساعد هذا الطلاب والمعلمين على البقاء على اتصال
- **التعلم الاجتماعى:** يتضمن نظام التعلم موودل كلاود ميزات تساعد الطلاب على التعلم من بعضهم البعض، وهذا لا يعزز فقط عملية التعلم، بل هو طريقة رائعة للحد من الضغط على المدربين الخاصين بك.
- **إثراء محتوى المكتبة:** إنه متكامل مع قواعد البيانات مثل قواعد بيانات الأبحاث: IEEE، Springer ، Elsevier ، ACM ، E-learning ، edX ، Discovery ، Khan Academy ، MOOCs ، MIT Courseware ، Channel .
- **منتدى المناقشة:** يحتوى علي منتدي حيث يمكن للمدرس والطلاب إجراء المناقشة، ويمكن للطلاب أيضاً إجراء الدردشة مع أقرانهم، حيث تتيح الدردشة التواصل الدقيق والسهل من خلال الردود النصية
- **الإخطار بالأحداث:** إن نظام موودل كلاود قادر بشكل كاف على إعطاء إخطار أو اشعارات بالأحداث القادمة على لوحة التحكم Dashboard الخاصة بالمستخدم، كما يقوم باطلاع الجهات الفاعلة في المؤسسات على الأنشطة الأكاديمية المختلفة مثل جداول مواعيد الصف، والاختبارات، والتقييمات المستمرة، والمؤتمرات، والحلقات الدراسية، وورش العمل، وجلسات

المؤتمرات عن بعد، كما أن به إمكانية الإبلاغ بالأحداث عبر الهواتف المحمولة وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

- **وضع العلامات / النتائج / التغذية الراجعة:** يمكن للطلاب رؤية درجاتهم ونتائجهم في الفصل الدراسي الحالي والنتائج السابقة، وبناءً على النتيجة يعطى المدرب أيضاً تغذية راجعة من أجل تحسين مستوى الطالب.
- **الاختبار :** كما يمكن أيضاً لمنصة نظام التعلم السحابي موودل كلاود تقديم اختبارات مجدولة ومحددة الوقت، وبعد الاختبار يتيح نظام موودل كلاود إعطاء درجات الطلاب تلقائية وفورية، وهكذا يحصلون على نتائجهم بمجرد الانتهاء من الامتحان.
- **التحليلات البيانية:** تتيح التحليلات البيانية القدرة على مساعدة الطلاب والمعلمين والمؤسسات على اتخاذ خيارات أفضل تؤدى إلى تحسين نتائج التعلم.
- **التنزيل والرفع:** يمكن للمستخدمين بسهولة تحميل ورفع محتوى المقرر التعليمي والمستندات الضرورية الأخرى.
- **التكامل** مع جوجل درايف وجوجل دوكس للحفاظ على قواعد البيانات الخاصة بالطلاب والمدرسين، حيث يمكنهم مشاركة الملفات باستخدام هذه المنصة.
- **قابلية التوسع :** نظام التعلم موودل كلاود قابلاً للتوسع الذى يعنى أنه يمكن أن يستوعب عدد المستخدمين في المنصة، ويمكن زيادة عدد المستخدمين بدون أن يتدهور الأداء.

وتتمثل الميزات الرئيسة لمنصة استضافة موودل السحابى فيما يلي:

- سهولة الاستخدام ، ويمكن التسجيل الفورى باستخدام هاتفك المحمول.
- نسخة كاملة من موودل مع عدم وجود قيود تقريباً.
- بها دائما أحدث إصدار.
- توفر ما يصل إلى ٥٠ مستخدماً ومساحة على القرص تبلغ ٢٠٠ ميجابايت بدون مقابل مادي.
- دورات تدريبية غير محدودة، وحجم قاعدة بيانات غير محدود.
- تحتوى على نظام Big Blue Button لعقد مؤتمرات (مناقشات) الفيديو مجاناً.
- القدرة على تعديل موقع موودل الخاص بك.
- متوفرة بأكثر من ١٠٠ لغة مع إمكانية تعدد اللغات.
- تمكين الدعم الكامل لتطبيق موودل الرسمى (Moodle Mobile)

يتضح مما سبق أنه يوجد عديد من المزايا لنظام إدارة التعلم السحابي مودل كلاود وتشمل سهولة الاستخدام وانشاء مقرر تعليمي متنوع الموارد وقابلية التخصيص وامكانية استخدامه عبر الأجهزة النقالة المتنوعة وتوفير الدعم علي مدار الساعة طوال أيام الاسبوع وامكانية دمجه مع منصات مؤتمرات الفيديو المختلفة وتوفير بيئة اجتماعية تدعم تعلم الطلاب من بعضهم البعض والتكامل مع قواعد البيانات مثل قواعد بيانات الأبحاث والتكامل مع جوجل درايف وجوجل دوكس وتوفير منتدي للنقاش وتقديم اخطارات بالاحداث بصفة مستمرة مثل مواعيد الاختبارات وورش العمل والمؤتمرات وسهولة تقديم اختبارات مجدولة ومحددة الوقت واعطاء الطالب درجات فورية بمجرد الانتهاء من الاختبار وتوفير تحليلات بيانية تساعد علي اتخاذ افضل الاختيارات لتحسن نتائج التعلم والقابلية للتوسع حيث يمكن زيادة عدد المستخدمين دون أن يتدهور الأداء.

٥) تحديات استخدام نظم إدارة التعلم السحابية وكيفية التغلب عليها:

على الرغم من وجود عائد تربوي لاستخدام نظم إدارة التعلم السحابية إلا أننا لا نزال نواجه عديد من التحديات التي ينبغي التحدث عنها حقًا لزيادة العوائد التربوية التي يحصل عليها المتعلم من هذا النوع من التعلم عبر الإنترنت، وتتلخص بعض التحديات الرئيسة التي قد يواجهها المتعلم أثناء استخدام نظم إدارة التعلم السحابية وكيفية التغلب عليها كالآتي:

- **المخاطر المتعلقة بحماية البيانات والأمان**: تقوم نظم إدارة التعلم السحابية بتطبيق تقنيات عالية لحماية معلومات المستخدم، لكن طالما أن هذه المعلومات متوفرة على الإنترنت فإنها عرضة لأنواع مختلفة من هجمات الاختراق والقرصنة؛ مما يجعل هذه المعلومات الشخصية وبيانات المنظمة المهمة في خطر كبير، ولذا لابد من اللجوء إلى الشركات الكبيرة ذات الموثوقية العالية والسمعة الجيدة.
- **سياسات النشر والملكية الفكرية**: قد يستخدم بعض الأفراد أو المؤسسات بعض المواد التعليمية دون أن يكون لهم حق النشر أو لا يمتلكون الترخيص لاستخدام هذه الملكيات ونشرها، وللحصول على ترخيص

لاستخدام المعلومات قد يؤدى ذلك إلى فرض رسوم إضافية على المستخدم.

- **تأثير سرعة ونقص الإنترنت على أساليب العمل**: ينجح نظام إدارة التعلم القائم على الحوسبة السحابية في أغلب الحالات في خدمة مختلف المنظمات والمستخدمين ، ولكن في بعض البلدان قد يؤدى نقص البنية التحتية للإنترنت، وربما نقص سرعة الإنترنت وتوافره ، إلى التأثير على عملية التعلم وعلى جودة التعلم ككل، إضافة إلى ذلك يعد تصفح الإنترنت مكلفًا في مثل هذه الدول، مما يجعل من الصعب على الأفراد الاشتراك في أي دورة تدريبية في نظام إدارة التعلم السحابي خاصة في دول العالم الثالث التي يكون فيها التعلم الإلكتروني مهم لدعم التعلم التقليدي في المدارس والجامعات، ولذا لابد من الاهتمام بانشاء بنية تحتية.
- **نقص المعايير والثقة** :واحدة من مميزات الحوسبة السحابية هى التوفر العالي ، ولكن عندما يكون الإنترنت محملاً بمجموعة واسعة من أنظمة إدارة التعلم السحابية، كلهم يتظاهرون بأن لديهم أفضل منصة نظام إدارة تعلم، وفي نفس الوقت يقدم معظمهم عديد من الأدوات والخدمات المختلفة، فمع هذا التنوع الضخم من النظم السحابية لا يوجد معيار محدد يجعل المستخدم واثقاً عندما يقدم على استخدام أي منصة لنظام إدارة تعلم، وربما هذا يخلق بعضًا من عدم الثقة وتفكيرًا سلبيًا حول نظم إدارة التعلم القائمة على الحوسبة السحابية ويجعل المستخدم ينظر إليها على أنها هدر وضياع للمال والوقت، ولذا يجب اختيار نظم إدارة التعلم السحابية في ضوء معايير محددة.

يتضح مما سبق أن هناك عدد من التحديات تواجه استخدام نظم إدارة التعلم السحابية وتشمل مخاطر أمن البيانات نظرًا لتوفر المعلومات عبر الإنترنت، وعدم وجود بنية تحتية قوية لشبكة الإنترنت في بعض البلدان النامية، وعدم وجود معايير محددة لاختيار نظم إدارة التعلم السحابية. وللتغلب علي هذه التحديات لابد من اللجوء إلى شركات كبيرة مزودة للخدمات السحابية ذات موثوقية عالية، والاهتمام بانشاء بنية تحتية قوية للانترنت، ووضع معايير محددة يتم الاسترشاد بها عند اختيار نظم إدارة التعلم السحابية.

الفصل الثانى



تطبيقات عملية لنظم إدارة التعلم السحابية

تطبيقات عملية لنظم إدارة التعلم السحابية

- **نظام ادارة تعلم السحابي**moodlecloud
  - **المهارات الأساسية للتعامل مع نظام ادارة التعلم السحابي** moodlecloud
  - **مهارات التعامل مع المستخدمين**
  - **مهارات التعامل مع مقرر جديد**
  - **مهارات إضافة المحتوى التعليمي-المصادر** - Resource
  - **مهارات إضافة الأنشطة لصفحة المقرر الدراسي**
  - **مهارات التعامل مع الاختبار**Quiz
- **جوجل كلاس رووم** Google Classroom
  - **ماهية جوجل كلاس رووم**.
  - **أهمية وفائدة جوجل كلاس رووم**.
  - **انشاء الفصول الدراسية (الصفوف)**.
  - **تبويب ساحة المشاركة**.
  - **تبويب الأشخاص**.
  - **تبويب الواجب الدراسي**.
  - **تبويب الدرجات**.
  - **أهم المتطلبات التي تفرضها جوجل كلاس رووم**.
  - **كيفية تحميل تطبيق جوجل كلاس رووم على الهاتف المحمول**.

نظام ادارة تعلم السحابي(moodlecloud)

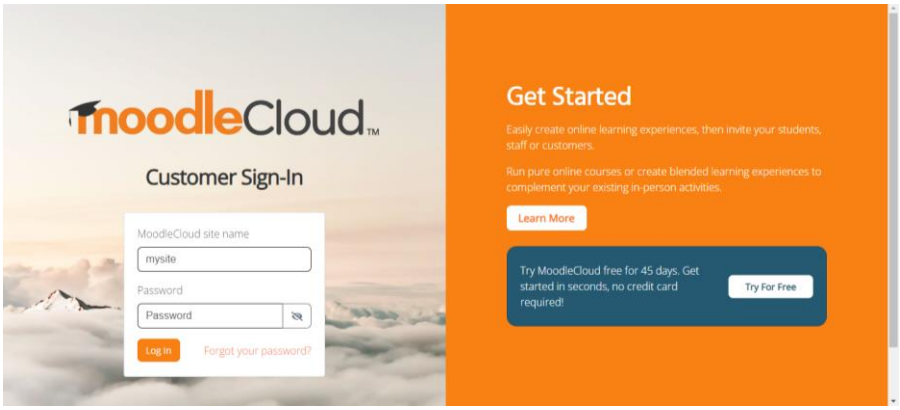
المهارات الأساسية للتعامل مع نظام ادارة التعلم السحابي moodlecloud

أولاً : خطوات إنشاء حساب على https://moodlecloud.com :

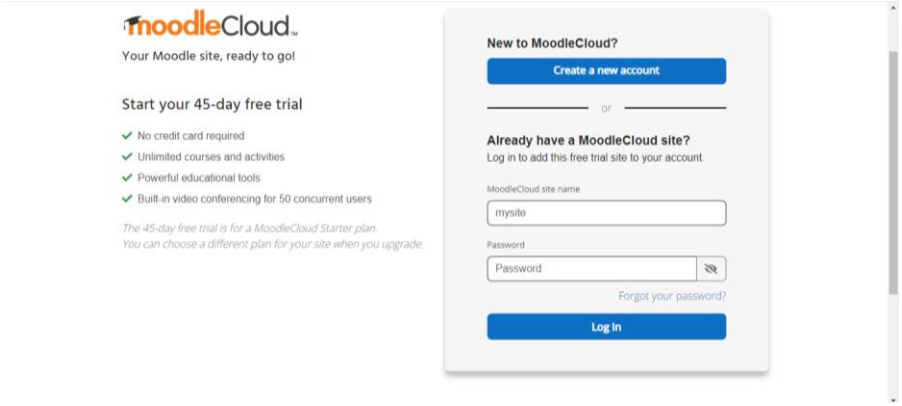
١- فتح مستعرض الويب

٢- كتابة الرابط https://moodlecloud.com فى شريط العنوان

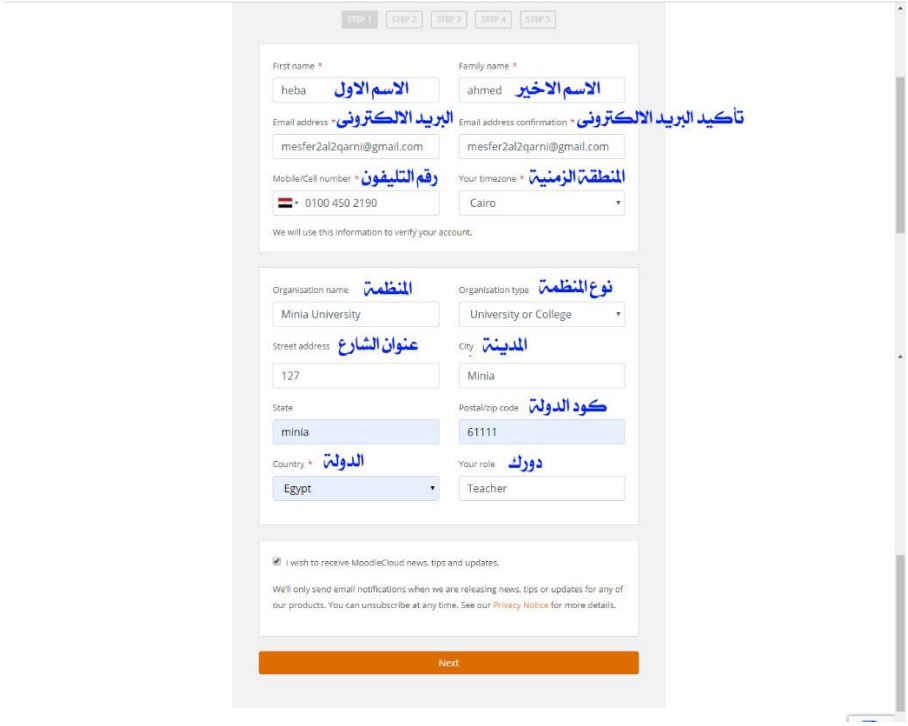
٣- الضغط على Try For Free



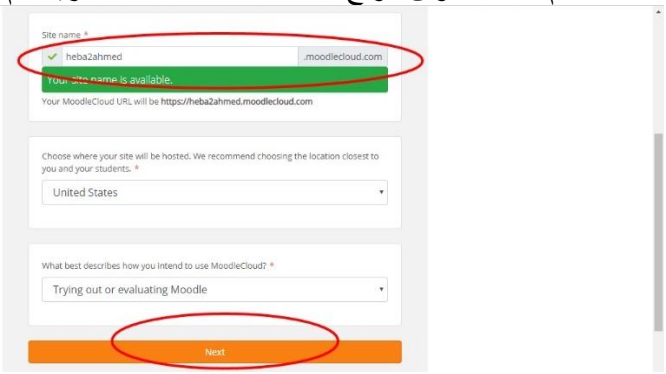
٤ - ثم نضغط على Create a new account



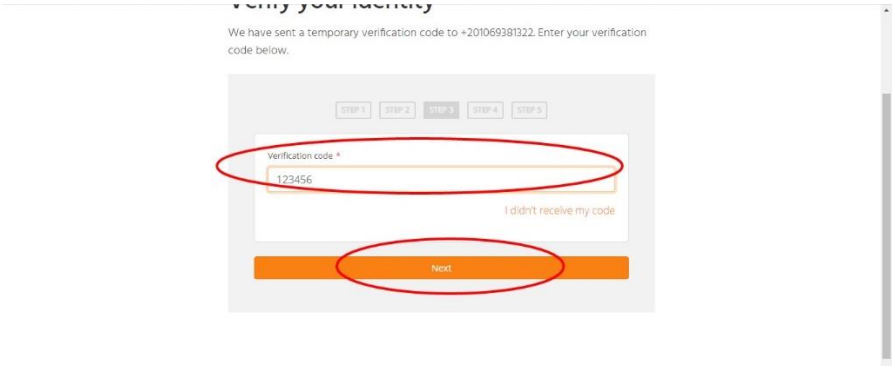
٥- ثم ندخل البيانات التالية ونضغط على زر Next



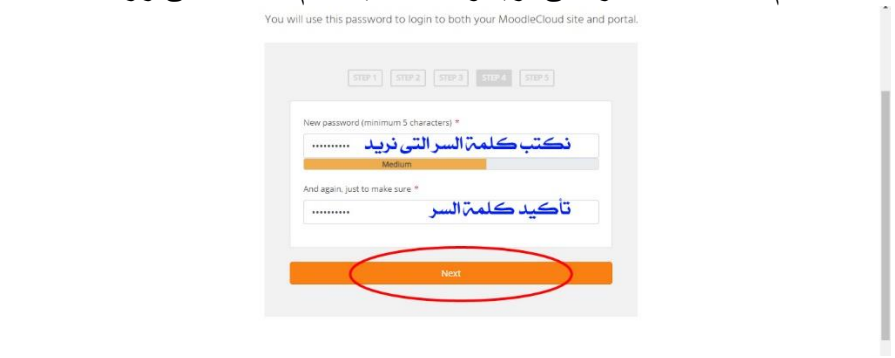
٦- ثم ندخل عنوان موقع moodlecloud الذى نريده ثم نضغط على زر Next



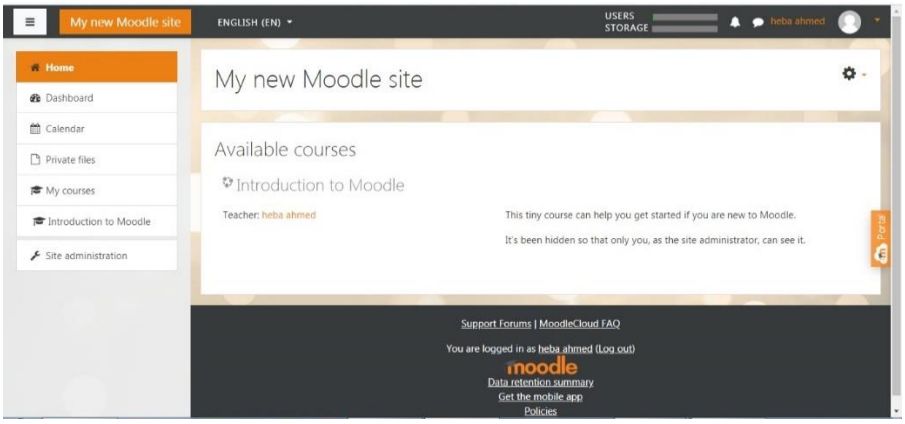
٧- ثم ندخل رقم التاكيد الذى تم ارساله فى رسالة على رقم التليفون المحمول ثم نضغط على زر Next



٨- ثم نكتب كلمة السر التى نريد ونكتب تاكيدها ثم نضغط على زر Next



٩- ثم نضغط على زر للدخول الى نظام مودل كلاود الخاص بنا Thanks , take me to my Moodle Site now

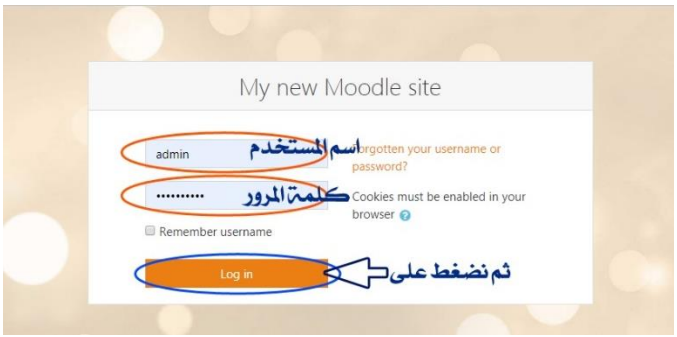


١٠- وبعد عمل الخطوات السابقة بنجاح يظهر معنا الواجهة الافتتاحية لنظام ادارة المقررات Moodle كما بالشكل التالى :


My new Moodle site
ENGLISH (EN)
USERS STORAGE
heba ahmed
Home
Dashboard
Calendar
Private files
My courses
Introduction to Moodle
Site administration
My new Moodle site
Available courses
Introduction to Moodle
Teacher: heba ahmed
This tiny course can help you get started if you are new to Moodle.
It's been hidden so that only you, as the site administrator, can see it.
Support Forums | MoodleCloud FAQ
You are logged in as heba ahmed (Log out)
moodle
Data retention summary
Get the mobile app
Policies

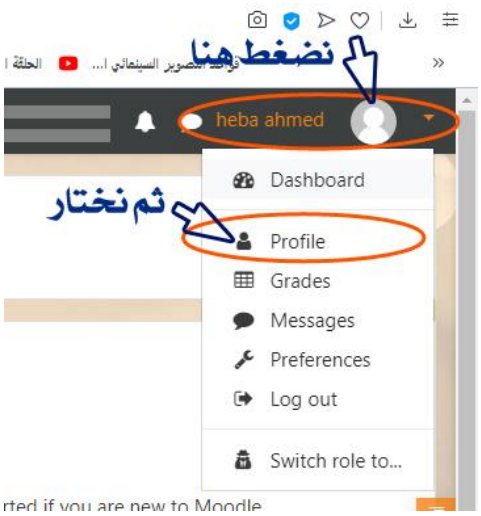
ثانياً : خطوات تسجيل الدخول على https://moodlecloud.com :

١- فتح مستعرض الويب
٢- كتابة رابط moodlecloud بالاضافة لاسم الموقع الذى قمنا باختياره فى الخطوات السابقة الذى تم اختياره فى شريط العنوان مثل العنوان التالى :
https://heba٢ahmed.moodlecloud.com/login/index.php
٣- فتظهر الصفحة التالية والتى تطلب ادخال بيانات المستخدم الاسم وكلمة المرور ثم نضغط على زر log in كما فى الصورة التالية:



ثالثاً : تحرير الملف الشخصي :

نضغط على ايقونة الحساب الشخصى اقصى يسار الشاشة فتظهر قائمة نختار منها profile



رابعاً : تغيير اللغة :

١- نضغط على ايقونة اللغة باعلى الصفحة الرئيسية وسوف نجد مكتوب بها اسم اللغة الحالية على سبيل المثال اللغة الحالية الانجليزية فنجد مكتوب ENGLISH(EN)

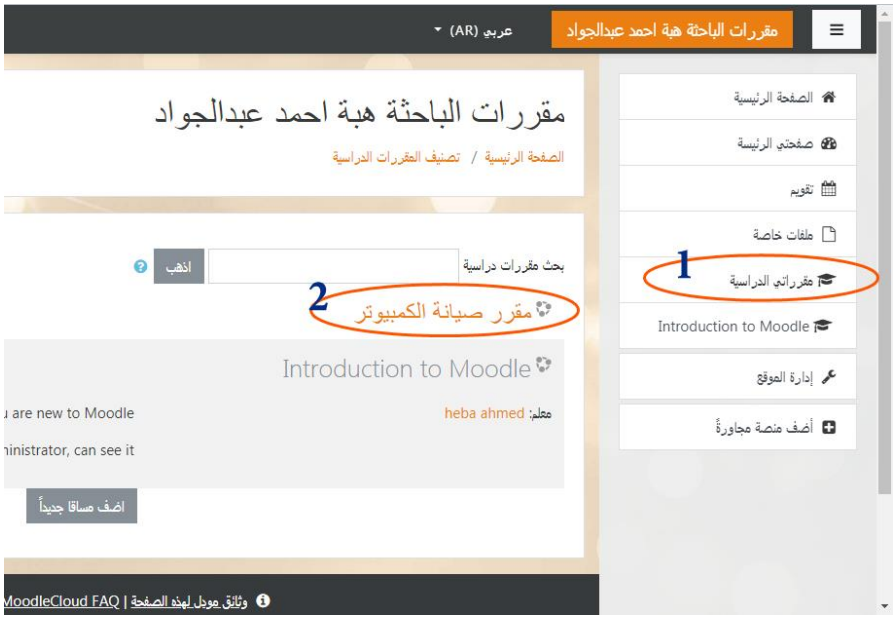
٢- فتظهر قائمة باللغات المتاحة نختار منها عربى فنجد انه تم تغير لغة واجهة العرض الى اللغة العربية كما يلى :



خامساً : الدخول الي مقرر معين :

١- نضغط على زر مقرراتى الدراسية فى القائمة الرئيسية

٢- فتظهر المقررات الدراسية الخاصة بنا نقوم بالضغط على المقرر الدراسى الذى نريد الدخول اليه.

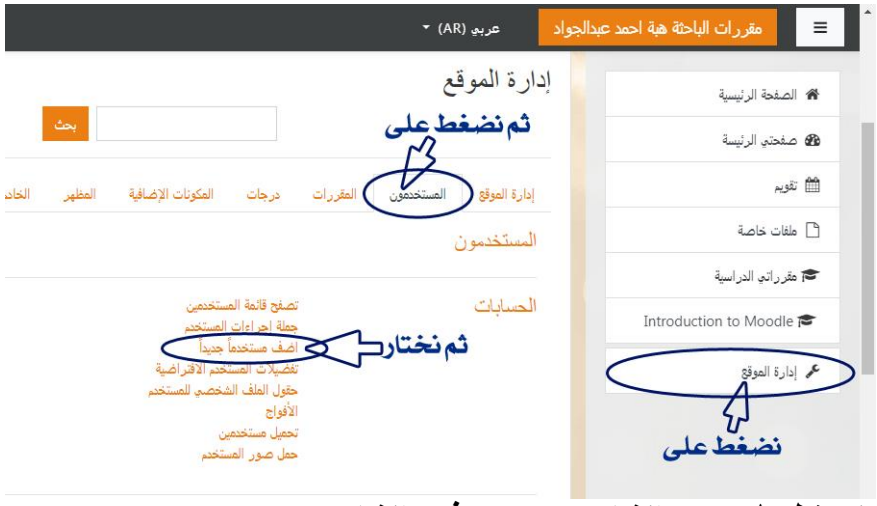


مهارات التعامل مع المستخدمين

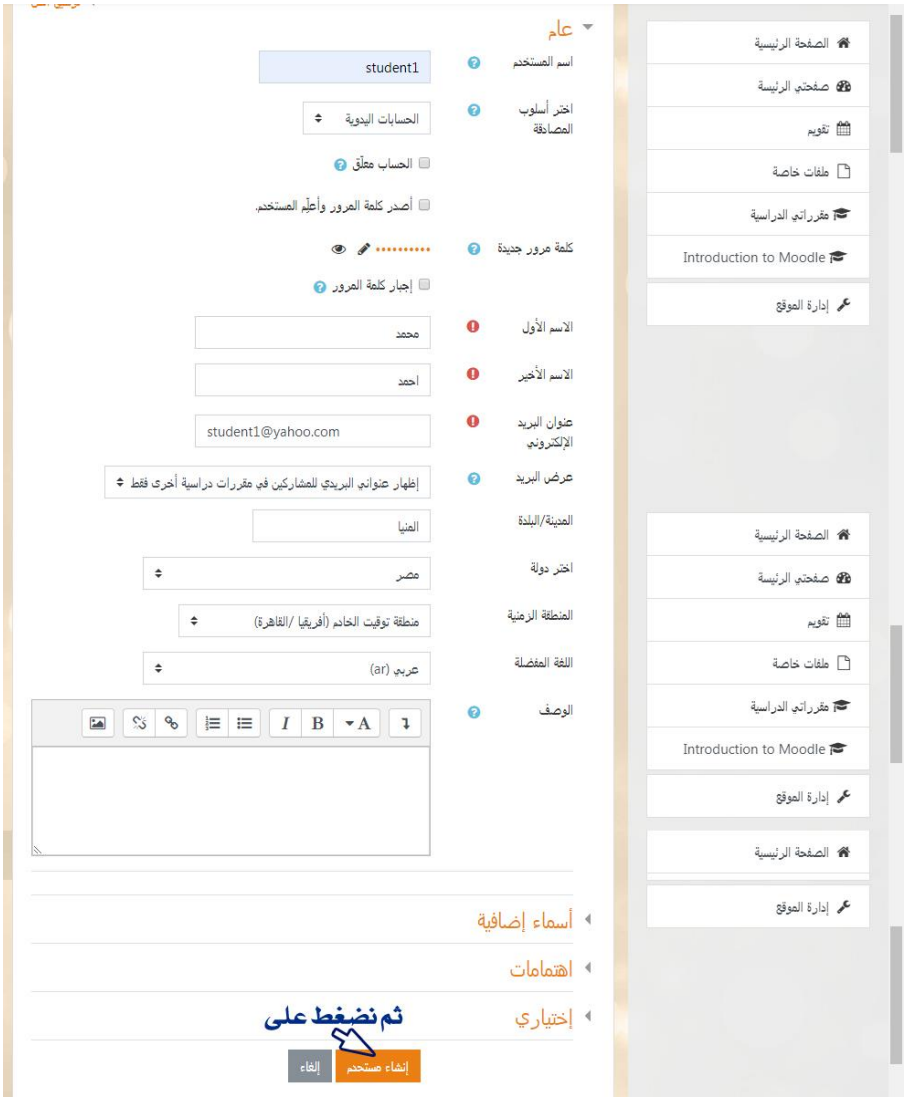
أولاً : اضافه مستخدم جديد لموقع moodlecloud :

١- نضغط على زر "ادارة الموقع" فى القائمة الرئيسية فتظهر قائمة نختار منها "المستخدمون" ثم نضغط على زر "اضف مستخدماً جديداً".

٢- فتظهر صفحة "اضف مستخدماً جديداً" ونقوم بادخال البيانات التالية

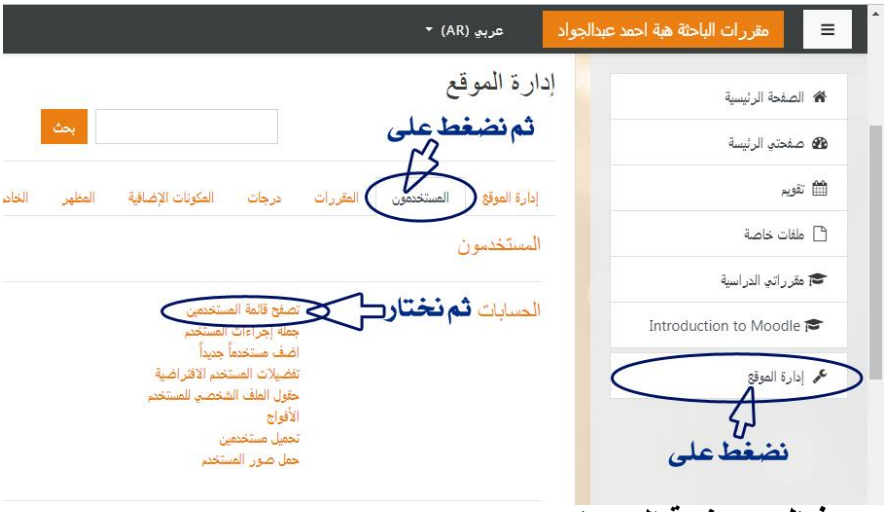


ثم نضغط على زر "إنشاء مستخدم" فيتم إنشاء مستخدم:


الصفحة الرئيسية
صفحتي الرئيسة
تقويم
ملفات خاصة
مقرراتي الدراسية
Introduction to Moodle
إدارة الموقع
عام
اسم المستخدم
student1
اختر أسلوب المصادقة
الحسابات اليدوية
الحساب معلّق
أصدر كلمة المرور وأعلِم المستخدم.
كلمة مرور جديدة
إجبار كلمة المرور
الاسم الأول
محمد
الاسم الأخير
احمد
عنوان البريد الإلكتروني
student1@yahoo.com
عرض البريد
إظهار عنواني البريدي للمشاركين في مقررات دراسية أخرى فقط
المدينة/البلدة
المنيا
اختر دولة
مصر
المنطقة الزمنية
منطقة توقيت الخادم (أفريقيا /القاهرة)
اللغة المفضلة
عربي (ar)
الوصف
أسماء إضافية
اهتمامات
إختياري
ثم نضغط على
إنشاء مستخدم
إلغاء

ثانياً : استعراض بيانات المستخدمين :

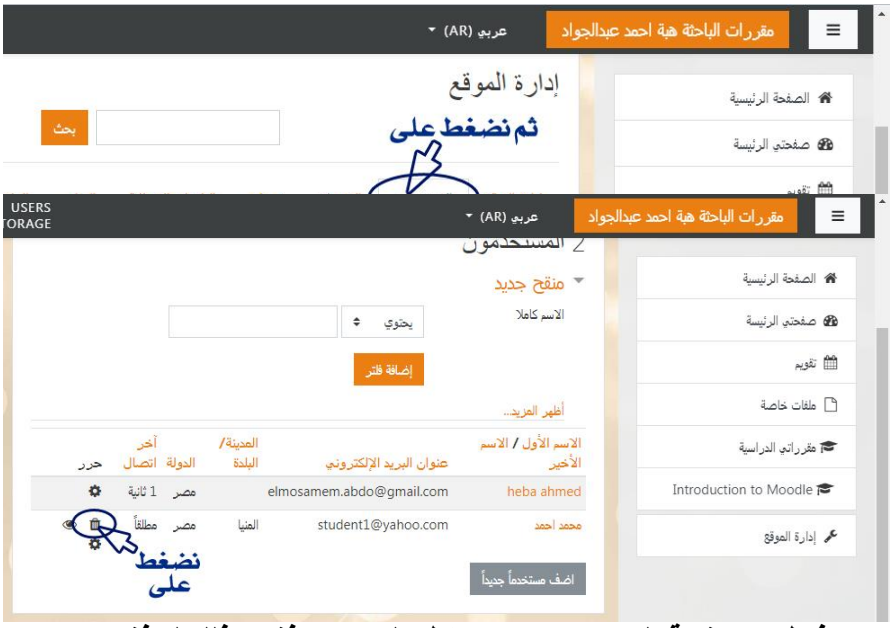
١- نضغط على زر "ادارة الموقع" فى القائمة الرئيسية فتظهر قائمة نختار منها "المستخدمون" ثم نضغط على زر "تصفح قائمة المستخدمين".



٢- فتظهر صفحة المستخدمون :

ثالثا : حذف مستخدم من موقع moodlecloud :

١- نضغط على زر "ادارة الموقع" فى القائمة الرئيسية فتظهر قائمة نختار منها "المستخدمون" ثم نضغط على زر "تصفح قائمة المستخدمين".

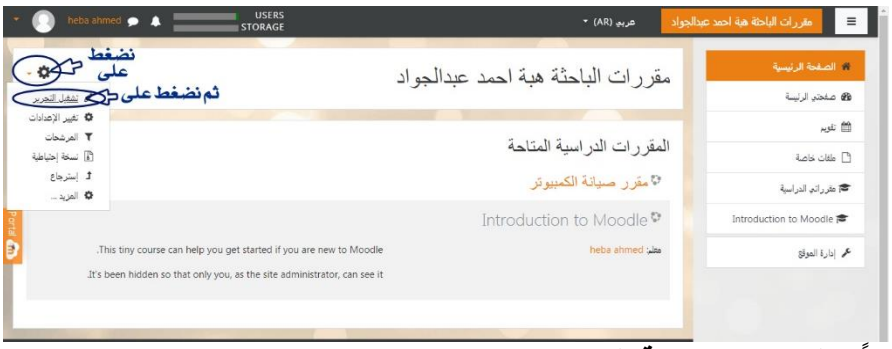


٢- فتظهر صفحة المستخدمون نضغط على زر حذف وذلك لحذف المستخدم :

مهارات التعامل مع مقرر جديد

أولاً : تشغيل أدوات التحرير turn editing on :

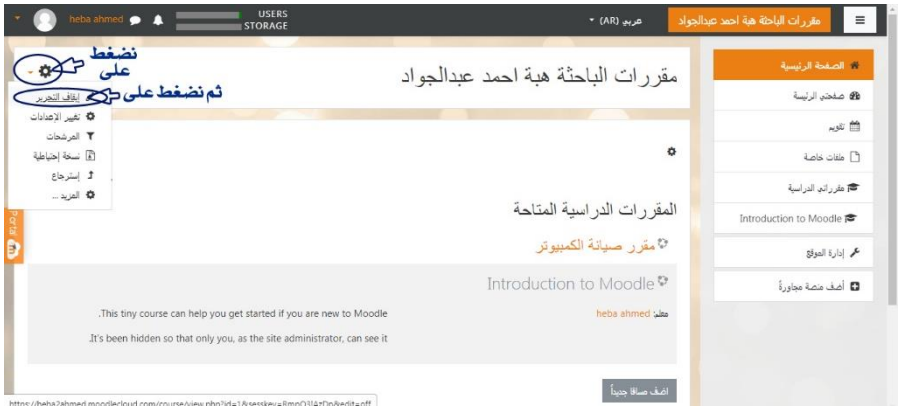
١- نضغط على زر "التحرير" رمز الترس فى اعلى يسار الصفحة فتظهر قائمة نختار منها "تشغيل التحرير" فيتم تشغيل أدوات التحرير.



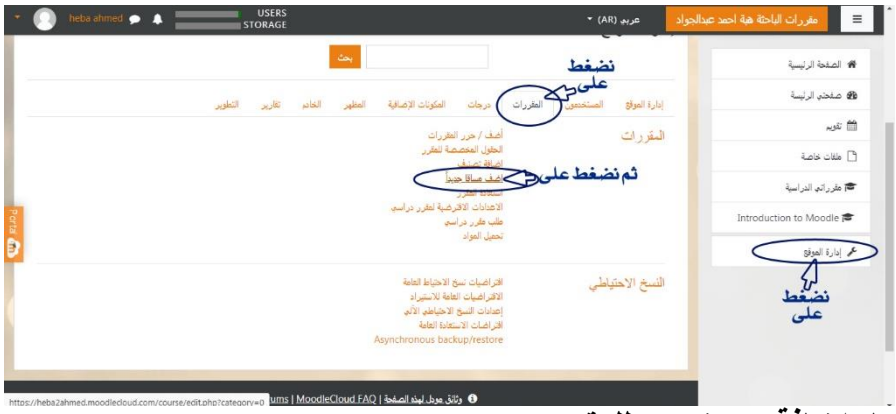
ثانياً : الخروج من بيئة التحرير turn editing off :

١- نضغط على زر "التحرير" رمز الترس فى اعلى يسار الصفحة فتظهر قائمة نختار منها "ايقاف التحرير" فيتم ايقاف تشغيل أدوات التحرير.

ثالثاً : انشاء مقرر جديد :

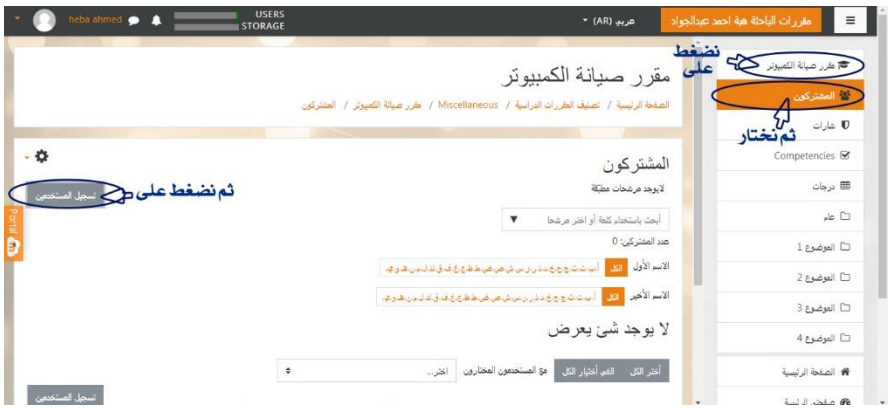


١- الضغط علي زر "إدارة الموقع" من الصفحة الرئيسية فتظهر مجموعة من النوافذ نختار منها "المقررات" فتظهر قائمة بها مجموعة من الازرار نختار منها "اضف مساقاً (مقرر) جديداً".



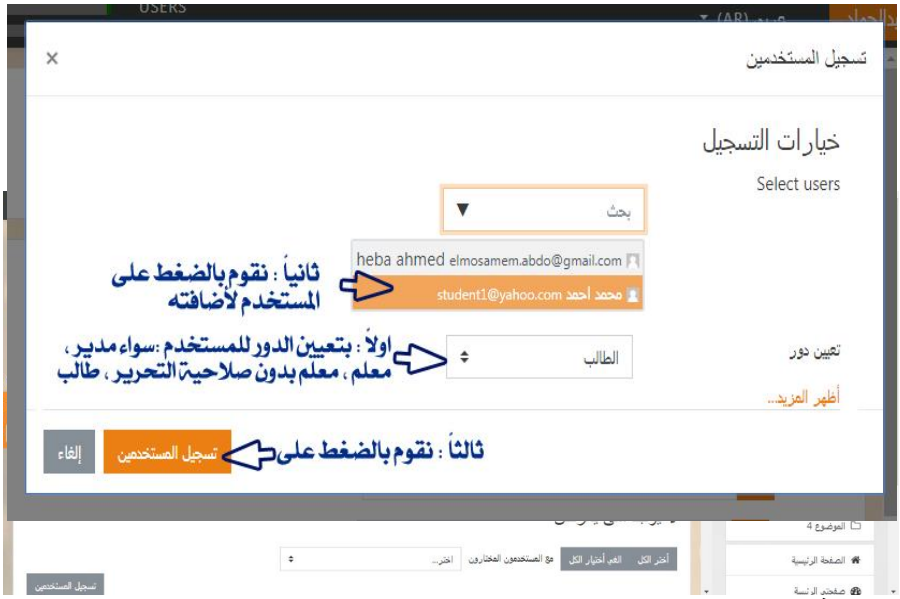
رابعا: اضافة مستخدمين للمقرر:

١- فتح المقرر الدراسى ثم نضغط على زر "المشتركون" ثم نضغط على زر "تسجيل المستخدمين".



٢- فتظهر شاشة تسجيل المستخدمين فنقوم اولاً : بتعيين الدور للمستخدم :سواء مدير ، معلم ، معلم بدون صلاحية التحرير ، طالب" ثم ثانياً : نقوم بالضغط على المستخدم لأضافته ثم فى النهاية نضغط على زر تسجيل المستخدمين.

خامسا : تعيين مدرس للمقرر :



١- فتح المقرر الدراسى ثم نضغط على زر "المشتركون" ثم نضغط على زر "تسجيل المستخدمين".

فتظهر شاشة تسجيل المستخدمين فنقوم

اولاً : بتعيين الدور للمستخدم : وهنا نختار معلم ثم

ثانياً : نقوم بالضغط على المستخدم لأضافته ثم فى النهاية نضغط على زر تسجيل



مهارات إضافة المحتوى التعليمي (المصادر) Resource إلى صفحة المقرر الدراسي

في المودل يمكنك إضافة المصادر والأنشطة إلى صفحة المقرر الدراسي .

يقصد بالمصادرResource : هي المحتوى التعليمي الذي يمكن للمعلم إضافته لدعم العملية التعليمية مثل ملفات المحاضرات والروابط الإلكترونية. يدعم المودل إضافة عدد من المصادر يوضحها الجدول التالي.

المصدر	الرمز	الوصف
كتاب Book		يُتيح هذا المصدر للمعلم بإنشاء مجموعة صفحات للمادة العلمية في مظهر يشبه الكتاب يحتوي على مجموعة من الفصول الرئيسية والثانوية. يمكن أن يحتوي الكتاب على نصوص أو على ملفات صور وفيديو. يُنصح باستخدامه إذا كان محتوى المادة العلمية كبير.

رابط الكتروني URL		يمكن مشاركة أي رابط في الشبكة العنكبوتية باستخدام هذا المصدر.
صفحة Page		يقصد به إنشاء صفحة ويب باستخدام محرر النصوص ، يُنصح باستخدامه إذا كان المحتوى ليس كبيراً مثل عرض ملخص المقرر الدراسي ، أو عرض مجموعة من الفيديوهات والصور مع بعض الشرح.
مجلد Folder		يمكن عرض مجموعة من الملفات في مجلد واحد مما يتيح تنظيم صفحة المقرر الدراسي.
ملصق Label		يُتيح الملصق إظهار الصور والنصوص في الصفحة الأساسية للمقرر الدراسي ولا يحتاج الطالب لفتحها في صفحة أُخرى.
ملف File		يستطيع عضو هيئة التدريس من مشاركة الملفات المختلفة مع الطلبة باستخدام هذا المصدر. سيتم عرض الملف في صفحة المقرر الدراسي وفي أحيان أُخرى سُيطلب من الطالب تحميل الملف.

الخطوات العامة لإضافة المصادر :

١- تسجيل دخول لموقع المودل واختيار المقرر الدراسي.

٢- نضغط على زر "التحرير" رمز الترس فى اعلى يسار الصفحة فتظهر قائمة نختار منها "تشغيل التحرير" فيتم تشغيل أدوات التحرير .

١- اختيار الأسبوع أو القسم الذي تريد إضافة المصدر له ثم الضغط على رابط إضافة "أضف نشاط أو مصدر" .



٢- إختيار المصدر من القائمة.



٣- إكمال بيانات المصدر ثم اضغط على زر "حفظ".



مهارات إضافة الأنشطة لصفحة المقرر الدراسي

الأنشطة: الأنشطة في المودل هي عبارة عن ما يطلب من الطالب تنفيذه للحصول على درجات لدعم العملية التعليمية كمناقشة موضوع في المنتدى، أو إضافة مصطلحات في المعجم، أو تسليم مهمة منزلية(واجب)، أو إكمال امتحان.

المهام (الواجبات) هي الأنشطة التي تطلب من الطلبة القيام بها لتحصيل الدرجات، ويكون لها وقت محدد للتسليم وتعليمات واضحة على الطالب الالتزام بها. باستخدام المودل يتمكن عضو هيئة التدريس من تسلُّم المهام(الواجبات) من الطلبة بسهولة مع حفظ وقت التسليم لكل طالب، وتقييم عملهم ثم تقديم الدرجات والتغذية الراجعة للطلبة بخصوصية، والعمل الذي يقوم الطالب بتسليمه يكون مُشاهد للأستاذ فقط ولن يكون ظاهر للطلبة الاخرين.

يمكن للطلبة تسليم المهام (الواجبات) بثلاث طرق:

١- رفع ملف مثل word document ، PDF،ملفات الصور والفيديو.
٢- كتابة الإجابة بشكل مباشر في محرر النص text editor في المودل.
٣- يمكن للطلبة كتابة نص الإجابة وكذلك رفع الملف.

كما يمكن للأساتذة باستخدام المودل تذكير الطلبة بالمهام التي يجب عليهم تسليمها في الفصول الدراسية وليس لها أي تسليم على الإنترنت.

الدرجات والتغذية الراجعةGrading and Feedback :

١. يمكن تقييم المهام باستخدام مقياس عددي أو مخصص أو باستخدام مقياس تقييم متطور مثل rubric الدرجات النهائية يتم تسجيلها في سجل الدرجات gradebook.

٢. يتيح المودل الخيار للأساتذة فيما يخص إشعارهم بتسليم المهام (الواجبات) من قبل الطلاب ، فيمكن للأساتذة ان يختاروا أن يتم إشعارهم بواسطة البريد الإلكتروني عند تسلم كل مهمة (واجب) كما يمكنهم أن يخصصوا هذا الإشعار فقط لمن تأخر عن تسليم المهمة (الواجب)

٣. بالنسبة للتغذية الراجعة يمكن أن يقدمها الأستاذ بشكل ملف للطالب يقوم برفعه على الموقع أو أن يقوم بالكتابة مباشرة في محرر النص لتظهر للطالب في تقييمه.

إضافة مهمة جديدة(الواجب) في المودل:

تمكن وحدة نشاط الواجب المدرس من إيصال الواجبات، وجمع التسليمات ووضع الدرجات والإفادات.

يمكن للطلاب تقديم أي محتوى رقمي (ملفات)، مثل الوثائق النصية وجداول البيانات أو الصور أو مقاطع الصوت والفيديو. بدلا من ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الواجب من الطلاب كتابة نص مباشرة في محرر النصوص. ويمكن أيضا استخدام الواجب لتذكير الطلاب بواجبات "العالم الواقعي" التي يحتاج الطلاب لاكمالها بدون اتصال، مثل العمل الفني، والتي لا تتطلب أي محتوى رقمي. يمكن للطلاب تقديم العمل بصورة فردية أو كعضو في مجموعة.

عند استعراض الواجبات، يمكن للمدرسين ترك ملاحظات التقييم ورفع ملفات، مثل تسليمات الطلاب المصححة، وثائق مع تعليقات أو إفادات صوتية. يمكن وضع درجات الواجبات باستخدام مقياس عددي أو مقياس مخصص أو أسلوب الدرجات المتقدمة مثل سلم التقييم. تسجل الدرجات النهائية في دفتر التقديرات

ولإضافة مهمة جديدة اتبع الخطوات التالية:

١- تسجيل دخول لموقع المودل واختيار المقرر الدراسي.

٢- نضغط على زر "التحرير" رمز الترس فى اعلى يسار الصفحة فتظهر قائمة نختار منها "تشغيل التحرير" فيتم تشغيل أدوات التحرير .



٣- اختيار الأسبوع أو القسم أو الموضوع الذي تريد إضافة مهمة له ثم الضغط على رابط "أضف نشاط أو مصدر".



٤- من قائمة الأنشطة اختر الواجب Assignment ثم نضغط على زر "أضف" كما فى الصورة التالية :

٥ - في صفحة " الواجب Assignment " أدخل البيانات اللازمة في الحقول ثم اضغط على أحد زري الحفظ.



مهارات التعامل مع الاختبارQuiz

يمكن نشاط الاختبار المدرس من إنشاء اختبارات تضم أسئلة من مختلف الأنواع، بما فيها أسئلة الاختيار من متعدد، المطابقة، أجوبة قصيرة وأسئلة عددية ، ويستطيع المدرس أن يسمح بعدة محاولات للاختبار، ومع خلط الأسئلة أو اختيارها عشوائياً من بنك الأسئلة، كما يمكن تعيين مهلة زمنية ، ويتم تلقائياً وضع درجة لكل محاولة، مع استثناء الأسئلة المقالية، ويتم حفظ الدرجة في دفتر الدرجات ويستطيع المدرس أن يختار متى، وفيما إذا كان سيتم إظهار أي تلميحات، إفادات، الأجوبة الصحيحة للطلاب.

يمكن استخدام الاختبارات:

- ✓ كامتحانات للمقرر
- ✓ كاختبارات قصيرة لواجبات القراءة أو اختبارات نهاية الوحدة.
- ✓ كامتحان تدريبي باستخدام أسئلة من الامتحانات السابقة.
- ✓ لإيصال إجابة تقييمية فورية حول الأداء.
- ✓ للتقييم الذاتي.

اختبارات Moodle لها مكونان رئيسيان:

١- جسم الاختبار : وهو عبارة عن وعاء لأنواع مختلفة من الأسئلة اختيرت من مجموعات (قواعد) كبيرة من الأسئلة، وهذا الجسم هو ما يراه الطلاب عندما يفتحون الامتحان حيث يحدد لهم كيفية التعامل مع الامتحان والأسئلة.

٢- مجموعات الأسئلة: وهي الأسئلة الموجودة بجسم الامتحان من أي نوع، والتي اختيرت من قواعد الأسئلة (أسئلة سبق إعدادها ووضعها)، حيث يمكن ان تختار أسئلة هذا الامتحان يدويا أو عشوائيا، وتظهر بطريقة ثابتة أو بطريقة عشوائية.

قواعد (مجموعات) الأسئلة، تحتوي أسئلة مرتبة بطريقة منطقية بالنسبة للمعلم، حيث يمكنك إيجاد قواعد (مجموعات) أسئلة مستندة إلى الوحدة، أو إلى أسابيع أو إلى مفاهيم مهمة ...الخ، وتلك القواعد (المجموعات) يمكن إعادة استخدامها في عدة امتحانات، ويمكن تبادلها مع مساقات أخرى ونسخها من مكان لأخر.

ولإضافة اختبارQuiz للمقرر الدراسي نتبع الخطوات الآتية :

١- تسجيل دخول لموقع المودل واختيار المقرر الدراسي.

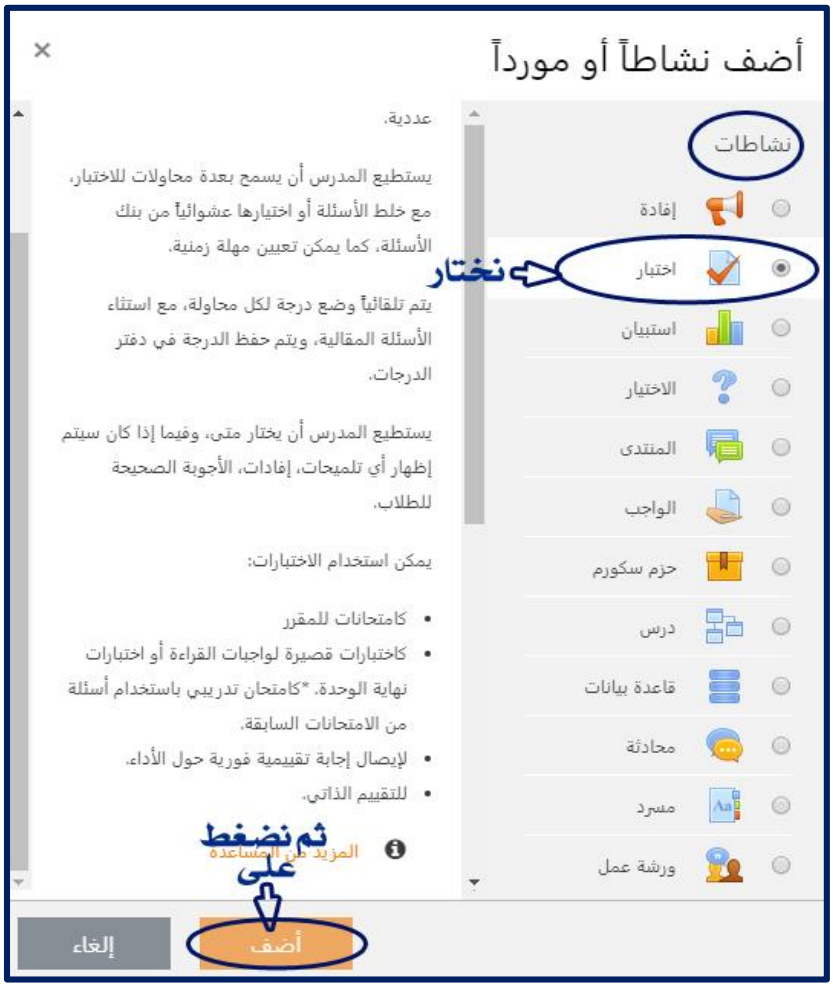
٢- نضغط على زر "التحرير" رمز الترس فى اعلى يسار الصفحة فتظهر قائمة نختار منها "تشغيل التحرير" فيتم تشغيل أدوات التحرير .



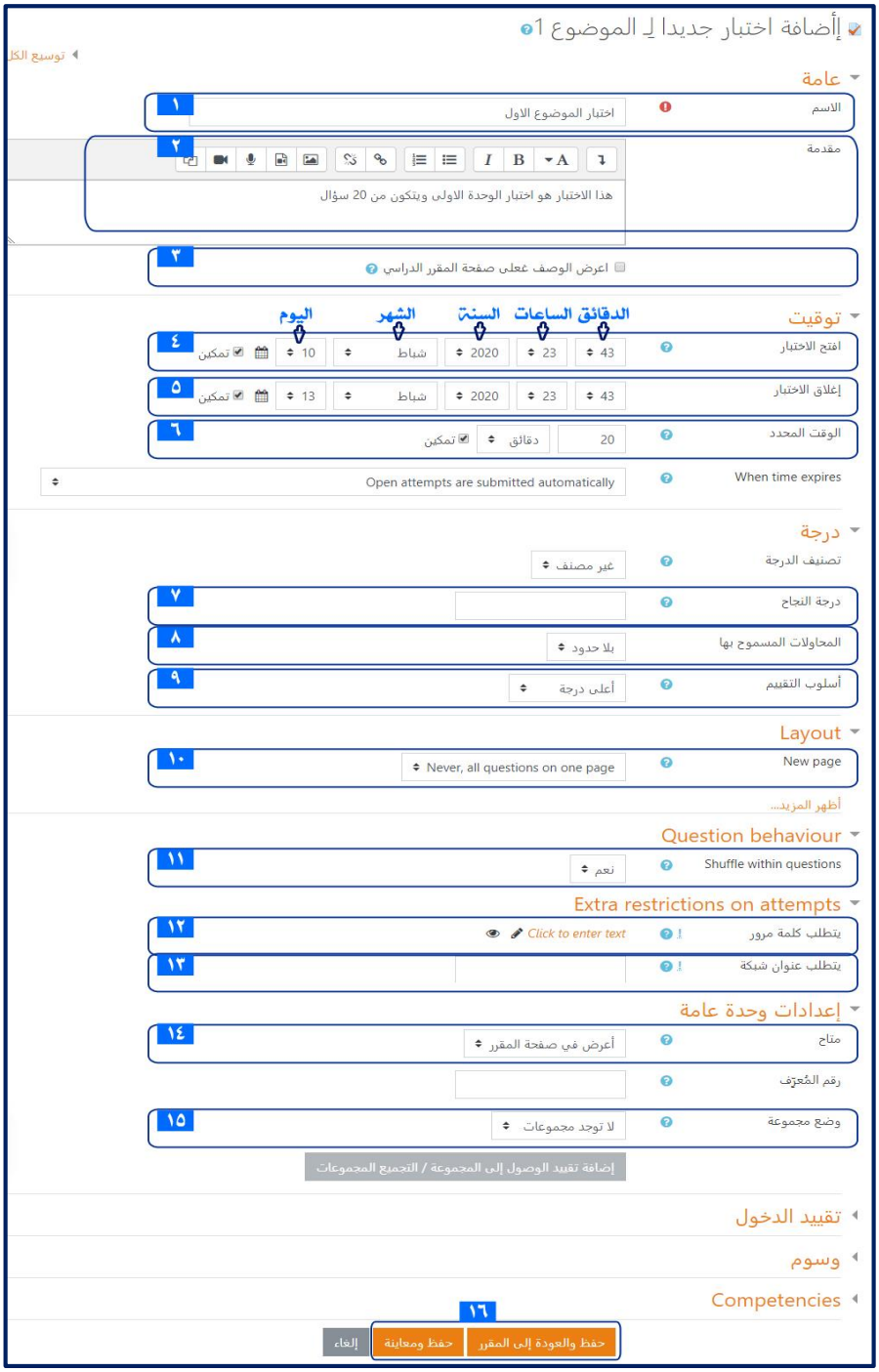
٣- اختيار الأسبوع أو القسم أو الموضوع الذي تريد إضافة اختبارQuiz له ثم الضغط على رابط "أضف نشاط أو مصدر".



٤- من قائمة الأنشطة اختر اختبارQuiz ثم نضغط على زر "أضف" كما فى الصورة التالية :



٥- في صفحة " اختبارQuiz " أدخل البيانات اللازمة في الحقول ثم اضغط على أحد زري الحفظ.



الجدول التالي يوضح شرح الإعدادات:

١	الاسم Name: اسم ما تعطيه للامتحان حيث يظهر الاسم فقط في منطقة المحتويات، وعند نقره يقوم موودل بفتحه.
٢	المقدمة Introduction: هنا تحدد تعليمات الامتحان، مثلا هل يحق للطالب إعادة الإجابة وكم مرة ...الخ، علما انه يمكن تنسيق هذا النص ووضع صور...الخ.
٣	اذا تمت الموافقة على هذا الاختيار سوف يتم عرض نص المقدمة على صفحة المقرر الدراسى
٤	فتح الامتحان Open The Quiz: تحدد هنا تاريخ ووقت الإتاحة ليتمكن الطلاب من فتح الامتحان، والطلاب لن يستطيعوا فتح الامتحان قبل هذا الموعد.
٥	إغلاق الامتحان Close The Quiz: تحدد هنا تاريخ ووقت إغلاق الامتحان، والطلاب لن يستطيعوا فتح الامتحان بعد هذا الموعد.
٦	الوقت المحدد Time Limit: تحدد هنا المدة بالدقائق التي يجب على الطلاب ان ينهوا فيها الامتحان من لحظة فتحهم الامتحان، وعند انتهاء الوقت المخصص فان الامتحان يحفظ الإجابات الحالية ويغلق، وإذا اخترت "لا يوجد " فيعني ان الطالب يستطيع اخذ الوقت الذي يريدون.
٧	درجة النجاح يمكن هنا تحديد درجة من الدرجة الكلية تكون هى درجة النجاح
٨	المحاولات المسموح بها Attempts Allowed: هذه تحدد عدد المرات المسموحة للطالب ان يأخذ فيها الامتحان، بحيث يمكنك ان تحدد من 1-١٠ محاولات أو تتركه بلا تحديد. علما ان كل محاولة تسجل ويستطيع المعلم ان يرى نتائجها، وإعطاء الطالب إمكانية فتح

	الامتحان أكثر من مره قد تفيد في تمارين مراجعة، امتحانات تجريبية ...الخ . اما إذا كان امتحانا عاديا فننصح بمحاولة واحدة فقط.
٩	أسلوب التقييم Grading Method: إذا سمحت بعدة محاولات (البند السابق) فان كل محاولة تسجل، وألان لا حتساب علامة الامتحان (الذي قدمه الطالب عددا من المرات) لديك خيارات: أعلى درجة Highest Grade: أعلى معدل من بين كل المحاولات. متوسط الدرجة Average Grade: متوسط جميع معدلات المحاولات. المحاولة الأولى First Attempt: معدل المحاولة الأولى. المحاولة الأخيرة Last Attempt: معدل المحاولة الأخيرة.
١٠	الحد الأقصى لعدد الأسئلة في الصفحة الواحدة: حدد العدد أو اتركه بلا تحديد او اعرض كل سؤال فى صفحة او اعرض كل الاسئلة فى صفحة واحدة.
١١	اخلط الأسئلة Shuffle Questions: هي تغير ترتيب عرض الأسئلة لكل طالب (أو لكل عملية فتح له)، علما ان الامتحان هو نفسه للكل، وتساعد هذه الميزة بمنع الطلبة من الغش.
١٢	يتطلب كلمة مرور Require Password: هذا بند اختياري، حيث يمكنك كتابة كلمة سر هنا بحيث لن يدخل الطالب الامتحان الا بكتابته هذه الكلمة.
١٣	يتطلب عنوان شبكة Require Network Address: هذا بند اختياري، حيث يمكنك كتابة عناوين IP Addresses بحيث ان الطالب لا يستطيع دخول الامتحان إلا منها، مثلا إذا أردت ان يأخذ الطلاب اختبارا في مختبر ما بالحرم الجامعي، يمكنك وضع العناوين الموجودة على الشبكة المعنية (بالمختبر). على سبيل المثال، إذا أردت ان يكون الدخول للامتحان من أجهزة شبكة تحمل الأرقام

	IP من 0.10.10.10 إلى 50.10.10.10، فعليك ان تدخل 50/0.10.10.10، وإذا أردت الدخول من كل أجهزة قاعة أو مختبر ما، يمكنك وضع جزء من العنوان هنا.
١٤	مرئي: يحتوي على خيارين ✓ عرض : يتم إظهار المهمة للطلاب ✓ إخفاء : يتم إخفاء المهمة عن الطلاب
١٥	وضع المجموعة: هذا الإعداد ثلاثة خيارات: ✓ بدون مجموعات: لا توجد مجموعات فرعية، الجميع جزء من جماعة كبيرة واحدة. ✓ مجموعات منفصلة: يمكن لكل عضو في مجموعة، مشاهدة أفراد مجموعته فقط، الآخرون مخفيون تماماً. ✓ مجموعات مرئية: كل عضو في مجموعة يعمل ضمن مجموعته، ولكن يستطيع مشاهدة باقي المجموعات. نمط المجموعات المعرف على مستوى المقرر الدراسي، هو النمط الافتراضي لكل الأنشطة. كل نشاط يدعم المجموعات، يمكن أن يعرف نمط المجموعات الخاص به، ولكن إن كان نمط المجموعات مفروضاً، سيتم تجاهل هذا الإعداد ضمن المقررات
١٦	ثم نضغط على زر حفظ والعودة للمقرر للحفظ والعودة للمقرر او الضغط على زر حفظ ومعاينة للحفظ وعمل معاينة للاختبار.

الآن جسم الاختبار جاهز، ولكنه فارغ من الأسئلة ، وفى الخطوات التالية سنشرح كيفية إضافة أسئلة وكيفية إسنادها لاختبار ما.

ادراج سؤال من نوع الاختيار من متعدد :

ولادراج سؤال من نوع الاختيار من متعدد نتبع الخطوات الآتية :

١- نقوم بفتح الاختبار المطلوب ادراج الاسئلة به وذلك بالضغط عليه فى صفحة المقرر .

٢- نضغط على زر "حرر الاختبار" لعمل تحرير للاختبار للتمكن من اضافة الاسئلة فتظهر الصفحة الآتية وهى الصفحة التى سوف يظهر بها اسئلة الاختبار ولكنها فارغة لاننا لم نقم بادراج اى اسئلة بعد.

٣- ولادراج السؤال نضغط



على زر "أضف " تظهر قائمة نختار منها "أضف سؤال" كما يلى :

٤- فتظهر النافذة الاتية وهى تحتوى على انواع متعددة من الاسئلة نختار منها "متعدد الخيارات" ثم ننقر على زر "أضف" كما يلى :



جوجل كلاس رووم
Google Classroom

ماهية جوجل كلاس رووم

هو نظام تعليم إلكتروني مقدم من شركة جوجل يقوم بتبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلم والطالب مع امكانية التواصل خارج الفصل الدراسي، يعتمد هذا النظام على مبدأ التعليم المدمجBlended learning، وهو مبدأ يرتكز على الدمج بين التعلم في صف مع المعلم والتعلم عن طريق الانترنت، ويوفر هذا النظام للمعلم امكانية استخدامه لتسهيل عملية التعليم التي يقوم بها في الصف بشكل أفضل، وذلك باستخدام تقنيات التعليم المتوفرة في النظام والتي تمكن المعلمين من التفاعل الفوري مع طلابهم وتوجيههم أثناء إنجاز المهام الموكلة إليهم مما يعطي إضافة نوعية للعملية التعليمية.

يساعد كلاس روم المعلمين على توفير الوقت والحفاظ على النظام داخل الفصول الدراسية وتحسين التواصل مع الطلاب ، كما أنه ينشئ أيضاً مجلدات لكل طالب للمساعدة في تنظيم المحاضرات والواجبات ، كما يستطيع الطالب تتبع الواجبات المطلوبة منهم والعمل عليها بنقرة واحدة وبذلك يتيح للمعلمين معرفة الطلاب الذين أنجزوا واجباتهم والذين لم ينجزوها، وإرسال الملاحظات والدرجات، ويمكن تحميل تطبيق classroom google على اجهزة الجوال وبذلك يتسنى للطلاب والمعلمين عرض الفصول الدراسية والتواصل مع زملائهم في الوقت الفعلي، ويستطيع الطلاب فتح واجباتهم والعمل عليها بشكل مباشر من خلال الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية، ويمكن للمعلمين تتبع الطلاب الذين أرسلوا واجباتهم ومراجعة تلك الواجبات في المدرسة أو أثناء التنقل.

أهمية وفائدة جوجل كلاس رووم

تقدم هذه المنصة التعليمية العديد من المزايا التي تساعد الطلبة والمدرسين في مجال عملهم، ومن أهم الفوائد التي تقدمها المنصة التعليمية المجانية جوجل كلاس روم:

سهولة التعامل مع هذه المنصة: تعتبر المنصة التعليمية جوجل كلاس روم من المنصات التعليمية التي يمكن التعامل معها بسهولة من خلال الدخول على الإنترنت من أي حاسب بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يتعامل معه هذا الحاسب، و لا يحتاج المعلمين إلى أوراق ليتم تخزين المعلومات حيث يتم تخزين المعلومات من خلال مجلد اسمه كلاس روم موجود على google drive ، و هذه

الخدمة متاحة بأي وقت يريده المستخدم ، و يمكن التعامل مع هذا التطبيق من أي جهاز بغض النظر فيما إذا كان حديث أو قديم .

تقديم المساعدات للطلبة الجامعيين: تفرض بعض الجامعات نظام التعليم عبر الإنترنت، فمن خلال المنصة التعليمية class room يمكن الانتقال إلى أنظمة التعليم المستخدمة في التعليم العالي أي في نظام الجامعات.

لا داعي لاستخدام الأوراق من أجل حفظ الملفات: من خلال المنصة التعليمية جوجل كلاس روم يتم حفظ الملفات التي تتضمن على المهام والتقييمات ويتم تخزينها من خلال Drive موجود ضمن هذه المنصة، ويمكن للطلاب العودة إليها عند الحاجة لذلك في أي وقت كان.

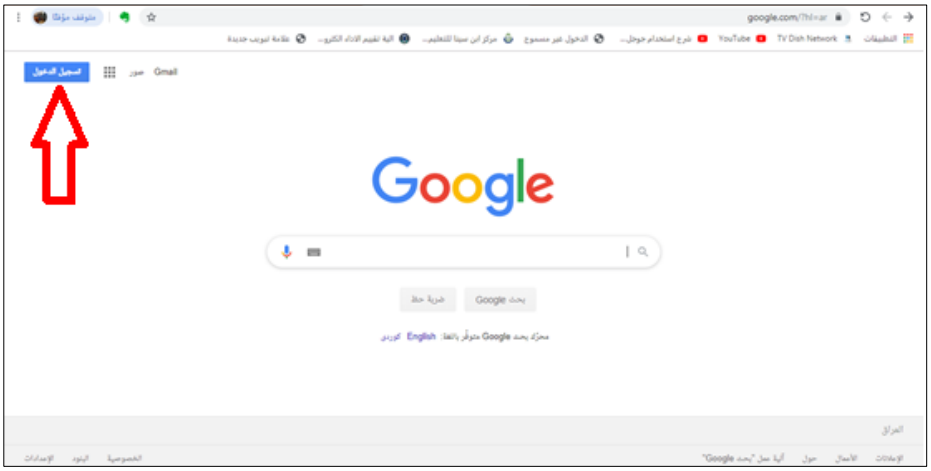
اختصار الوقت: من خلال المنصة التعليمية جوجل كلاس روم يتم توفير الوقت من خلال الرجوع للملفات جميعها في آن واحد، وإمكانية التعامل مع هذه المنصة من أي مكان يرغب به الطالب، ومن أي جهاز متاح لدى الطالب أو المدرس، وكما توفر هذه المنصة امكانية إكمال المهام التي توقف عندها الطالب أو المدرس.

سهولة التواصل مع أشخاص معينة: من خلال المنصة جوجل كلاس روم يتمكن المدرس من التواصل مع أولياء أمور الطلاب ويتم ذلك من خلال مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، وتتيح هذه المنصة فرصة تواصل المدرسين مع الطلبة من خلال إخبارهم عن الواجبات اليومية حيث أن المدرس من خلال منصة جوجل كلاس روم هو من يتحكم بتعليقات الطلاب ومشاركاتهم بشكل كامل.

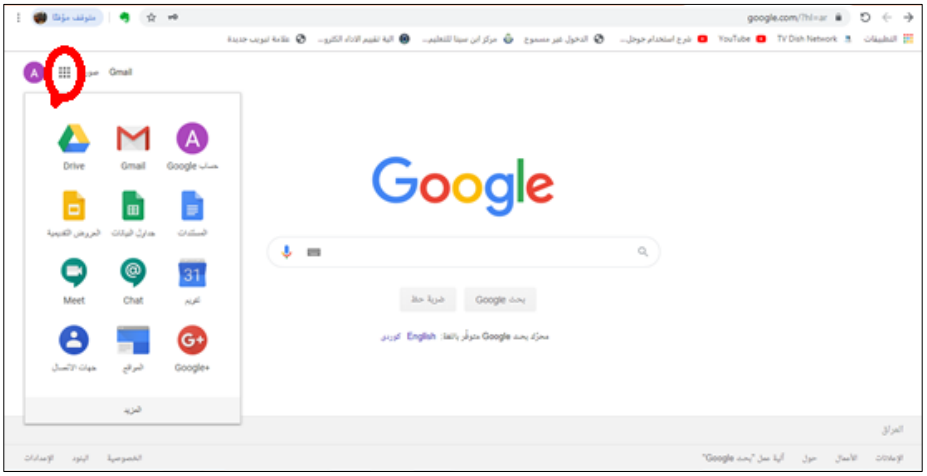
انشاء الفصول الدراسية (الصفوف)

ان google classroom تطبيق متاح لكل من يمتلك حساب في google اي (ايميل)، كما موضح بالشكل رقم (١) يتم التسجيل بإدخال الإيميل وكلمة المرور وبذلك تصبح كل التطبيقات المقدمة من جوجل متاحة ومنها google classroom.

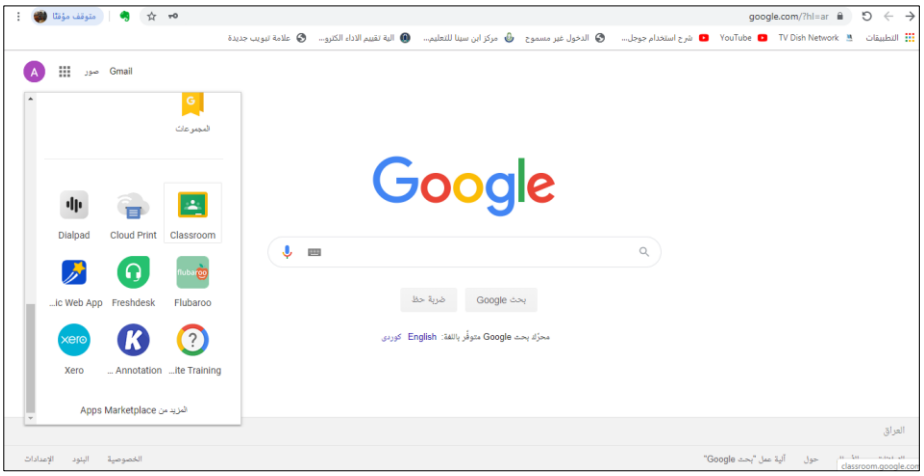
بعد ان تتم عملية تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالضغط على علامة التطبيقات واختيار Google Classroom وكما مشار لها في الشكل رقم (٢) و (٣) على التوالي.



شكل رقم (١)



شكل رقم (٢)



شكل رقم ٣)

عند التسجيل بالإيميل لأول مرة يقوم google بسؤال المستخدم للمتابعة بتسجيل الدخول للتطبيق بالإيميل وعلى المستخدم الضغط على المتابعة كما مؤشر بالشكل رقم (٤)، بعد المتابعة يعرض التطبيق امكانية الدخول كـ(معلم او طالب) ، على المعلم اختيار التسجيل كمعلم حيث يتيح امكانية انشاء الفصول الدراسية الخاصة به اضافة الى امكانية الانضمام الى الفصول الدراسية أما التسجيل كطالب فيتيح للمستخدم امكانية الانضمام الى الفصول الدراسية فقط.

بعد اتمام الخطوات اعلاه يكون التطبيق جاهز للاستخدام حيث يتمكن المستخدم من انشاء الفصول الدراسية وكذلك الانضمام الى الفصول الدراسية الاخرى وكما مبين في الشكل (٥) و (٦) على التوالي.



شكل رقم (٤)



شكل رقم (٥)



شكل رقم (٦)

لانشاء الفصل الدراسي يقوم المعلم بالضغط على الخيار (انشاء صف) وسيظهر الحقل الخاص بمعلومات الفصل الدراسي حيث يتم ملأها وبعدها الضغط على انشاء فيتم انشاء الفصل الدراسي وكما موضح بالشكل رقم (٧)

بعد اكتمال انشاء الفصل الدراسي ستظهر واجهة للفصل الدراسي كما موضح بال شكل رقم (٨) والتي يمكن تغيرها بالضغط على تغيير المظهر لتحميل خلفية للفصل الدراسي من الواجهات المقدمة من google أو الضغط على خيار تحميل صورة ليتم تحميل الصورة من جهاز الكمبيوتر لتكون واجهة للفصل الدراسي. كذلك تحتوي الواجهة على اسم الفصل الدراسي اضافة الى رمز الفصل الدراسي الذي يكون ظاهر عند المعلم فقط، يقوم المعلم باعطاء الرمز للطلاب ليتمكنوا من

الانضمام الى الفصل الدراسي وذلك بالضغط على خيار الانضمام الى الصف ليظهر الحقل الموضح بال شكل رقم (٩) المتضمن ادخال رمز الفصل الدراسي، بعد ادخال رمز الفصل الدراسي والضغط على انضمام سينضم المستخدم (المعلم او الطالب) الى الفصل الدراسي مباشرة.

كذلك يمكن التحكم باعدادات الفصل الدراسي وهي :

معلومات الصف : حيث يمكن عن طريقها تعديل معلومات الفصل الدراسي او اضافة معلومات إضافية.

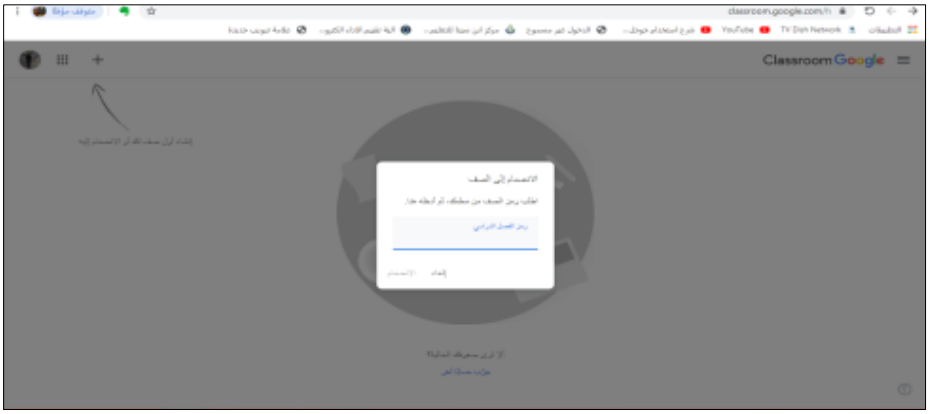
الاعدادات العامه : والتي تتضمن التحكم برمز الفصل الدراسي حيث يمكن عرض الرمز او الحصول على نسخة منه او تغيره (اعادة تعيين) او ايقاف الرمز، كذلك تتضمن الاعدادات العامة التحكم بالصلاحيات المعطاة الى الطالب في ساحات المشاركة اضافة الى التحكم بالاشعارات الخاصة بتفاعل الطالب داخل الفصل الدراسي وكذلك عرض العناصر المحذوفة من المواد أو الأسئلة أو التكاليف وكذلك الدرجات الخاصة بالطالب وكما موضح بالشكل (١٠) و(١١) و (١٢) و(١٣) ، وبعد اكمال الاعدادات يتم حفظ التعديلات.



شكل رقم (٧)



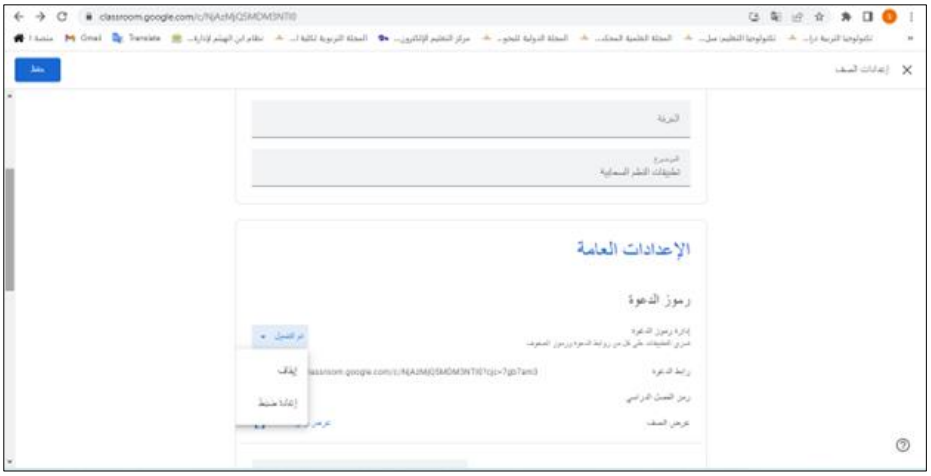
شكل رقم (٨)



شكل رقم (٩)



شكل رقم (١٠)



شكل رقم (١١)



شكل رقم (١٢)



شكل رقم (١٣)

تبويب ساحة المشاركة

هي المكان الذي تظهر فيه كافة الفعاليات داخل الفصل الدراسي من محاضرات وواجبات ليتسنى للطلاب التفاعل معها، كذلك يمكن للمعلم اضافة الاعلانات داخل

ساحة المشاركة مثل الاعلان عن مؤتمر أو حلقات نقاشية او ندوات او تبليغات... الخ .

تبويب الأشخاص

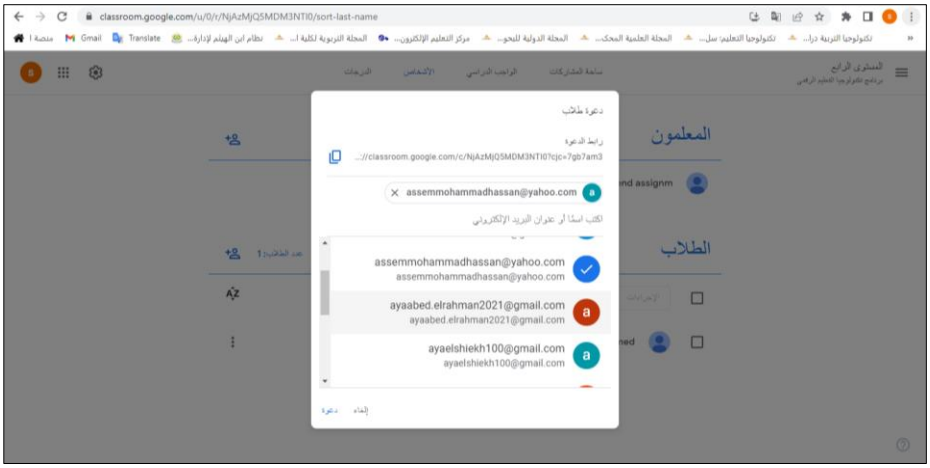
عن طريق هذا الخيار يتمكن المعلم من اضافة الطلاب الى الفصل الدراسي ويتم ذلك بطريقتين

الأولى: كما ذكر سلفا عن طريق تزويد الطالب برمز الفصل الدراسي ليتسنى لهم الانضمام.

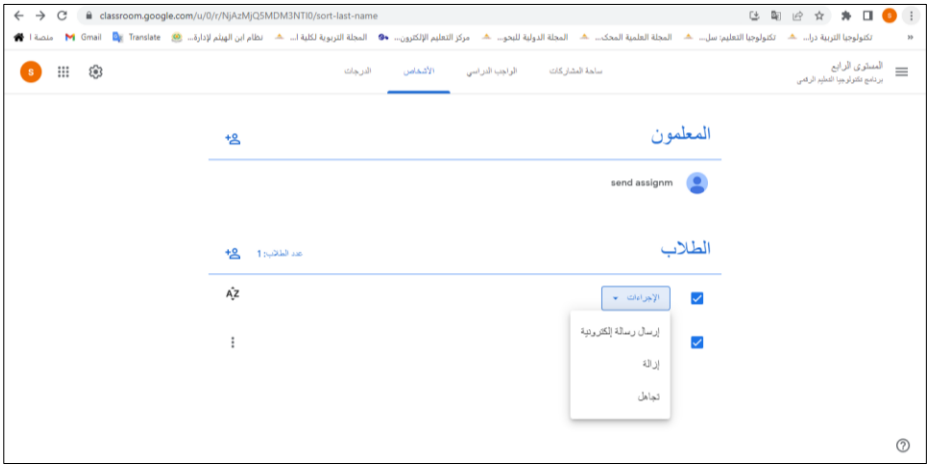
الثانية: توجيه الدعوات الى الطلاب عن طريق رسائل الكترونية عن طريق الايميل، كذلك يمكن للمعلم حذف الطلاب من الفصل الدراسي عن طريق اختيار الطالب ومن ثم الضغط على زر الاجراءات واختيار إزالة، كذلك يتم عن طريق الأشخاص اضافة معلمين اخرين للفصل الدراسي يمتلكون كافة الصلاحيات التي يمتلك الشخص المنشئ للصف باستثناء خاصية حذف الفصل الدراسي، كما موضح بالشكل (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧)



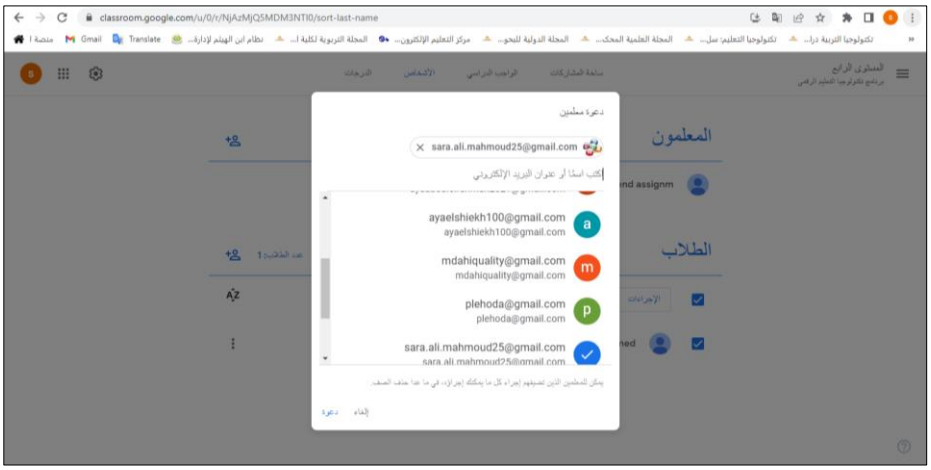
شكل رقم (١٤)



شكل رقم (١٥)



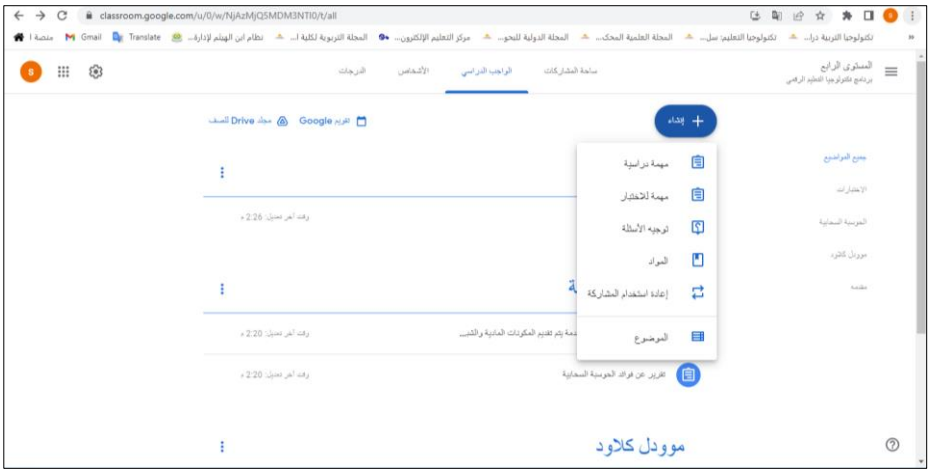
شكل رقم (١٦)



شكل رقم (١٧)

تبويب الواجب الدراسي

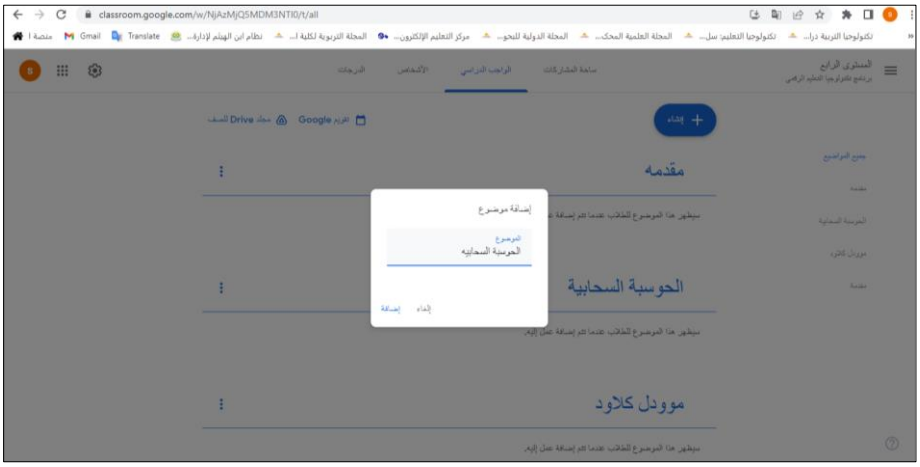
يتمكن المعلم من خلال الواجب الدراسي مشاركة كافة الملفات التي يرغب بمشاركتها مع الطلاب ورفع الواجبات والمهام الدراسية واعدادها ويتم ذلك عن طريق الخيار(انشاء) حيث تظهر مجموعه من الخيارات كما في الشكل رقم (١٨) التي سنوضحها من الأسفل الى الأعلى كالآتى:



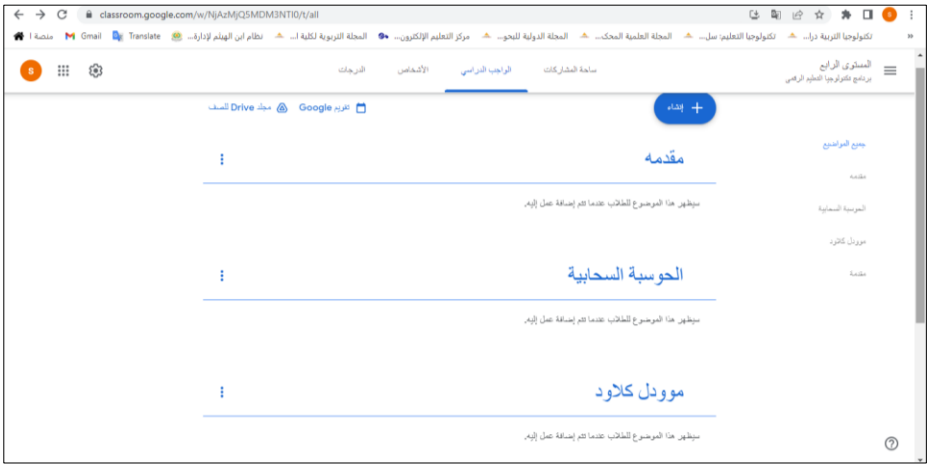
شكل رقم (١٨)

الموضوع

ان هذا الخيار يمكن المعلم من فهرسة وتنظيم مفردات الفصل الدراسي على شكل مواضيع فرعية حيث يتضمن كل موضوع المحاضرات والواجبات المطلوبة من الطالب، بالضغط على موضوع يظهر الحقل الخاص باضافة الموضوع ليتم ملء البيانات ثم الضغط على إضافة، بهذه الطريقة يتمكن المعلم من اضافة كافة المواضيع التي يتضمنها المقرر الدراسي، يمكن ان تتم عملية اضافة المواضيع قبل رفع المواد والمهام والواجبات وكذلك يمكن اضافتها اثناء الرفع، الشكل رقم (١٩) و (٢٠) توضح عملية اضافة المواضيع.



شكل رقم (١٩)



شكل رقم (٢٠)

اعادة استخدام المشاركة

عن طريق هذا الاختيار يتمكن المعلم من مشاركة الفعاليات التي سبق وشاركها في فصول دراسية أخرى سواء كان هو المنشيء للفصل الدراسي أو معلم اضافي فيه وكما موضح في الشكل رقم (٢١) بالضغط على زر اعادة استخدام المشاركة ستظهر مجموعة الصفوف التي تم انشاءها فيما سبق أو الصفوف التي يكون المعلم فيها معلم اضافي ويتم اختيار الفصل الدراسي ومن ثم اختيار المادة أو الواجب أو التكليف ومشاركته في الفصل الدراسي.



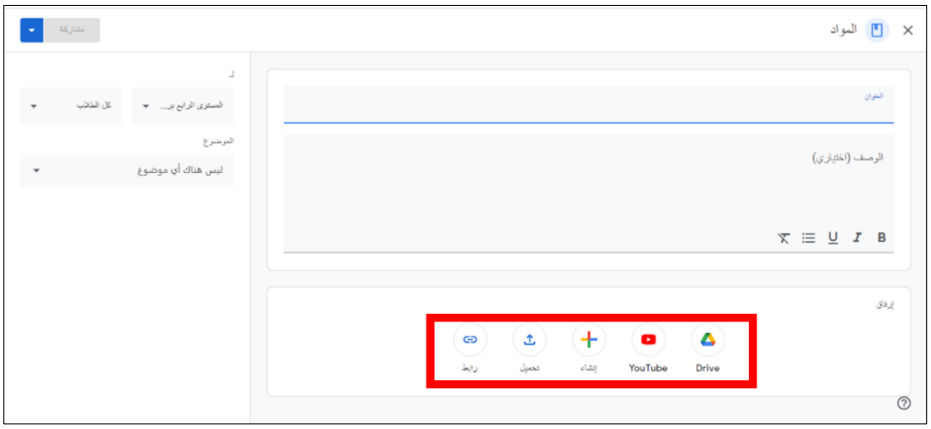
شكل رقم (٢١)

المواد

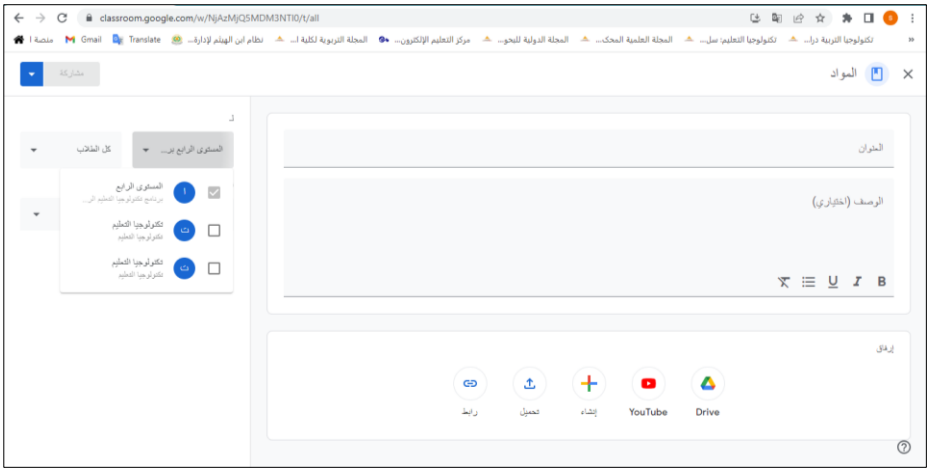
ومنها يتم رفع المواد الدراسية (المحاضرات) وكل وسائل الايضاح التي من شأنها ان تعزز من معلومات الطالب في موضوع المحاضرة وتوفر معلومات اضافية لا يتسع المجال لمشاركتها في الصف الدراسي التقليدي، بالضغط على اختيار المواد يظهر الحقل الموضح في الشكل رقم (٢٢) وفيما يلي توضيح لكل اختيار موجود في الحقل:

- يمكن المعلم من نشر المحتوى العلمي في فصل دراسي واحد أو مشاركته مع فصول أخرى، بالضغط على السهم المنسدل الواضح امام اسم الصف ستظهر جميع الصفوف التي انشأها المعلم او اضيف فيها كمعلم إضافي، يتم رفع المحتوى العلمي بالفصل الدراسي ومشاركته مع اي فصل دراسي يتم اختياره من قائمة الصفوف .
- يتمكن المعلم من نشر المادة الدراسية للطلاب بشكل عام أو شكل فردي، بالضغط على السهم المنسدل ستظهر اسماء جميع الطلاب حيث يتمكن المعلم من مشاركة المواد الدراسية مع كل الطالب او اختيار اشخاص محددين لمشاركة المواد الدراسية معهم.
- تمكن المعلم من كتابة عنوان المادة الدراسية.
- اضافة ملخص للمادة الدراسية وهذا الحقل اختياري.
- يمكن المعلم من مشاركة المادة الدراسية ضمن موضوع معين سبق وأن تم اضافته او اختيار انشاء موضوع جديد ليتم مشاركة المادة الدراسية فيه.

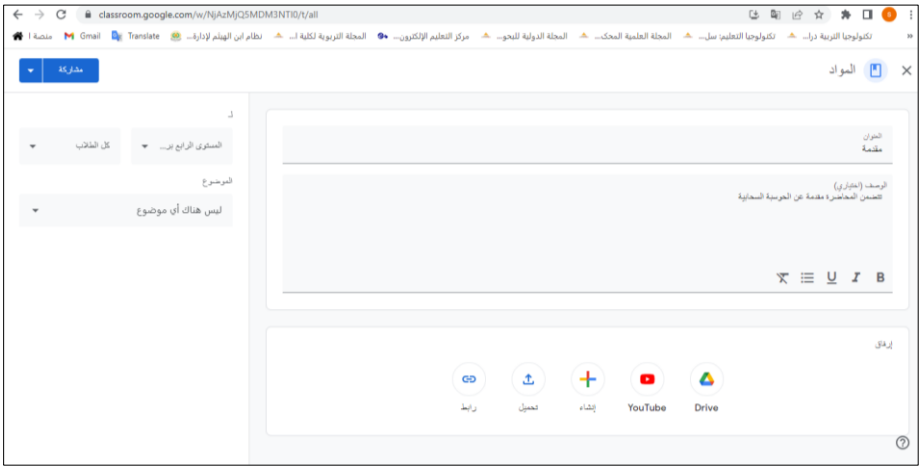
- يتحكم من خلاله المعلم من اضافة الملفات المراد مشاركتها مع الطلاب من محاضرات أو بحوث او ملفات صوت او فيديو او صور...الخ. حيث ان الخيار الأول يمكن المعلم من تحميل الملفات من جهاز الكمبيوتر، أما الخيار الثاني فيمكنه من تحميل الملفات المخزنة في Drive ، والخيار الثالث يستطيع المعلم من خلاله تحميل الفيديوهات من اليوتيوب، أما الخيار الرابع فيستطيع المعلم من خلاله اضافة الروابط الى الفصل الدراسي.
- يتمكن المعلم من حذف اي ملف تم تحميله في الفصل الدراسي.
- بعد اختيار الصفوف والطلاب ووضع عنوان ووصف واختيار الموضوع الذي تشارك فيه المادة الدراسية وتحميل الملفات المراد مشاركتها يمكن للمعلم الضغط على مشاركة فيتم عرض المادة الدراسية مباشرة في ساحة المشاركة ليتسنى للطالب التفاعل معها او اختيار جدول زمني لجدولة المحاضرة ضمن وقت وتاريخ تشارك به مع الطالب أو حفظها كمسودة يتم التعديل عليها في اي وقت ليتم مشاركتها او جدولتها فيما بعد. الشكل (٢٢) الى (٢٧) توضح الفقرات التي تم شرحها أعلاه.



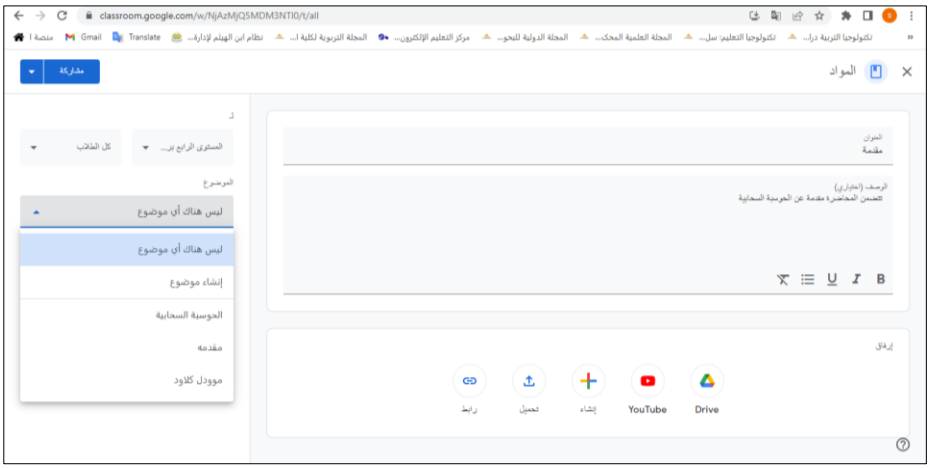
شكل رقم (٢٢)



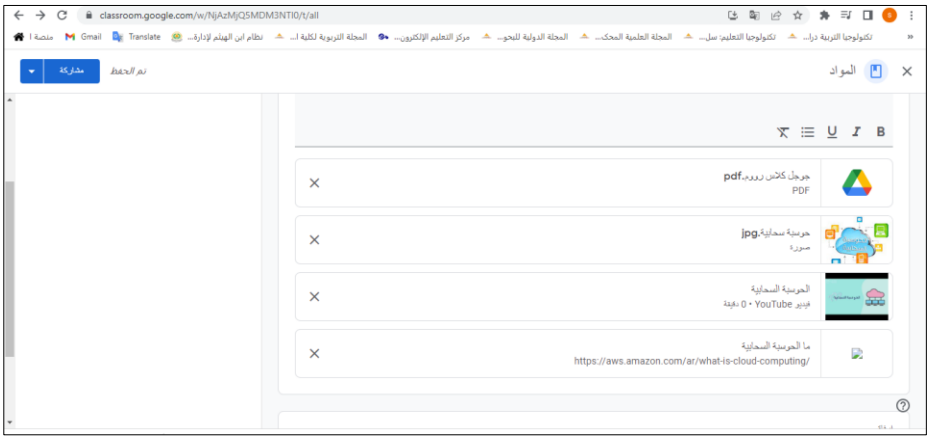
شكل رقم (٢٣)



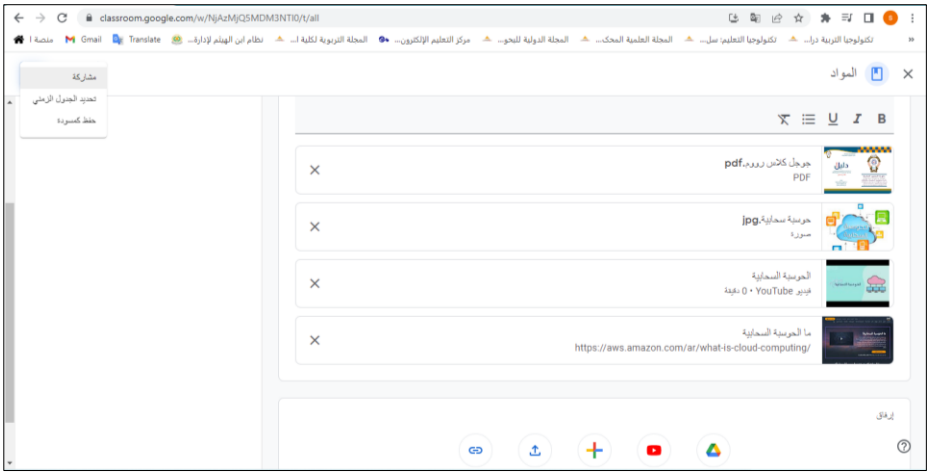
شكل رقم (٢٤)



شكل رقم(٢٥)



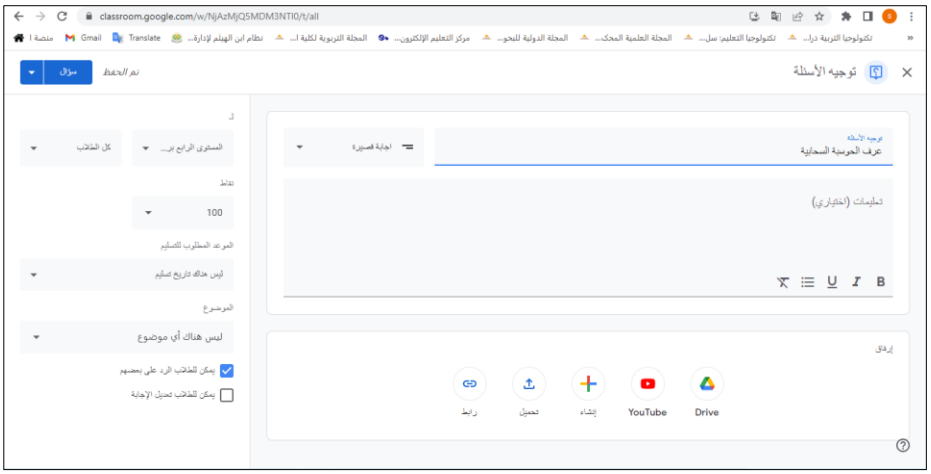
شكل رقم(٢٦)



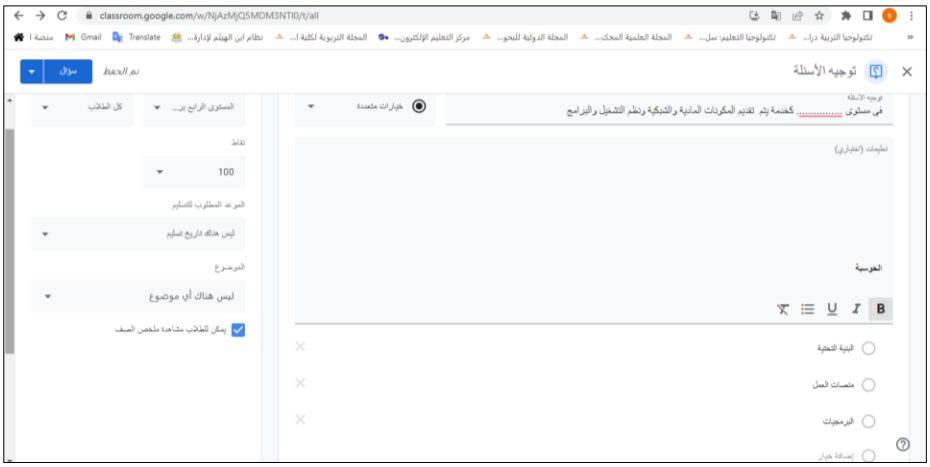
شكل رقم(٢٧)

توجيه الأسئلة

يستطيع المعلم من خلال هذا الخيار بتوجيه الأسئلة للطلاب وكما موضح بالشكل رقم (٢٨) و(٢٩) يتيح خيار توجيه الأسئلة امكانية اضافة الدرجات للطلاب وكذلك التحكم بالفترة المتاحة للطلاب للاجابة على الأسئلة وكذلك الصلاحيات المتاحة للطلاب بالرد على بعضهم أو تعديل اجاباتهم، تكون اجابة الطلاب على شكل اجابات قصيرة او خيارات متعددة يتم كتابتها من قبل للمعلم ليتسنى للطالب الاختيار.



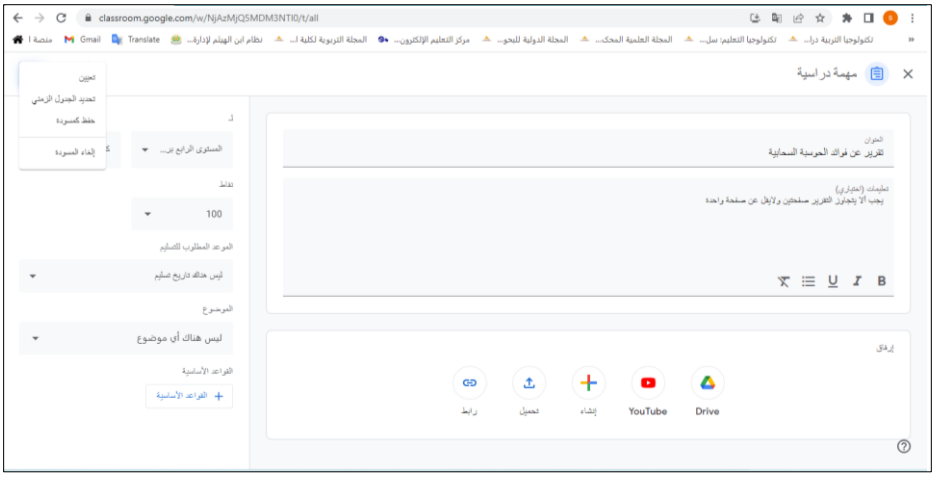
شكل رقم(٢٨)



شكل رقم (٢٩)

مهمة دراسية (التكليف)

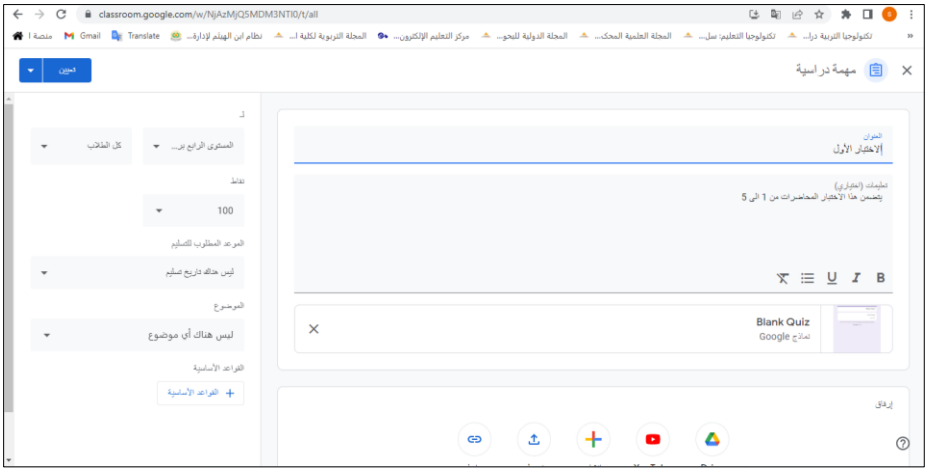
يستطيع المعلم من خلاله تحميل المهام للطلاب وتحديد الدرجة للمهام وتحديد تاريخ استحقاق المهمة كما في الشكل رقم (٣٠)، وإن الفرق بين توجيه الأسئلة والتكليف هو الامكانيات المتاحة للطالب بتحميل الاجابة حيث ان التكليف يمكن الطالب من تحميل ملفات الاجابة من جهاز الكومبيوتر او Drive اضافة الى امكانية استخدام العروض التقديمية من جوجل .



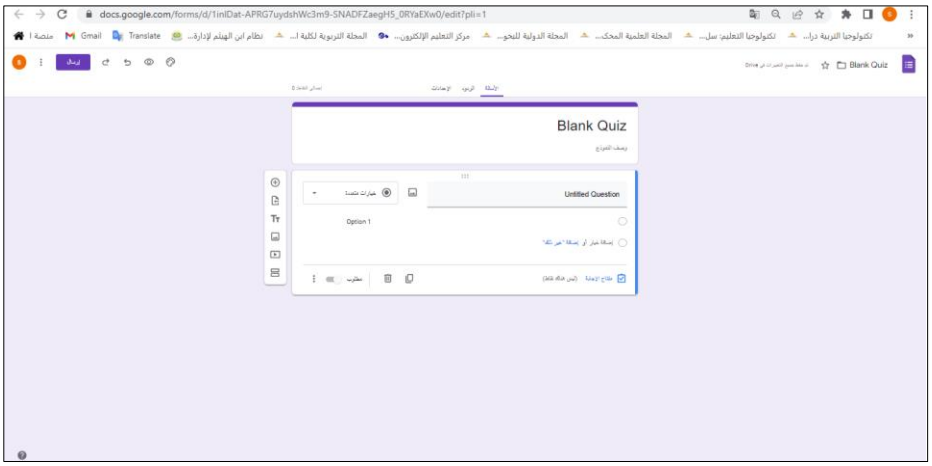
شكل رقم (٣٠)

مهمة للاختبار

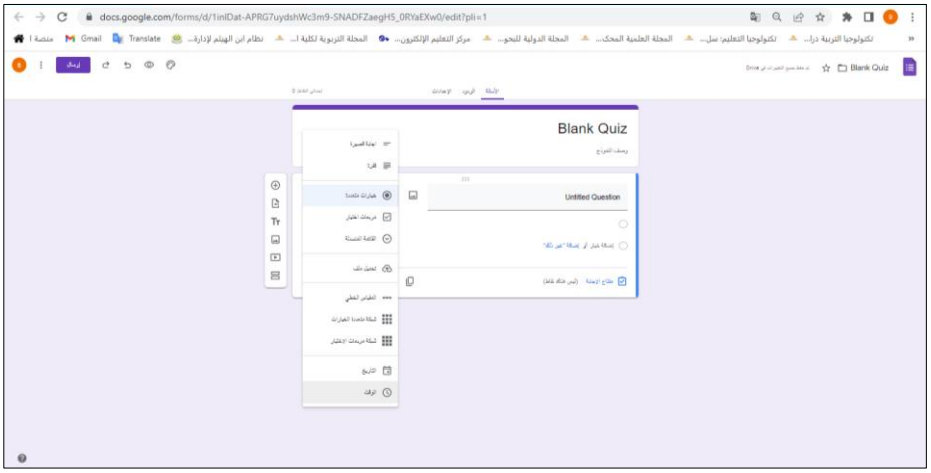
ان هذا الخيار يمكن المعلم من توجيه الأسئلة والواجبات الدراسية للطالب باستخدام تطبيق (نماذج جوجل) من داخل كلاس روم، يستطيع تطبيق (النماذج) من اختيار نوع الأسئلة وكذلك يمكن المعلم من وضع الدرجات الخاصة بكل سؤال عن طريق مفتاح الاجابة ليتمكن التطبيق من استيراد الدرجات بصورة مباشرة (تصحيح الأسئلة واعطاء الدرجة للطالب). وكما مبين في الشكل (٣١) الى (٣٤).



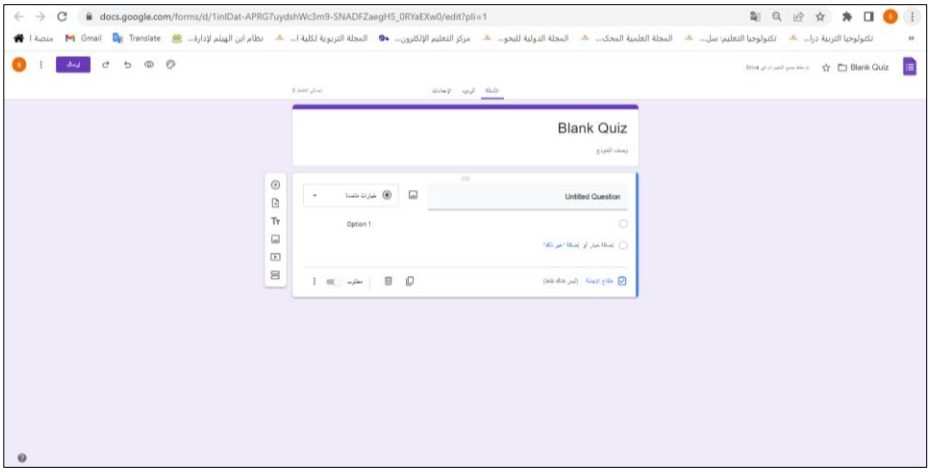
شكل رقم (٣١)



شكل رقم (٣٢)

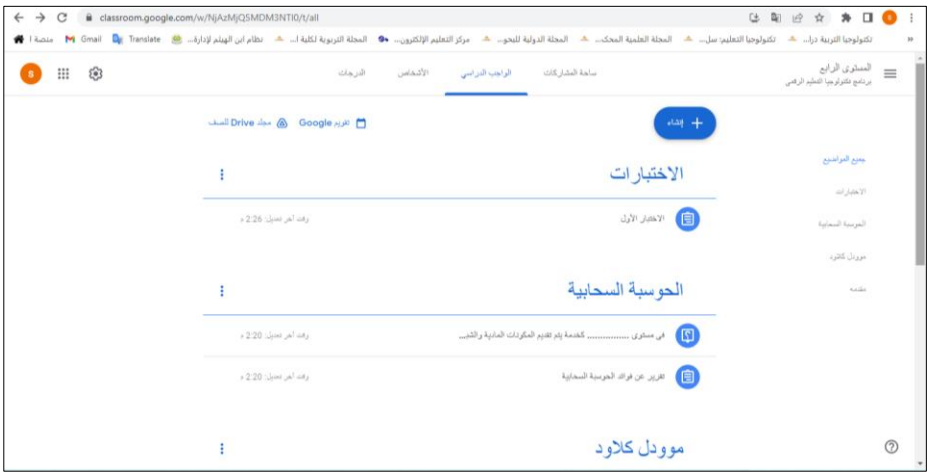


شكل رقم (٣٣)



شكل رقم (٣٤)

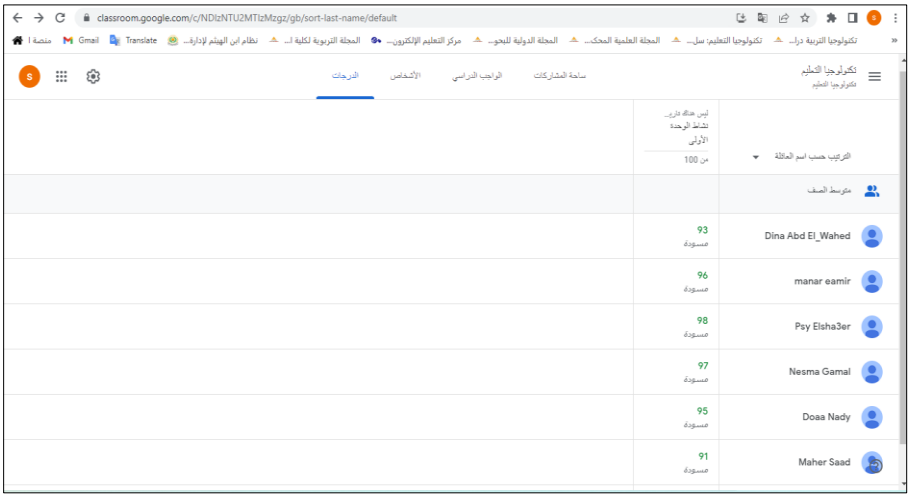
بعد اكمال تقسيم الفصل الدراسي الى مواضيع فرعية وتحميل المحاضرات والملفات المراد مشاركتها مع الطلاب والمهام والواجبات ستظهر واجهة الواجب الدراسي كما موضح بالشكل رقم (٣٥)



شكل رقم (٣٥)

تبويب الدرجات

من خلالها يتمكن المعلم من الاطلاع على سجل الدرجات الخاص بالصف الدراسي بكامل فئاته ولجميع الطلبة لغرض تقييم الاداء الخاص بطلبة الصف الدراسي كما يمكن تصدير الدرجات على ملف اكسل في حال الرغبة بالتوثيق
والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الدرجات، كما موضح بالشكل رقم (٣٦)

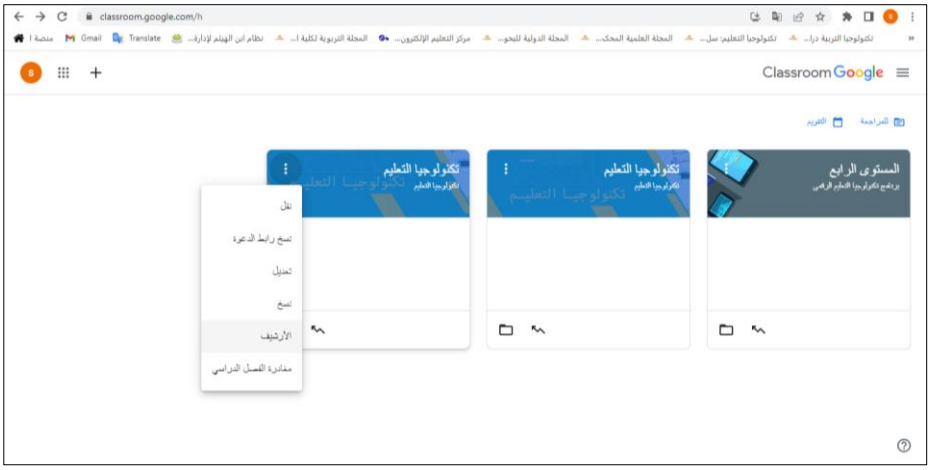


شكل رقم٣٦

أرشفة الفصول الدراسية واستعادتها:

ان من الامكانيات التي يقدمها تطبيق Classroom Google هو امكانية ترتيب الفصول الدراسية أو التعديل عليها او امكانية الحصول على نسخة من الفصل الدراسي او ارشفته .

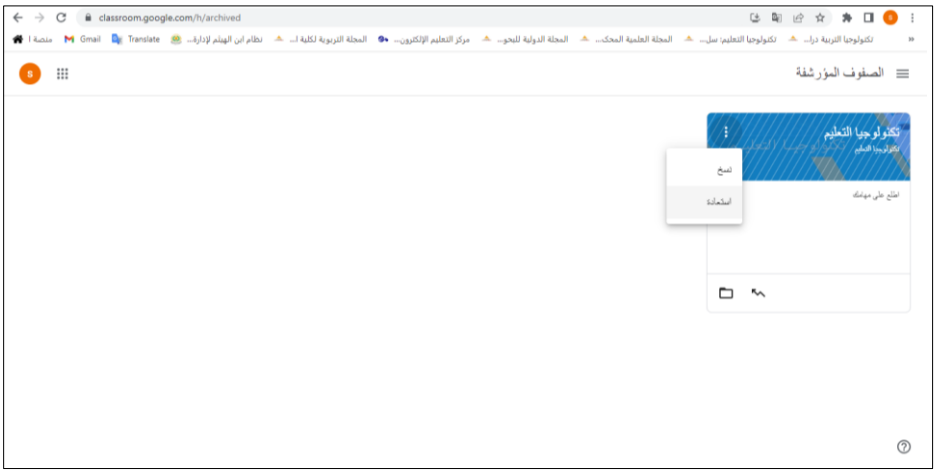
عند ارشفة الفصل الدراسي سيتحول الى ملف قابل للعرض فقط ويحفظ نسخة منه في ال Drive لكل من المعلم والطالب وينتقل من واجهة الصفوف الى الصفوف المؤرشفة، كذلك بالنسبة للصفوف المؤرشفة يمكن ترتيبها أو عمل نسخة منها او استعادتها مرة اخرى او امكانية الحذف التي يتمكن منها المعلم فقط وكما توضحه الشكل (٣٧) الى (٣٩).



شكل رقم (٣٧)



شكل رقم(٣٨)



شكل رقم (٣٩)

أهم المتطلبات التي تفرضها المنصة التعليمية جوجل كلاس روم لإمكانية التعامل معها:

١ – الإنترنت ويعتبر وجود الإنترنت من المتطلبات الأساسية التي تفرضها المنصة التعليمية المجانية، فبدون وجود انترنت لا يمكن استخدام هذه المنصة.

٢ - استخدام جهاز يدعم نظام الاندوريد وios فمن خلال نظم التشغيل هذه يتم السماح بتنزيل التطبيق Google Classroom وأصبحت هذه الأنظمة في وقتنا الحالي متوفرة للعامة.

٣ - تحميل جميع الملفات وتخزينها على Drive Google.

كيفية تحميل تطبيق جوجل كلاس روم على الهاتف المحمول:

يتم تحميل تطبيق جوجل كلاس روم من خلال عدة خطوات، وتكون هذه الخطوات على الشكل التالي:

الخطوة الأولى: الرجوع لمتجر جوجل بلاي وكتابة Google Classroom في البحث، والانتظار ليتم التحميل.

الخطوة الثانية: بعد الانتهاء من التحميل القيام بفتح التطبيق من خلال الضغط على كلمة افتح ثم الضغط على كلمة ابدأ.

الخطوة الثالثة: استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم من أجل القيام بتسجيل الدخول للتطبيق جوجل كلاس روم.

الخطوة الرابعة: بعد فتح التطبيق، يوجد إشارة (+) في زاوية الصفحة يجب الضغط عليها، بعد ذلك يجب على المستخدم اختيار الخيار المناسب له ففي حال كان المستخدم طالب يجب عليه أن يضغط على خيار الانضمام الى الفصل الدراسي، وفي حال كان المستخدم مدرس يجب عليه أن يضغط على خيار إنشاء فصل دراسي.

الخطوة الخامسة: في حال تم الضغط على خيار الانضمام إلى الفصل دراسي يجب أن يتم ادخال رمز الصف بعدها.

قاموس المصطلحات

المصطلح	المفهوم
نظم إدارة التعلم	مجموعة من الأدوات تساعد المحاضرين على تقديم محتوي التعلم، وتتيح مزايا تفاعلية مع الطلاب.
التسجيل	يعني ادخال البيانات المتعلقة بالمتعلمين كالأسماء والعناوين البريدية وغيرها، ويمكن ادخال هذه البيانات بشكل يدوي أو ربطها بأنظمة التسجيل الآلي المتوفرة بالمنشأة التعليمية.
الجدولة	تعني جدولة المقرر بوضع خطة للتعليم والتدريس.
التوصيل	يعني إتاحة المحتوي للمتعلمين بأكثر من طريقة إما علي هيئة ملف سكورم أو فيديو أو ملفات ورد أو pdf.
التتبع	يعني متابعة أداء المتعلمين واصدار تقارير عن مستوي أدائهم باستمرار.
الاتصال	يعني التواصل مع المتعلمين من خلال توافر أدوات مختلفة داخل أنظمة إدارة التعلم ومن هذه الأدوات(غرف المحادثه، والفصول الافتراضية، ومنتديات النقاش، والبريد الالكتروني، ورسائل SMS)، وتقديم الواجبات واستلامها في النظام.
الاختبارات في نظم إدارة التعلم	تعني إجراء اختبارات للمتعلمين والرصد الآلي للدرجات بشكل دائم سواء اختبارات قبلية وأثناء وبعد الدراسة وكذلك التعامل مع نتائج تقييمهم، واتاحة التقييمات الإلكترونية المتنوعة، وإمكانية إضافة تغذية راجعة لها.
نظم إدارة تعلم تجارية	عبارة عن منصات لإدارة التعلم يتطلب استخدامها الحصول علي ترخيص من المطورين لهذه الأنظمة
نظم إدارة تعلم مفتوحة المصدر	عبارة عن منصات لإدارة التعلم وتوفر ترخيصًا مجانيًا عامًا.

نظم إدارة تعلم سحابية	عبارة عن منصات لإدارة التعلم تجمع ببن مزايا الحوسبة السحابية مع خيارات الإنترنت المتاحة لتقديم التعلم عبر الإنترنت لأي طالب في أي وقت وفي أي مكان في جميع أنحاء العالم.
الحوسبة السحابية	مجموعة كبيرة من المصادر الافتراضية سهلة الوصول والاستخدام التي تتمثل في بنية مادية ومنصات عمل وبرامج تسمح بالاستخدام الأمثل للمصادر من قبل المتعلمين، وتدعيم فكرة التعلم تحت الطلب.
الخدمة تقدم بناءً علي الطلب	تعنى إمكانية استخدام المستخدم الامكانيات السحابية حسب الحاجة دون أي تفاعل بشري مباشر مع مزود الخدمة.
الوصول الشبكي الواسع	تعنى توفر إمكانيات الحوسبة عبر الشبكة ويتم الوصول إليها باستخدام أجهزة المستخدمين المتنوعة مثل الكمبيوتر الشخصي، والكمبيوتر المحمول، والهاتف المحمول.
الخدمه مقاسة	تعنى مراقبة الأنظمة السحابية استخدام الخدمة والتحكم فيها واستخراج تقارير بما يضمن الشفافية لكل من المستخدم ومزود الخدمة.
الافتراضية	تعنى الافتراضية مشاركة الخوادم وأجهزه التخزين، ويمكن بسهولة الاستبدال السريع لأي خادم معرض للخطر وترحيل التطبيقات إلى خادم أخر بدون أي تكاليف أو تلف البيانات وبالتالي تقل فترة توقف السحابة بشكل كبير.
تعددية الاستخدام	تعنى تجميع الموارد وفقًا لنموذج متعدد المستأجرين فتتيح تقاسم الموارد والخدمات عبر مجموعة كبيرة من المستخدمين، وهو ما يسمح بمركزية البنية التحتية للسحابة وزيادة كفاءة السحابة الحاسوبية وقت التحميل.

الموثوقية	يقصد بها أنه في حال العمل من مواقع متعددة علي نفس السحابة وحدوث مشكلات بموقع محدد من هذه المواقع فإن ذلك لا ينعكس علي باقي مواقع السحابة أو يؤثر علي كفاءتها.
الأمن	تشير إلى انه تتصف البيانات المحفوظة على السحابة الحاسوبية بالأمن ويرجع ذلك إلى مركزية البيانات عبر السحابة مما يسهل من عملية التحكم فيها والسيطرة عليها.
الصيانة	تشير الى أنه تتميز عمليات صيانة تطبيقات الحوسبة الحاسوبية بالسهولة، وذلك لأنها مرتبطة بجهاز الخادم الرئيس فقط ولا تتطلب تثبيتها علي أجهزة المستخدمين ويمكن الوصول إليها من أماكن مختلفة.
مراكز البيانات عن بعد	تشير الى أنه يتم تقديم الخدمات السحابية من مراكز البيانات بعيدًا عن المستخدم النهائي أو المؤسسات التعليمية التابعة لهم، ولا تكون أماكنها معروفة للمستخدم النهائي إلا في بعض الحالات التي تتطلب أن يكون الخوادم في دول محددة وفقًا لاتفاقيات معينة.
تجميع الموارد	يقصد بها مشاركة العديد من الموارد بين عدد من المستخدمين، وتكون متاحة تحت الطلب وهذه الموارد مثل أماكن تخزين البيانات والذاكرة.
المرونة السريعة	يقصد بها قدرة الحوسبة الافتراضية على توسيع أو تقليل الموارد المخصصة بسرعة وكفاءة لتلبية احتياجات المستخدمين، فمثلا تكون متطلبات الموارد أكثر في أوقات الامتحانات بينما تكون أقل في فترات الاجازات.

الدفع مقابل الاستخدام	يقصد بها أن يدفع المستخدمين فقط مقابل الخدمات التي يستخدمونها بينما يتحمل مزودو الخدمة تكاليف المكونات المادية والبرمجية.
الحوسبة السحابية العامة Public Cloud	هي البيئة السحابية التي تعني أنها متاحة للعامة ومملوكة لمنظمة خدمات السحابة.
الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud	هي البيئة السحابية التي تقدم لمجموعات محددة من المستخدمين على الشبكات الخاصة.
الحوسبة السحابية المجتمعية او المشتركة Community Cloud	هي البيئة السحابية التي تتيح المشاركة بين عدة منظمات، وتدعم مجتمع معين له اهتمامات مشتركة، وهي سحابة تكون مقتصرة علي مؤسسات لها نفس الهدف من الخدمة كأن تخصص سحابة لعدد من المؤسسات التعليمية.
الحوسبة السحابية الهجينة Hybrid cloud	هي البيئة السحابية التي تتألف من أكثر من نوع، بحيث يتم الدمج بين عدد من السحب.
التخزين المحلي	يعني التخزين المحلي أن خادم شركتك مستضاف داخل البنية الأساسية لمؤسستك، ويتم التحكم في الخادم، وإدارته، وصيانته، وشرائه.
التخزين السحابي	يعنى التخزين السحابي أن يستضيف موفر خدمة خارجي، ويقوم موفر السحابة بشراء وتثبيت وصيانة جميع الأجهزة والبرامج والبنية الأساسية الداعمة الأخرى في مراكز البيانات الخاصة به.
موديل كلاود	تقنية تجمع بين نظام إدارة التعلم والتقنيات السحابية للجامعات والمدارس وهو نظام إدارة تعلم يسمح

	للطلاب والمعلمين بالاتصال والتعلم، ليس فقط داخل جامعة واحدة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.
جوجل كلاس رووم	نظام تعليم إلكتروني مقدم من شركة جوجل يقوم بتبسيط عملية مشاركة الملفات بين المعلم والطالب مع امكانية التواصل خارج الفصل الدراسي.
تبويب ساحة المشاركة	هي المكان الذي تظهر فيه كافة الفعاليات داخل الفصل الدراسي من محاضرات وواجبات ليتسنى للطلاب التفاعل معها، كذلك يمكن للمعلم اضافة الاعلانات داخل ساحة المشاركة مثل الاعلان عن مؤتمر أو حلقات نقاشية او ندوات او تبليغات... الخ .
تبويب الأشخاص	هو المكان الذى عن طريقه يتمكن المعلم من اضافة الطلاب الى الفصل الدراسي.
تبويب الواجب الدراسي	هو المكان الذى عن طريقه يتمكن المعلم من مشاركة كافة الملفات التي يرغب بمشاركتها مع الطلاب ورفع الواجبات والمهام الدراسية.
تبويب الدرجات	هو المكان الذى يتمكن المعلم من خلاله من الاطلاع على سجل الدرجات الخاص بالصف الدراسي بكامل فئاته ولجميع الطلبة لغرض تقييم الاداء الخاص بطلبة الصف الدراسي كما يمكن تصدير الدرجات على ملف اكسل في حال الرغبة بالتوثيق والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الدرجات.

أولا المراجع العربية:

أحمد بن محمد بن محمد الشوان(٢٠١٦): مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية لتوعية المعلمين بنواتج التعلم، **مجلة العلوم التربوية** - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – السعودية، ع٨.

أحمد محمود فخري غريب (٢٠١٤): تفاعل تنظيم أدوار المتعلمين باستراتيجيه التعلم الالكتروني التشكاركي وفقًا لحجم مجموعات التشارك واثره علي تنميه مهارات مشاركه الملفات عبر تطبيقات الحوسبه السحابيه وتقدير الذات، **الجمعيه العربيه لتكنولوجيا التربيه ، دراسات وبحوث** ، مصر.

أمل ابراهيم ابراهيم حماده(٢٠١٧): أثر تصميم بيئه التعلم المخلط التشاركي المدعم بتطبيقات الحوسبه السحابيه علي تنميه الاداء المعرفي والحضور الاجتماعي والرضا عن التعلم لدي طلاب تكنولوجيا التعليم. **المؤتمر الدولي الثالث لكليه التربية** جامعة ٦ اكتوبر بالتعاون مع رابطه التربويين العرب **بعنوان : مستقبل إعداد المعلم وتنميته في الوطن العربي** – مصر.مج٣.

أمل عبد الفتاح سويدان،رحاب عبد الله عبد العزيز الرميح(٢٠١٨): برنامج تدريبي مقترح قائم على التعليم المدمج لتنمية بعض مهارات إستخدام نظم إدارة التعلم لمعلمات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، **تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث** – مصر،ع٣٥.

ايمان حسن حسن زغلول(٢٠١٦): أثر نمطي التعلم الذاتي والتعاوني باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية مهارات تصميم وانتاج الكتب الإلكترونية والدافعية للانجاز لدي طالبات كليه التربية بجامعه المجمعة، **دراسات عربية في التربية وعلم النفس**- السعودية،ع٧٨.

إيناس محمد ابراهيم الشيتي (٢٠١٣) : امكانيه استخدام تقنيه الحوسبه السحابيه في التعليم الالكتروني في جامعه القصيم.**المؤتمر الدولي الثالث للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد**، الرياض، المملكه العربيه السعودية.

بشري محمد سعيد الزهراني (٢٠١٨): أثر بيئة الحوسبة السحابية في تنمية التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بالطائف، **المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية** –مصر، ع١٢.

الجوهرة بنت عبد الرحمن العبد الجبار(٢٠١٦): تحديات استخدام الأكاديمين للحوسبة السحابية للمعرفة:دراسة استطلاعية لأعضاء الهيئة التعليمية بكلية الآداب، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، **مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية**- السعودية، مج٢٢، ع١.

حصة عزام العزام الخالدي،عثمان تركي سليمان التركي(٢٠١٨): أثر تقديم التغذية الراجعة الفعالة في نظم إدارة التعلم على تعزيز نواتج تعلم الطلبة، **المجلة التربوية الدولية المتخصصة** - المجموعة الدولية للاستشارات والتدريب– الأردن،ع٧، مج٧.

خليل محمود سعيد السعيد(٢٠١٨): فاعلية الحوسبة السحابية في تنمية التحصيل المعرفي لطلاب مقرر تقنيات التعليم وبقاء أثر التعلم لديهم والاتجاه نحوها،**المجله التربوية**، مج ٣٢،ع١٢٧.

رشا هاشم عبد الحميد محمد(٢٠١٨): استخدام مدخل STEM التكاملى المدعم بتطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية المهارات الحياتية والترابط الرياضى والميل نحو الدراسة العلمية لدى طالبات المرحلة المتوسطة،مجله تربويات الرياضيات، **الجمعية المصريه لتربويات الرياضيات**،ع ٧، مج٢١.

رهام حسن محمد (٢٠١٦) : تصميم برنامج تدريبي إلكتروني قائم على الحوسبة السحابية لتنمية مهارات استخدام تطبيقات جوجل التعليمية Apps Googleوالاتجاه نحوها لدى هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية، **دراسات عربية في التربية وعلم النفس**، السعودية، ع٥٣،٦٩-٨٤.

زينب محمد العربي اسماعيل (٢٠١٦): أثر اختلاف نمط إدارة الجلسات في الحوسبة السحابية لتنمية مهارات التعلم التشاركي لدى طلاب تكنولوجيا التعليم والرضا التعليمي نحوها، **دراسات عربية في التربية وعلم النفس**- السعودية،ع ٧٢

سارة بنت غانم الشهراني(٢٠١٧): الحوسبة السحابية وعلاقتها في أداء موظفي القطاعات الحكومية :دراسة ميدانية على وزارة التعليم – الإدارة العامة لتقنية المعلومات، **مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية** – كلية التربية - جامعة الفيوم – مصر، ع٧،ج٤

سهام بنت سلمان محمد الجريوي(٢٠١٨): أثر تصور تكنولوجى مقترح قائم على بعض تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية المهارات العملية والمعرفية لدى طالبات كلية التربية - جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، **مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية** - شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية - غزة – فلسطين،ع٣،مج ٢٦

عبد العزيز بن عبد الرحمن النملة(٢٠١٧): نموذج مقترح لعرض وشرح محتويات مقرر تقنيات التعليم باستخدام تقنية الحوسبة السحابية ومدى فائدته في إكساب طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كفايات تصميم الدروس الإلكترونية ، **مجلة جامعة شقراء** - جامعة شقراء – السعودية ،ع٧

عثمان بن ابراهيم السلوم(٢٠١١): الفصول الافتراضية وتكاملها مع نظام إدارة التعلم الالكتروني بلاك بورد (blackboard)، **مجلة دراسات المعلومات**، جمعية المكتبات والمعلومات السعودية،ع١١.

فهد بن ضبعان الشطيطي(٢٠١٧): واقع استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تدريس مقرر العلوم،**مجلة الثقافة والتنمية**،ع١١٣.

محمد جابر خلف الله، أحمد فرحات عويس سيد(٢٠١٧): أثر التفاعل بين نوع الوسائط في بيئة التعلم النقال ومستوى السعة العقلية على التحصيل وأداء مهارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في التعليم لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم، **مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية**، كليه التربية، جامعة الأزهر،ع١٧٥،ج١.

محمد شوقي شلتوت(٢٠١٦): الحوسبه السحابيه cloud computing بين الفهم والتطبيق.مجلة التعليم الالكتروني، العدد الحادي عشر ٢٠١٦/٤/١

تم االاطلاع في ٢٠١٩/٢/٢٠ متاح علي الرابط
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365

محمد عمر سرحان، أميرة محمد حمدان(٢٠١٧): فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني القائمة على إحدى تطبيقات الحوسبة السحابية في تحصيل مادة الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة، **مجلة العلوم التربوية**،جامعه القاهرة- كلية الدراسات العليا للتربية،ع ٤ ،مج ٢٥.

محمد محمد الهادي(٢٠١٦) : نحو تصميم نموذج تمهيدي لتطبيق الحوسبه السحابية في المؤسسات التعليميه.**مجلة التعليم الالكتروني** العدد الرابع عشر ٢٠١٦/٤/١.

محمد محمود عبد الوهاب(٢٠١٥): فاعلية برنامج مقترح في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني مودل Moodle في التدريس وأثره على الجانب التحصيلى والمهارى والدافع للإنجاز لدى طلاب التعليم التجارى بكلية التربية بسوهاج، **المجلة التربوية**، جامعة سوهاج - كلية التربية،ج٤٠.

مها مسمار القحطاني،وألفت بنت محمد فوده (٢٠١٧): أثر استخدام الحوسبه السحابيه (DropBox) في متابعه الواجبات المنزليه علي التحصيل الدراسي ومستوي تنفيذ الواجبات لوحده(مكونات الحاسب الماديه وملحقاتها) للصف الاول المتوسط في محافظه القويعيه، **المجله التربوية الدولية المتخصصة**، مج ٦، ع١، كانون الثاني.

نوره أحمد عبد الله المقرن(٢٠١٦): أثر التعليم الإلكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم إدمودو(Edmodo) على تحصيل طلاب الصف الثاني ثانوي في مقرر الأحياء(3) ، **المجلة التربوية الدولية المتخصصة** - المجموعة الدولية للاستشارات والتدريب-الأردن،ع٩، مج٥.

هبة الله حلمي عبدالفتاح، مروة حسين اسماعيل(٢٠١٤): فاعلية مقرر إلكتروني بنظام موودل (Moodle) في طرق تدريس الدراسات الاجتماعية على تحقيق نواتج التعلم لدى الطالب المعلم بكلية التربية، **مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية**– مصر،ع٦٠.

ياسر سيد أحمد محمد مزروع، عبير حمدي عبد الغفار مخلوف،طارق عطية عبد الرحمن(٢٠١٣): اتجاهات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد نحو استخدام نظام إدارة التعلم الاليكترونى البلاك بورد، **مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية**– مصر،ع٥٢.

ثانيا المراجع الانجليزية:

Adzharuddin, N., Ling, L. (2013)Learning Management System (LMS) among University Students: Does It Work? International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 3, No. 3

Aldheleai,H,F.; Ubaidullah,M.& Alammari,A.(2017). Overview of Cloud-based Learning Management System. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887), Volume 162 – No 11.41-46.

Angelova, N.; Kiryakova,G.& Yordanova ,L. (2015) . CLOUD-BASED LMS FOR E-LEARNING. Trakia Journal of Sciences, Vol. 13, Suppl. 1, 386-391

Bhushan,A.(2017).Action research on e-assessment using tools MoodleCloud,QuestBase in mathematics and its impact on assessment for learning on students. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 7, Issue 1, January 2017 147 ISSN 2250-3153.

Buhu,A; Buhu;L(2016).The development of interactive content with moodle cloud for textile engineering learning.The 12th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 21-22.

Bulla,C; Hunshal;B& Mehta,S(2016).Adoption of Cloud Computing in Education System: A Survey. International Journal of Engineering Science and Computing, Volume 6 Issue No. 6 .

Dobre,I(2014). Learning Management Systems for higher education - an overview of available options for Higher Education Organizations. The 6th International Conference Edu World 2014 “Education Facing Contemporary World Issues”, 7th - 9th November 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences 180 (2015) .

Doshi,R.(2018).Adoption of the ICT application Moodle Cloud to enhance teaching-learning in large classes: Case of Sub-Sahara Africa. Research Delight – An International Journal Vol. 1. Issue 1

Doshi,R; Mehta,A(2017). Way of Transforming the Higher Education by Adoption of the Cloud Learning Management System (CLMS). International Journal of Technology Research and Management. ISSN (Online): 2348-9006. Vol 4 Issue 9 .

Duggal,S& Sharma,M,K(2016). PROPOSED FRAME WORK OF E-LEARNING SERVICES THROUGH CLOUD. ICTCS '16, March 04 - 05, 2016, Udaipur, India.

El Mhouti,A; Nasseh,A& Erradi,M.(2016). Using Cloud Computing and a Multi-Agents System to Improve Collaborative e-Learning in LMS. 2016 IEEE.

El Mhouti1,A; Erradi,M& Nasseh,A(2018). Using cloud computing services in e-learning process: Benefits and challenges. Educ Inf Technol (2018) 23:893–909,DOI 10.1007/s10639-017-9642-x.

Gadhavi,M&Patel,C(2016). MOBILE CLOUD COMPUTING –FUTURE OF NEXT GENERATION COMPUTING. International Journal of Information Sciences and Techniques (IJIST) Vol.6, No.1/2.

Gurunath,R; . AnilKumar,K(2015). SaaS Explosion leading to a new phase of a Learning Management system . IJCRR ,Section: Healthcare ,Sci. Journal Impact Factor 4.016. Int J Cur Res Rev,| Vol 7 ,Issue 22 .

Hartmann,S(2017).The potentials of using cloud computing in schools:asystematic literature review,Turkish online journal of educational technology,16(1),jan,190-202.

Jang, S. (2014). Study on Service Models of Digital Textbooks in Could Computing Envirnment for Smart Education. International Journal of U – and E – Service, Science and Technology, 7 (1), 73-82

Kumar ,V; Sharma,D(2016);Creating Collaborative and Convenient Learning Environment Using Cloud-Based Moodle LMS: An Instructor and Administrator Perspective.International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Volume 11 • Issue 1 .

Kushwah,V& Bajpai.A (2017). Cloud Computing: A Future e-Learning Environment. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (IJRECE) VOL. 5 ISSUE 4 OCT.-DEC. 2017 ISSN: 2393-9028 (PRINT) | ISSN: 2348-2281 (ONLINE).

Nofan,M.W& Sakran,A.A(2016). The Usage of Cloud Computing in Education.Iraqi Journal for Computers & Informatics(IJCI).vol.(2).issue(2).

Olanrewaju,R; Khan;B; Mattoo;M; Anwar,F; . Nordin;A; Mir;R; Noor;Z(2017). Adoption of Cloud Computing in Higher Learning Institutions: A Systematic Review. Indian Journal of Science and Technology, Vol 10(36).

Qwaider,W,Q.(2017). A Cloud Computing Based Learning Management Systems (LMSs) Architecture. International Journal of Computing and Network Technology. ISSN (2210-1519). Int. J. Com. Net. Tech. 5, No. 2 (May-2017)

Rylander,A.(2017). Cloud computing: Knowledge, expectation and reality.Uppsala Universitet. Department of Information Technology.

Spirin,O&Eremeev,V(2017). THE USAGE OF CLOUD SERVICES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF PROGRAMMERS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. ISSN 1998-6939. Information Technologies in Education. 2017. № 3 (32).

Vakaliuk.T(2017). Cloud lms as a tool for designing cloud-based learning environment for bachelor of informatics. j. modern technology & engineering, v.2, n.2.

Watfa,M.(2016). Cloud Computing and E-Learning: Potential Pitfalls and Benefits.The sixth International Conference on Computing Technology (INTECH2016). 2016 IEEE.

Xhaferi,G; Bahiti,R& Imeri;F(2015).Integrating LMS in Teaching and Learning Process in State University ofTetovo: Issues and Challenges. International Scientific Conference Computer Science.

Yahfizham, Purwani,F; Rukun,K;&Krismadinata(2017). A Review of Cloud Learning Management System (CLMS) Based on Software as a Service (SaaS). 2017 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs 2017)October 18-20, 2017 - Banda Aceh, Indonesia.